

AI/ML Architect

От бизнес-задачи до работающего AI-сервиса

Для Сурена • По вакансии «Интерика Лаб»



Фотоиллюстрация создана AI: разработка, документы, работа команды.

36
модулей

168
занятий

552 ч
основной маршрут

Python и backend · LLM, RAG и OCR · CRM, 1C, МойСклад Диалоги и агенты · Надёжность
· Лидерство · Реальный пилот

Видео, документация, схемы, практика и критерии готовности

Объединены обе версии плана | 6 сентября 2026

Как пользоваться этим планом

Это единая программа из двух планов: 18-модульной версии на 48 страниц и присланной 21-модульной версии на 34 страницы. Повторы объединены, полезные специализации сохранены, порядок и ошибки исправлены.

Один сквозной проект

AI-помощник менеджера отвечает по разрешённым документам, извлекает поля, показывает review и после подтверждения выполняет ограниченное действие в CRM или учётной системе.

Три части маршрута

Б1-Б4: 92 часа повторения базы по результатам диагностики. 01-24: 552 часа основного маршрута. Д1-Д8: 164 часа углубления, когда это оправдано проектом или стеком компании. Все темы присутствуют; уровень практики выбирается осознанно.

Результат каждого занятия

Прочитать тему, посмотреть нужный фрагмент видео, реализовать свою задачу, проверить существенный отказ, сохранить результат и объяснить его. Часы включают всю эту работу; это не длительность видеоролика.

Как устроены материалы

У каждого занятия есть ссылка на видео и документацию, а у каждого модуля - собственная схема. RU/EN обозначает язык. Некоторые ссылки ведут к странице курса или каталогу с указанным названием урока. Если видео объясняет общий паттерн на другом продукте, это прямо отмечено.

Как пользоваться изображениями

Схемы и макеты нарисованы специально для плана. Они объясняют устройство и проверку системы. Фотоиллюстрация на обложке создана AI и не изображает реальную команду работодателя. Видео открывается по ссылке; для просмотра нужен интернет.

Как работать с AI-помощником

Используй его для объяснений, поиска причин и обсуждения вариантов. Затем измени условие, воспроизведи ключевой фрагмент самостоятельно и объясни поведение при отказе. Сохраняй собственные решения и измерения.

Проверены страницы материалов и их тематика 5-6 сентября 2026 года; все видео целиком не просматривались. Условия доступа, интерфейсы и API меняются: версия проекта фиксируется отдельно.

Объём, темп и календарь

Часть	Работа	С резервом 25%
Диагностика	6-8 ч	отдельно
Б1-Б4, при пробелах	92 ч	115 ч
01-24, основной маршрут	552 ч	690 ч
Д1-Д8, все углубления	164 ч	205 ч
Всё, включая повторение базы	808 ч	1010 ч

Резерв - планировочный ориентир, а не гарантия завершения. Если критерий не пройден, модуль продолжается. С нуля в программировании подготовка может потребовать значительно больше 92 часов.

Часов в неделю	Основной маршрут	Все части
10	56-69 недель	81-101 недель
15	37-46 недель	54-68 недель
20	28-35 недель	41-51 недель
30	19-23 недель	27-34 недель

Рекомендуемый ритм при 20 ч/неделю

4 ч на видео и чтение, 12 ч на реализацию, 3 ч на проверку и разбор ошибок, 1 ч на журнал решений. Это отправная точка; фактическое соотношение корректируется по пробелам.

Пилот имеет календарную длительность

32 часа модуля 23 распределяются примерно на 2-4 недели наблюдения. Малый поток, ожидание доступов, напарника или документов увеличивают срок. Параллельно можно оформлять портфолио, сохраняя различие версий.

Ранние контрольные точки

После 03 - рабочий стенд. После 08 - документ до CRM с review. После 11 - измеряемый RAG. После 15 - диалог и оператор. После 21 - нагрузка, откат и restore. После 23 - отчёт эксплуатации.

Для вакансии с требованием 6+ лет план даёт доказательства навыков и проекта. Коммерческий стаж и ответственность за команду подтверждаются отдельными реальными примерами.

Содержание

Кликабельные названия и закладки PDF ведут к началу модуля. На следующей странице каждого модуля расположены материалы по занятиям.

Подготовительная база

Б1. Python для работающего сервиса / **10**

Б2. Git, командная строка и HTTP / **12**

Б3. SQL, PostgreSQL и миграции / **14**

Б4. Тесты, Docker и рабочий стенд / **16**

Основной маршрут

01. Бизнес-задача, discovery и первая архитектура / **18**

02. Backend, API, данные и права / **20**

03. Очередь, CI и раннее развёртывание / **22**

04. Классический ML, математика и baseline / **24**

05. Данные клиента и выбор LLM-провайдера / **26**

06. LLM: устройство, промпты и API / **28**

07. Structured output, валидация и tools / **30**

08. CRM: первая полная интеграция / **32**

09. Первый RAG: документы и источники / **34**

10. Поиск: hybrid, reranking и vector DB / **36**

11. Evals, наборы данных и качество / **38**

12. OCR и российские документы / **40**

Содержание: продолжение

Основной маршрут

- 13. Агенты и управляемые workflows / **42**
- 14. Надёжность, outbox и конкурентные изменения / **44**
- 15. Чат-боты, память и передача оператору / **46**
- 16. n8n и визуальная автоматизация / **48**
- 17. 1C: HTTP, OData и обмен данными / **50**
- 18. МойСклад: каталог, остатки и документы / **52**
- 19. Безопасность AI, ACL и удаление данных / **54**
- 20. Наблюдаемость, SLO и стоимость / **56**
- 21. Нагрузка, выпуск, откат и восстановление / **58**
- 22. Архитектурный разбор и техническое лидерство / **60**
- 23. Проведение ограниченного пилота / **62**
- 24. Портфолио, интервью и следующий шаг / **64**

Углубление

- Д1. Django и Flask: ориентироваться в чужом backend / **66**
- Д2. LangChain и LlamaIndex без потери контроля / **68**
- Д3. Milvus и расширенная работа с vector DB / **70**
- Д4. Kubernetes для эксплуатации AI-сервиса / **72**
- Д5. Airflow и пакетные data pipelines / **74**
- Д6. Локальные модели, Ollama и vLLM / **76**
- Д7. PyTorch и воспроизводимое обучение / **78**
- Д8. Fine-tuning, PEFT и LoRA / **80**

Практические приложения

- Атлас схем и макетов / **82**
- Метрики и экономика / **86**
- Рабочие шаблоны / **89**
- Сценарии отказов / **92**
- Вопросы интервью / **94**
- Подготовка за 14 дней / **96**
- Словарь / **97**
- Личный трекер / **99**
- Реестр материалов / **102**

Что объединено из двух планов

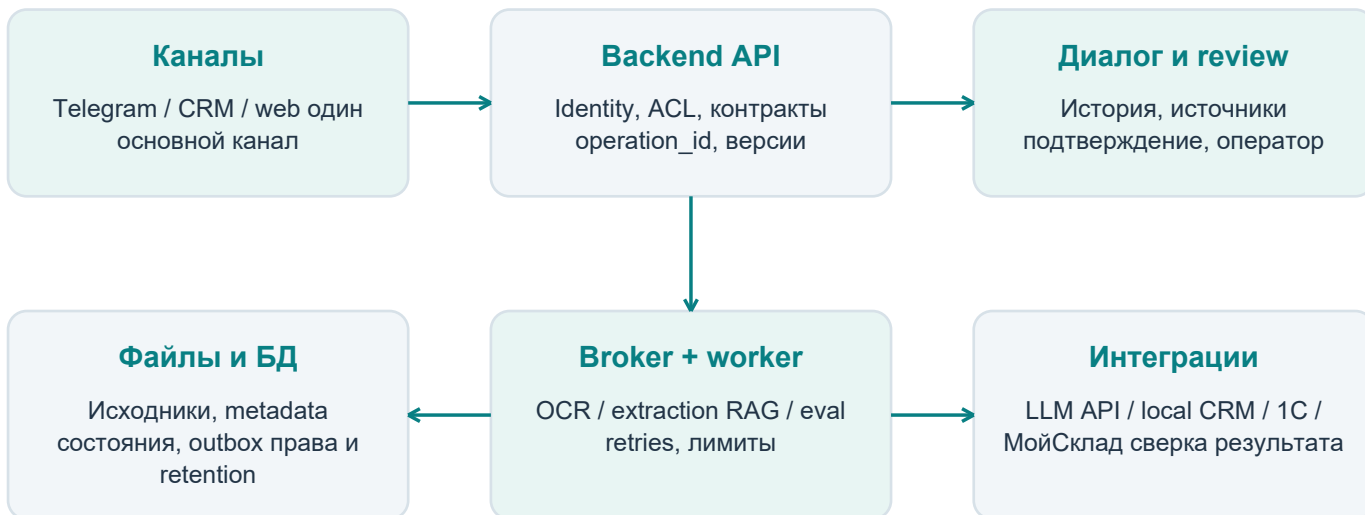
Нумерация источников ниже относится к исходным PDF. «Наш план» - 48 страниц; «присланный v2» - 34 страницы. Ссылки обновлены и привязаны к конкретным занятиям.

Тема	Наш план	Присланный v2	Здесь
Бизнес и backend	1	1	01-02
Ранняя очередь, CI, стенд	2	13, 18	03
ML и математика	3	2	04
LLM и провайдеры	4; дополнения	3, 8	05-06
JSON, validation, tools	5	4	07
CRM	6	10	08
RAG, retrieval, evals	7-9	5-7	09-11
OCR и российские документы	10	9	12
Агенты и workflows	11	12	13
Outbox, гонки и восстановление	12	13	14
Чат-боты и оператор	сквозной проект	17	15
n8n	дополнения	11	16
1С и МойСклад	дополнения	14	17-18
Безопасность и данные	14	8, 16	05, 19
Наблюдаемость и стоимость	13	15	20
Нагрузка, deploy, backup	15	18	21
Клиент, архитектура, лидерство	1, 16	19-20	01, 22
Реальный пилот	17	21: план пилота	23
Портфолио и интервью	18; приложения	21; приложения	24; приложения
Django/Flask, frameworks, vector DB	дополнения	дополнения	Д1-Д3
Kubernetes, Airflow, local serving	дополнения	дополнения	Д4-Д6
PyTorch, LoRA и обучение	дополнения	дополнения	Д7-Д8
Входная база и трекеры	подготовка; приложения	подготовка; приложения	Б1-Б4; приложения

Исправления: у КПП нет контрольной суммы; OData 1С поддерживает проведение; OCR сохраняет исходный НДС и расхождение; правильная передача оператору отделена от доли автоматизации.

Сквозной проект и границы системы

Два пути пользователя: вопрос по регламентам и загрузка документа для подготовки действия. Первая версия узкая; новые возможности добавляются по результатам проверки.



Контроль на всём пути

API, worker, поиск, кеш, файлы и инструменты используют проверенный tenant. Источник истины, версия и автор подтверждения сохраняются независимо от канала и модели.

Основной стек

Python, FastAPI, Pydantic, SQLAlchemy/Alembic, PostgreSQL/pgvector, Celery и один broker, Docker Compose, pytest. Один доступный LLM API или Ollama, PaddleOCR, одна основная CRM; Qdrant сравнивается измерениями.

Что сделать сначала

Один тип документа с текстовым слоем, несколько полей, один разрешённый вид изменения. Добавить исходник, редактирование, подтверждение версии и фактический результат. Сканы, сложный поиск и второй канал появятся позже.

Российские интеграции

Битрикс24/amoCRM, 1C, МойСклад и п8п присутствуют в маршруте. Глубокая запись сначала реализуется для одного тестового контура, остальные начинаются с чтения и контрактных сценариев. Моск честно обозначается.

Входная диагностика: 6-8 часов

Выполни работу без пошагового копирования решения. Разрешено читать документацию и уточнять понятия; после помощи измени условие и объясни поведение.

- Создай POST /documents, GET /jobs/{id}, GET /documents/{id}; ограничь размер/тип файла и опиши ошибки.
- Храни клиентов, документы, версии и задания в PostgreSQL. Подними пустую БД миграциями и объясни транзакцию.
- Создай двух пользователей разных клиентов. Запрети чтение чужого документа, задания и исходного файла через прямой ID.
- Добавь Compose, README и проверки: успех, неверный ввод, нет прав. Пересоздай контейнер без потери постоянных данных.
- Измени требование: новая версия документа и обязательное поле. Обнови схему/API и объясни судьбу старых данных.

Оценка пункта	Рабочий смысл
0	Не реализовано или невозможно объяснить.
1	Работает после пошаговой помощи; изменение условия пока затрудняет.
2	Самостоятельно работает; объясняешь решение, ограничение и отказ.

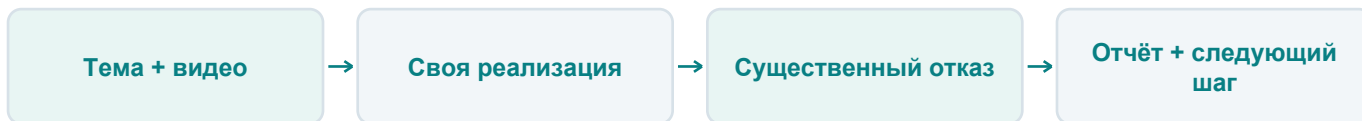
Как выбрать старт

Пробелы в коде ведут в Б1, в HTTP/Git - Б2, данных - Б3, воспроизводимости - Б4. Можно пропускать подтверждённую базу. Ошибки прав исправляются до работы с чужими данными.

Первый результат сегодня

Выбери один процесс и 10 разрешённых примеров. Создай репозиторий, паспорт задачи и журнал часов. Выполни диагностику, затем запланируй первые пять занятий.

Как вести обучение и доказательства



Каждый цикл заканчивается проверяемым изменением проекта, а не отметкой о просмотре.

В репозитории	Что сохранять
README / docs	Запуск, схема, ADR, контракты, ограничения и версии.
datasets / evals	Разрешённые примеры, правила разметки, split, runner, отчёты.
tests / evidence	Проверки значимых отказов, трассы, итоговое состояние, замеры.
ops / runbooks	Выпуск, откат, backup/restore, инциденты, доступы без секретов.
pilot / portfolio	Паспорт, журнал, до/после, handover и личный вклад.

Одна карточка эксперимента

Гипотеза → состав данных → изменяемый фактор → версия конфигурации → метрика и знаменатель → результат по случаям → ограничения → решение. Сохраняй отрицательные результаты: они объясняют выбор.

Порог перехода

Переходить дальше можно, когда критерий модуля выполнен и понятен существенный отказ. Если часть требует внешнего доступа, пометь её статус и проверь независимые компоненты, сохранив незакрытый пункт.

Работа с материалами

Видео даёт обзор и пример. Документация определяет API выбранной версии. Схема помогает объяснить взаимодействие. Собственная практика проверяет понимание. Платный сертификат не является обязательным результатом.

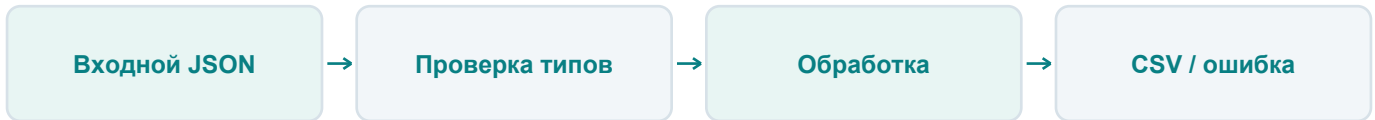
Часть курсов и демо использует коммерческие API. В учебном проекте выбирай доступную среду и лимит расходов; локальный вариант допускается только после проверки нужных возможностей.

Б1. Python для работающего сервиса

32 ч активной работы | 4 занятий | резерв: около 25%

Самостоятельно читать, менять и отлаживать Python-код; управлять ресурсами и конкурентными I/O-операциями.

Перед стартом: Входная диагностика выявила пробелы в Python.



Чистая логика отделена от файлов и сети. Это облегчает проверку и замену внешних систем.

01 / 8 ч. Функции, коллекции и типы

Напиши CLI для папки JSON-заявок: нормализация полей, фильтрация, CSV с ошибками. Раздели ввод/вывод и чистые функции. Добавь type hints и проверку нового формата.

02 / 8 ч. Исключения, файлы и ресурсы

Добавь понятные исключения, context managers, работу с кодировкой и повреждённым файлом. Закрывай файлы и соединения при успешном и аварийном завершении.

03 / 8 ч. Модули и окружение

Разбей CLI на пакет; зафиксируй зависимости и команду запуска. Создай конфигурацию через окружение, безопасный пример настроек и README для чистой машины.

04 / 8 ч. asyncio и ограничения

Сравни последовательные запросы с конкурентными. Ограничь число одновременно работающих задач; воспроизведи тайм-аут, отмену и освобождение ресурсов. CPU-тяжёлую работу отдели.

Готовность. Меняешь формат заявки без пошаговой помощи, читаешь traceback и объясняешь await, исключения и освобождение ресурсов.

Сохранить. CLI, пакет, README, три значимых теста и измерение конкурентных запросов.

Объяснить без подсказки. Почему async def не делает распознавание изображения быстрее?

Материалы и разбор

Каждая карточка соответствует занятию на предыдущей странице. Повторяющееся видео смотрится по указанной теме, а не заново целиком.

● 01. Функции, коллекции и типы

Видео: [CS50P - Week 0: Functions \[B19\]](#) (EN)

Читать: [The Python Tutorial \[B01\]](#) (EN)

Functions; затем главы курса о типах, условиях и циклах.

● 02. Исключения, файлы и ресурсы

Видео: [CS50P - Week 0: Functions \[B19\]](#) (EN)

Читать: [The Python Tutorial \[B01\]](#) (EN)

В том же CS50P перейти к Exceptions, File I/O и OOP.

● 03. Модули и окружение

Видео: [CS50P - Week 0: Functions \[B19\]](#) (EN)

Читать: [The Python Tutorial \[B01\]](#) (EN)

Libraries и Object-Oriented Programming в курсе CS50P.

● 04. asyncio и ограничения

Видео: [Артём Шумейко: Python - конкурентность \[X36\]](#) (RU)

Читать: [FastAPI: Concurrency and async / await \[B03\]](#) (EN; ЕСТЬ RU-ПЕРЕВОД)

Конкурентность, async и I/O; после видео самостоятельно проверить лимит, тайм-аут и отмену.

Дополнить по задаче: [Python: Coroutines and tasks \[X27\]](#)

Доступ: Просмотр/чтение открыты; внешние ресурсы отдельно.

На что обратить внимание. Не заучивай синтаксис без изменения задачи. После подсказки воспроизведи решение самостоятельно.

Б2. Git, командная строка и HTTP

16 ч активной работы | 4 занятий | резерв: около 25%

Воспроизводить запросы, понимать сетевые ошибки и безопасно возвращать рабочую версию кода.

Перед стартом: Б1 или уверенная работа с Python.



Сетевое соединение и бизнес-операция имеют разные жизненные циклы: потеря ответа не доказывает отказ операции.

01 / 4 ч. Процессы и окружение

Запусти сервис из терминала, найди PID и журнал, корректно останови процесс. Разбери пути, переменные окружения, порты и права на файлы в своей ОС.

02 / 4 ч. История и ветки

Создай две ветки, внеси конфликтующие изменения, выполни merge. Отмени отдельный commit через revert и объясни разницу между историей и рабочими файлами.

03 / 4 ч. Запрос и ответ

Сделай GET/POST без веб-интерфейса. Разбери URL, headers, body, коды 400/401/403/404/429/500, TLS и сетевой тайм-аут.

04 / 4 ч. Воспроизводимость

Создай короткий runbook: установка, конфигурация, запуск, проверка и остановка. Исключи из Git секреты, локальные БД и загруженные документы.

Готовность. Повторяешь HTTP-запрос отдельным клиентом, разрешаешь конфликт и восстанавливаешь сервис по инструкции.

Сохранить. Репозиторий с осмысленной историей, .gitignore и коллекцией запросов.

Объяснить без подсказки. Чем 401 отличается от 403, а повтор запроса - от повторного бизнес-действия?

Материалы и разбор

Каждая карточка соответствует занятию на предыдущей странице. Повторяющееся видео смотрится по указанной теме, а не заново целиком.

● 01. Процессы и окружение

Видео: [MIT Missing Semester - Version Control \(Git\) \[B22\]](#) (EN)

Читать: [The Python Tutorial \[B01\]](#) (EN)

В MIT Missing Semester перейти также к Shell tools; Git смотреть здесь.

● 02. История и ветки

Видео: [MIT Missing Semester - Version Control \(Git\) \[B22\]](#) (EN)

Читать: [Pro Git: русское издание \[X15\]](#) (RU)

Модель коммитов, branches, merge и упражнения после лекции.

● 03. Запрос и ответ

Видео: [Артём Шумейко: вопросы по HTTP с разбором \[X37\]](#) (RU)

Читать: [MDN: Overview of HTTP \[X14\]](#) (EN)

HTTP-вопросы и ответы; разобрать свои запросы по MDN.

● 04. Воспроизводимость

Видео: [MIT Missing Semester - Version Control \(Git\) \[B22\]](#) (EN)

Читать: [Pro Git: русское издание \[X15\]](#) (RU)

Практические команды Git и восстановление состояния.

Дополнить по задаче: [MDN: Overview of HTTP \[X14\]](#)

Доступ: Просмотр/чтение открыты; внешние ресурсы отдельно.

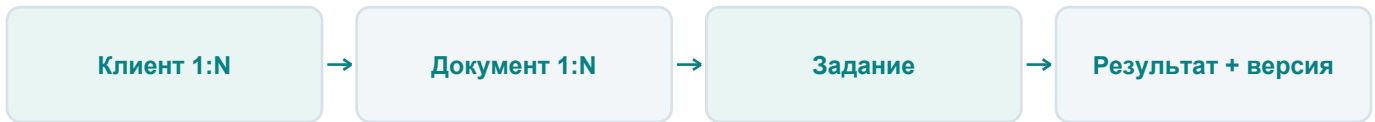
На что обратить внимание. Не лечи неизвестную ошибку бесконечным повтором и не сохраняй токены в примерах запросов.

Б3. SQL, PostgreSQL и миграции

24 ч активной работы | 4 занятий | резерв: около 25%

Хранить данные с проверяемыми инвариантами, понимать SQL до использования ORM.

Перед стартом: Б1-Б2.



Владение данными, связи и уникальность должны быть выражены в схеме и проверках приложения.

01 / 6 ч. Модель данных и запросы

Создай clients, users, documents, jobs. Напиши JOIN, GROUP BY и запросы последних документов, доли ошибок и зависших заданий; объясни NULL.

02 / 6 ч. Транзакции и ограничения

Добавь внешние ключи и уникальность внешнего ID в пределах клиента. Вызови ошибку второго изменения и убедись, что транзакция откатывается целиком.

03 / 6 ч. Индексы и планы

Сравни EXPLAIN до и после индекса на запросе своего сервиса. Измерь задержку, размер индекса и цену записи; найди пример N+1.

04 / 6 ч. ORM и миграции

Опиши модели SQLAlchemy, создай миграции Alembic и подними пустую БД. Проверь обновление схемы с существующими строками, rollback и ограничение пула.

Готовность. Объясняешь, что гарантирует БД; можешь показать SQL-запрос, транзакцию и изменение схемы.

Сохранить. Схема, миграции, SQL-примеры, EXPLAIN и сценарий отката.

Объяснить без подсказки. Как уникальный ключ предотвращает дубль при двух одновременных запросах?

Материалы и разбор

Каждая карточка соответствует занятию на предыдущей странице. Повторяющееся видео смотрится по указанной теме, а не заново целиком.

● 01. Модель данных и запросы

Видео: [CS50 SQL - Week 0: Querying \[B21\]](#) (EN)

Читать: [PostgreSQL: Tutorial \[B04\]](#) (EN)

Querying; затем Relating и Designing в CS50 SQL.

● 02. Транзакции и ограничения

Видео: [CS50 SQL - Week 0: Querying \[B21\]](#) (EN)

Читать: [PostgreSQL: Transactions \[B05\]](#) (EN)

Designing и Writing; транзакции PostgreSQL изучить по справке.

● 03. Индексы и планы

Видео: [CS50 SQL - Week 0: Querying \[B21\]](#) (EN)

Читать: [PostgreSQL: Tutorial \[B04\]](#) (EN)

В курсе CS50 SQL открыть Optimizing; адаптировать SQLite-примеры к PostgreSQL.

● 04. ORM и миграции

Видео: [Артём Шумейко: курс SQLAlchemy \[X33\]](#) (RU)

Читать: [SQLAlchemy: Unified Tutorial \[X08\]](#) (EN)

Подключение, модели, запросы и связи; миграции дополнить Alembic tutorial.

Дополнить по задаче: [Alembic: Tutorial \[X09\]](#) · [PostgreSQL: Using EXPLAIN \[X28\]](#)

Доступ: Просмотр/чтение открыты; внешние ресурсы отдельно.

На что обратить внимание. ORM не заменяет понимание запросов; резервная копия не заменяет проверенную миграцию.

Б4. Тесты, Docker и рабочий стенд

20 ч активной работы | 4 занятий | резерв: около 25%

Получить повторяемое окружение и проверки, которые ловят существенные ошибки поведения.

Перед стартом: Б1-Б3.



Один и тот же артефакт сборки проходит проверку и развёртывается на стенде.

01 / 5 ч. pytest и fixtures

Проверь создание документа, невалидный ввод и запрет чужого ID. Изолируй данные тестов; намеренно сломай авторизацию и убедись, что проверка падает.

02 / 5 ч. Внешние зависимости

Создай управляемый fake CRM/LLM: успех, 429, тайм-аут, неверный ответ. Отдели интеграционные проверки реального API от быстрых локальных.

03 / 5 ч. Контейнер и данные

Собери Dockerfile и Compose для API/PostgreSQL. Настрой сеть, volume и healthcheck. Проверь сохранение данных после пересоздания контейнера.

04 / 5 ч. Первый CI

Запусти тесты, миграции и сборку образа в GitHub Actions. Запиши версии и команду запуска; повтори установку в чистом окружении.

Готовность. Чистое окружение запускает проект, CI ловит поломку значимого сценария, секреты не попадают в образ.

Сохранить. Dockerfile, Compose, CI, проверяемый README и журнал проверки.

Объяснить без подсказки. Почему volume - это постоянное хранилище, но ещё не резервная копия?

Материалы и разбор

Каждая карточка соответствует занятию на предыдущей странице. Повторяющееся видео смотрится по указанной теме, а не заново целиком.

● 01. pytest и fixtures

Видео: [CS50P - Week 5: Unit Tests \[B20\]](#) (EN)

Читать: [pytest: How to use fixtures \[B06\]](#) (EN)

assert, pytest, fixtures; не ограничиваться успешным примером.

● 02. Внешние зависимости

Видео: [Docker Intro and Overview - Michael Irwin \[B24\]](#) (EN)

Читать: [pytest: How to use fixtures \[B06\]](#) (EN)

Integration testing; отдельно продумать контракт fake и настоящего API.

● 03. Контейнер и данные

Видео: [Docker Intro and Overview - Michael Irwin \[B24\]](#) (EN)

Читать: [Docker: Get started \[B08\]](#) (EN)

Container 101, development, App containerization.

● 04. Первый CI

Видео: [How to use GitHub Actions | GitHub for Beginners \[B25\]](#) (EN)

Читать: [Understanding GitHub Actions \[B07\]](#) (EN)

Первый workflow, jobs/steps и проверка выполнения.

Дополнить по задаче: [Docker: Get started \[B08\]](#)

Доступ: Просмотр/чтение открыты; внешние ресурсы отдельно.

На что обратить внимание. Не имитируй все зависимости моками: проверяй реальную БД и хотя бы один настоящий интеграционный контракт.

01. Бизнес-задача, discovery и первая архитектура

16 ч активной работы | 5 занятий | резерв: около 25%

Согласовать ограниченный процесс, измеримый результат и границы решения до выбора модели.

Перед стартом: Входная диагностика пройдена.



Модель выбирают после процесса, данных и цены ошибки. Непроверенные числа помечаются как гипотезы.

01 / 4 ч. Пользователь и as-is

Проведи короткое интервью о последней реальной заявке. Опиши шаги менеджера, бухгалтера и склада; выбери один основной процесс и измерь ручное время.

02 / 3 ч. Scope и приёмка

Составь одну страницу: вход, выход, типы документов, ошибки, ограничения, non-goals. Запиши критерии приёмки, владельца результата и ручной резервный путь.

03 / 3 ч. C4 и границы

Нарисуй context/container: пользователь, API, worker, БД, файлы, LLM и CRM. Отметь границы доверия, источник истины и операции записи.

04 / 3 ч. Оценка и экономика

Оцени диапазон трудозатрат по компонентам, неизвестные доступы и зависимости. Сравни ручной процесс и пилот по времени, ошибкам и полной стоимости.

05 / 3 ч. Первое решение ADR

Сравни два реалистичных варианта, включая правила без LLM. Объясни выбор, ограничения и событие для пересмотра. Подготовь трёхминутное объяснение заказчику.

Готовность. Есть согласуемая задача, схема и проверяемые гипотезы; можно объяснить, что считается успехом.

Сохранить. Паспорт задачи, as-is/to-be, C4, ADR-001 и оценка диапазоном.

Объяснить без подсказки. Что нужно узнать до обещания срока и зачем здесь вообще AI?

Материалы и разбор

Каждая карточка соответствует занятию на предыдущей странице. Повторяющееся видео смотрится по указанной теме, а не заново целиком.

● 01. Пользователь и as-is

Видео: [How To Talk To Users | Startup School - Gustaf Alströmer \[B31\]](#) (EN)

Читать: [C4 model: Diagrams \[B16\]](#) (EN)

Вопросы о прошлых действиях, наблюдение за пользователем и проверка прототипа.

● 02. Score и приёмка

Видео: [How To Talk To Users | Startup School - Gustaf Alströmer \[B31\]](#) (EN)

Читать: [Google SRE Workbook: Implementing SLOs \[B17\]](#) (EN)

Превращение наблюдений в проверяемую гипотезу; шаблон требований есть в приложении.

● 03. C4 и границы

Видео: [Visualising software architecture with the C4 model - Simon Brown \[B30\]](#) (EN)

Читать: [C4 model: Diagrams \[B16\]](#) (EN)

Context и Container; детализация под аудиторию.

● 04. Оценка и экономика

Видео: [How To Talk To Users | Startup School - Gustaf Alströmer \[B31\]](#) (EN)

Читать: [Google SRE Workbook: Implementing SLOs \[B17\]](#) (EN)

Проверка ценности; расчёт ROI выполнить самостоятельно по шаблону плана.

● 05. Первое решение ADR

Видео: [Visualising software architecture with the C4 model - Simon Brown \[B30\]](#) (EN)

Читать: [C4 model: Diagrams \[B16\]](#) (EN)

Показывать связи и ответственность, а не список технологий.

Дополнить по задаче: [Architectural Decision Records \[X31\]](#)

Доступ: Просмотр/чтение открыты; внешние ресурсы отдельно.

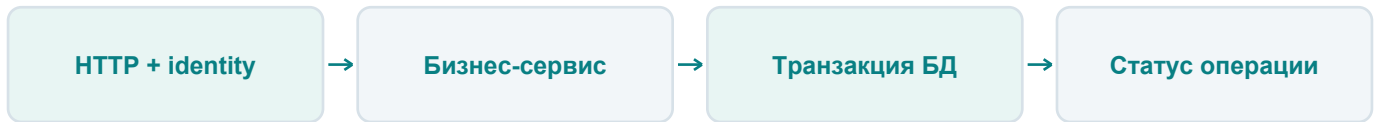
На что обратить внимание. Не обещай экономию денег только на основании высвобождённого времени.

02. Backend, API, данные и права

24 ч активной работы | 5 занятий | резерв: около 25%

Реализовать надёжный каркас сервиса, к которому постепенно подключаются AI-компоненты.

Перед стартом: 01; уверенные Python, SQL, HTTP.



Проверенный контекст пользователя проходит через весь путь запроса; модель не назначает права.

01 / 5 ч. HTTP-контракты

Создай POST /documents, GET /jobs/{id}, GET /documents/{id}. Опиши схемы, ошибки, пагинацию, ограничения размера и допустимые форматы загрузки.

02 / 5 ч. Данные и транзакция

Добавь клиентов, документы, версии, задания и операции. Регистрацию документа фиксируй атомарно; исходник храни отдельно от метаданных и векторов.

03 / 5 ч. Аутентификация и ACL

Определяй tenant по проверенной учётной записи. Закрой чужие документы и задания, включая прямую подстановку ID. Раздели роли сотрудника и администратора.

04 / 5 ч. Слои и состояние

Отдели router, бизнес-сервис, хранилище и адаптеры. Введи queued/running/needs_review/succeeded/failed; переходы проверяй на стороне сервера.

05 / 4 ч. Приёмка каркаса

Проверь успешный запрос, ошибочный ввод, запрет доступа и миграцию существующих данных. Попроси другого человека запустить сервис по README.

Готовность. API и миграции воспроизводятся, два клиента изолированы, состояние операции читается независимо от HTTP-запроса.

Сохранить. Каркас API, БД, миграции, контракты и отрицательные проверки.

Объяснить без подсказки. Где проходят границы бизнес-логики и почему tenant_id из тела запроса недостаточен?

Материалы и разбор

Каждая карточка соответствует занятию на предыдущей странице. Повторяющееся видео смотрится по указанной теме, а не заново целиком.

● 01. HTTP-контракты

Видео: [Артём Шумейко: курс FastAPI \[X34\]](#) (RU)

Читать: [FastAPI: Tutorial - User Guide \[B02\]](#) (EN; ЕСТЬ RU-ПЕРЕВОД)

Простейшее приложение, REST API, Pydantic, загрузка файлов и Depends.

● 02. Данные и транзакция

Видео: [Артём Шумейко: курс SQLAlchemy \[X33\]](#) (RU)

Читать: [SQLAlchemy: Unified Tutorial \[X08\]](#) (EN)

SQLAlchemy: модели, запросы и связи; транзакцию и миграции проверить отдельно.

● 03. Аутентификация и ACL

Видео: [OWASP API Security Project - Past, Present and Future, Global AppSec Lisbon 2024 \[B29\]](#) (EN)

Читать: [OWASP Authorization Cheat Sheet \[B15\]](#) (EN)

Object-level authorization; применение к документам и заданиям.

● 04. Слои и состояние

Видео: [Артём Шумейко: курс FastAPI \[X34\]](#) (RU)

Читать: [FastAPI: Concurrency and async / await \[B03\]](#) (EN; ЕСТЬ RU-ПЕРЕВОД)

Архитектура FastAPI-приложения и фоновые задачи; durable очередь появится в модуле 03.

● 05. Приёмка каркаса

Видео: [CS50P - Week 5: Unit Tests \[B20\]](#) (EN)

Читать: [pytest: How to use fixtures \[B06\]](#) (EN)

Проверки поведения и понятные причины падения теста.

Дополнить по задаче: [Alembic: Tutorial \[X09\]](#)

Доступ: Просмотр/чтение открыты; внешние ресурсы отдельно.

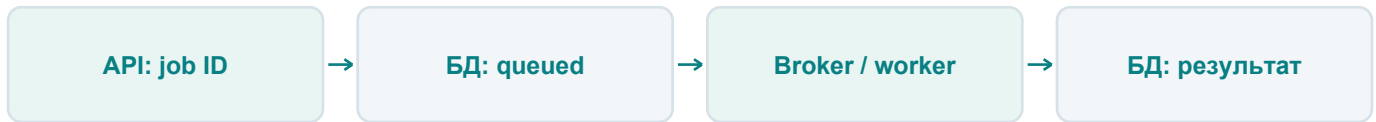
На что обратить внимание. Не делай отдельный микросервис для каждого класса; начни с понятного модульного backend.

03. Очередь, CI и раннее развёртывание

24 ч активной работы | 5 занятий | резерв: около 25%

Вынести долгую обработку из HTTP и начать регулярно доставлять рабочие изменения.

Перед стартом: 02.



Быстрый ответ API сообщает о принятой работе. Фактическое завершение подтверждает отдельный статус.

01 / 5 ч. Celery и broker

Подними API, PostgreSQL, Celery и один broker. Передавай worker идентификатор документа; храни статус в прикладной БД, файлы - в постоянном хранилище.

02 / 5 ч. Повтор и тайм-аут

Ограничь время и число попыток. Введи устойчивый business key и уникальность. Останови worker в середине обработки и проверь восстановление.

03 / 5 ч. CI и артефакт

Добавь линтер, значимые API/DB-проверки, миграции и сборку образа. Записывай версии зависимостей и образа; раздели dev и staging.

04 / 5 ч. Логи и доступ

Введи operation_id/trace_id, безопасные структурированные логи и healthcheck. На публичном стенде настрой TLS и аутентификацию; не публикуй broker и БД наружу.

05 / 4 ч. Сверка потерянных работ

Воспроизведи разрыв между сохранением задания и публикацией. Добавь временную сверку pending-операций; в модуле 14 заменишь её полноценным outbox.

Готовность. HTTP не ждёт OCR/LLM, статус переживает перезапуск; CI и инструкция воспроизводят стенд.

Сохранить. Рабочий staging, worker, CI, журнал отказа и список пока не закрытых рисков.

Объяснить без подсказки. Как узнать о задании, записанном в БД, но не опубликованном в очередь?

Материалы и разбор

Каждая карточка соответствует занятию на предыдущей странице. Повторяющееся видео смотрится по указанной теме, а не заново целиком.

01. Celery и broker

Видео: [NeuralNine: Professional Task Queues in Python \[X35\]](#) (EN)

Читать: [Celery: Tasks \[B09\]](#) (EN)

Celery, RabbitMQ и Redis: worker, отправка и получение результата.

02. Повтор и тайм-аут

Видео: [NeuralNine: Professional Task Queues in Python \[X35\]](#) (EN)

Читать: [Consumer Acknowledgements and Publisher Confirms \[B10\]](#) (EN)

Задачи и результаты; retry/ACK/тайм-ауты проверить по текущей документации Celery.

03. CI и артефакт

Видео: [How to use GitHub Actions | GitHub for Beginners \[B25\]](#) (EN)

Читать: [Understanding GitHub Actions \[B07\]](#) (EN)

Workflow, jobs, артефакты и результаты выполнения.

04. Логи и доступ

Видео: [What is OpenTelemetry? - OTel for beginners \[B27\]](#) (EN)

Читать: [OpenTelemetry Python: Getting Started by Example \[B12\]](#) (EN)

Связанная телеметрия; на этом этапе достаточно базовой трассы.

05. Сверка потерянных работ

Видео: [Bitrix Talks Tech. Разбор механизма событий REST API \[R21\]](#) (RU)

Читать: [Making retries safe with idempotent APIs \[B11\]](#) (EN)

Гарантии доставки событий и отличия от успешного выполнения действия.

Дополнить по задаче: [Deploy FastAPI to the cloud - Sebastián Ramírez, PyCon Italia 2025 \[B23\]](#)

Доступ: Просмотр/чтение открыты; внешние ресурсы отдельно.

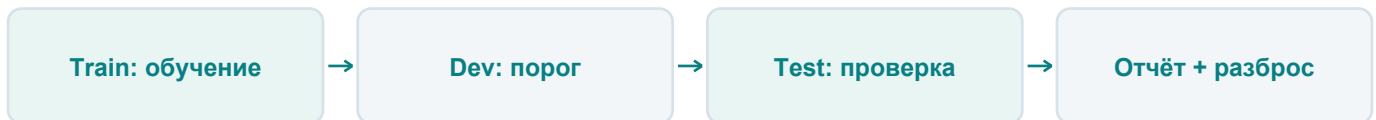
На что обратить внимание. ACK broker и бизнес-успех - разные события; очередь не даёт универсальной exactly-once гарантии.

04. Классический ML, математика и baseline

20 ч активной работы | 5 занятий | резерв: около 25%

Сравнивать правила, обычный ML и LLM на корректно разделённых данных.

Перед стартом: 02; базовый Python.



Каждый набор имеет свою роль; данные финальной проверки не участвуют в выборе настройки.

01 / 4 ч. Постановка и разметка

Разбери классификацию, регрессию, признаки и target. На 30 заявках согласуй категории; расширь набор для сравнения и запиши ограничения его состава.

02 / 4 ч. Разбиение без утечки

Раздели обучение, настройку и финальный тест. Дубли, документы одного шаблона или клиента группируй согласно будущему применению; preprocessing обучай только на train.

03 / 4 ч. Правила и модель

Сделай keyword baseline и Pipeline TF-IDF + logistic regression. Сохрани конфигурацию, seed и результаты по примерам; сравни с постоянным прогнозом.

04 / 4 ч. Метрики и порог

Посчитай confusion matrix, precision, recall, F1 по классам. Подбери порог на dev по стоимости ошибок; финальный тест не используй для настройки.

05 / 4 ч. Неопределённость оценки

Объясни среднее, медиану, p95 и вероятность. Сравни варианты на одинаковых случаях, оцени разброс/интервал с учётом независимых групп. Малый набор трактуй как учебный.

Готовность. Есть честный baseline, разбиение, таблица ошибок и объяснение устойчивости результата.

Сохранить. Размеченный набор, pipeline, confusion matrix и краткий отчёт.

Объяснить без подсказки. Когда высокая ассигасу бесполезна и почему 30 примеров не доказывают надёжность?

Материалы и разбор

Каждая карточка соответствует занятию на предыдущей странице. Повторяющееся видео смотрится по указанной теме, а не заново целиком.

● 01. Постановка и разметка

Видео: [Machine learning in Python with scikit-learn - Inria MOOC \[A01\]](#) (EN)

Читать: [Cross-validation: evaluating estimator performance \[A02\]](#) (EN)

fit/predict, типы задач и правила оценки.

● 02. Разбиение без утечки

Видео: [Machine learning in Python with scikit-learn - Inria MOOC \[A01\]](#) (EN)

Читать: [Cross-validation: evaluating estimator performance \[A02\]](#) (EN)

Cross-validation, preprocessing и leakage.

● 03. Правила и модель

Видео: [Machine learning in Python with scikit-learn - Inria MOOC \[A01\]](#) (EN)

Читать: [Cross-validation: evaluating estimator performance \[A02\]](#) (EN)

Линейные модели и pipeline; текстовые признаки реализовать отдельно.

● 04. Метрики и порог

Видео: [Machine learning in Python with scikit-learn - Inria MOOC \[A01\]](#) (EN)

Читать: [Cross-validation: evaluating estimator performance \[A02\]](#) (EN)

Метрики, дисбаланс и выбор рабочего порога.

● 05. Неопределённость оценки

Видео: [Machine learning in Python with scikit-learn - Inria MOOC \[A01\]](#) (EN)

Читать: [SciPy bootstrap \[A03\]](#) (EN)

Оценка и cross-validation; bootstrap изучить по SciPy, не переносить видео как статистическое доказательство.

Дополнить по задаче: [SciPy bootstrap \[A03\]](#)

Доступ: Регистрация может потребоваться; API/облако отдельно.

На что обратить внимание. Не добавляй большую математическую программу без потребности; сначала свяжи метрику с ошибкой бизнеса.

05. Данные клиента и выбор LLM-провайдера

20 ч активной работы | 5 занятий | резерв: около 25%

Выбрать допустимую среду обработки и проверить провайдера на своих данных и контрактах.

Перед стартом: 01-03; до использования реальных клиентских документов.



Проверяется полный жизненный цикл: запрос, ответ, телеметрия, производные копии и восстановление.

01 / 4 ч. Карта полей и потоков

Отметь персональные, коммерческие и общедоступные поля; перечисли API, логи, файлы, векторы, резервные копии и подрядчиков. Укажи цель и владельца обработки.

02 / 4 ч. Правила обработки

Зафиксируй применимые требования к размещению, трансграничной передаче, срокам хранения и поручению обработки. Для обучения используй разрешённые примеры; простая замена имени не гарантирует обезличивание.

03 / 4 ч. Таблица провайдеров

Сравни доступные API, Yandex/GigaChat и локальный вариант: дата, модель, русский язык, контекст, tools/JSON, latency, цена, лимиты, условия данных и эксплуатации.

04 / 4 ч. Capability tests

Прогони один набор на двух доступных вариантах, включая российский облачный либо открытый локальный. Проверь streaming, отказ, схему и функции; различия фиксируй в адаптере.

05 / 4 ч. Изоляция и ADR

Сравни общую платформу с отдельным развёртыванием для клиента. Укажи требования к ключам, логам, удалению и стоимости сопровождения; запиши условие пересмотра выбора.

Готовность. У каждого типа данных известен путь и срок; провайдер выбран по измерениям и ограничениям, а не по названию.

Сохранить. Data map, таблица провайдеров, capability report и ADR размещения.

Объяснить без подсказки. Почему self-hosting сам по себе не доказывает соответствие требованиям к данным?

Материалы и разбор

Каждая карточка соответствует занятию на предыдущей странице. Повторяющееся видео смотрится по указанной теме, а не заново целиком.

01. Карта полей и потоков

Видео: [Как устроена безопасность Yandex AI Studio \[R28\]](#) (RU)

Читать: [Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» \[R16\]](#) (RU)

Безопасность платформ; юридические основания отдельно сверить с ответственным специалистом.

02. Правила обработки

Видео: [Как устроена безопасность Yandex AI Studio \[R28\]](#) (RU)

Читать: [Приватность данных в Yandex Cloud \[R17\]](#) (RU)

Границы ответственности провайдера и приложения.

03. Таблица провайдеров

Видео: [Начало работы с GigaChat API на Python \[R24\]](#) (RU)

Читать: [Авторизация GigaChat API \[R13\]](#) (RU)

Старт с Python; адреса и авторизацию сверить с текущими docs.

04. Capability tests

Видео: [Создание Telegram-бота на базе LLM с RAG и Function Calling \[R29\]](#) (RU)

Читать: [Руководства GigaChat API \[R14\]](#) (RU)

RAG/function calling; для каждой выбранной модели провести собственные проверки.

05. Изоляция и ADR

Видео: [Visualising software architecture with the C4 model - Simon Brown \[B30\]](#) (EN)

Читать: [PostgreSQL: Row Security Policies \[R18\]](#) (EN)

Границы системы и клиентов на C4; детали RLS изучить по PostgreSQL.

Дополнить по задаче: [Отключить логирование запросов в Yandex AI Studio \[R15\]](#) · [Приватность данных в Yandex Cloud \[R17\]](#)

Доступ: Просмотр/чтение открыты; внешние ресурсы отдельно.

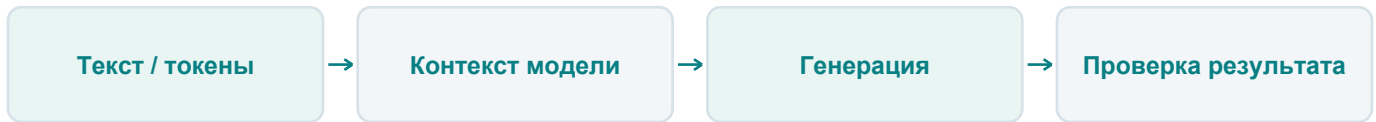
На что обратить внимание. Смена провайдера не всегда сводится к одной настройке: поддержка функций и семантика API различаются.

06. LLM: устройство, промпты и API

24 ч активной работы | 5 занятий | резерв: около 25%

Управлять вызовами модели, понимать ограничения и сравнивать изменения воспроизводимо.

Перед стартом: 03-05.



Правдоподобный следующий токен не является доказательством факта или разрешением операции.

01 / 5 ч. Токены и Transformer

Нарисуй путь `tokens` → `embeddings` → `attention/MLP` → следующий токен. Сравни токенизацию русского текста, чисел и реквизитов; различай `training` и `inference`.

02 / 5 ч. Адаптер API

Реализуй один доступный API или Ollama: вход, результат, `usage`, версия, ошибки. Вынеси модель и секреты из кода; проверь `capabilities` выбранной модели.

03 / 5 ч. Промпт как версия

Подготовь 30 фиксированных примеров. Сравни короткую инструкцию, критерии и `few-shot`. Сохраняй вход, версию и результат; меняй один фактор за опыт.

04 / 5 ч. Streaming и отказы

Обработай тайм-аут, 429, обрыв и обрезанный ответ. Измерь время до первого токена и полного завершения, задай предел повтора и стоимости.

05 / 4 ч. Регрессия и стоимость

Добавь маленький `eval` в выпуск. Сохраняй `latency`, токены, расходы и категории ошибок; различай ошибку API, отказ модели и неверный ответ.

Готовность. Повторный эксперимент сохраняет состав примеров; сеть и ошибки модели не превращаются в фиктивный успех.

Сохранить. LLM-адаптер, версионированные промпты, 30 примеров и отчёт эксперимента.

Объяснить без подсказки. Почему низкая температура не гарантирует фактическую точность?

Материалы и разбор

Каждая карточка соответствует занятию на предыдущей странице. Повторяющееся видео смотрится по указанной теме, а не заново целиком.

● 01. Токены и Transformer

Видео: [3Blue1Brown: Transformers, the tech behind LLMs \[X17\]](#) (EN)

Читать: [Hugging Face LLM Course - Tokenizers \[A04\]](#) (EN)

Transformers; затем Attention. Видеоматериалы авторские, схемы объясняют принципы.

● 02. Адаптер API

Видео: [Начало работы с GigaChat API на Python \[R24\]](#) (RU)

Читать: [Ollama: Quickstart \[X05\]](#) (EN)

Авторизация и Python-вызов; локальный API отличается и проверяется по Ollama docs.

● 03. Промпт как версия

Видео: [Создание Telegram-бота на базе LLM с RAG и Function Calling \[R29\]](#) (RU)

Читать: [Руководства GigaChat API \[R14\]](#) (RU)

Инструкции и function calling в прикладном сценарии; свои промпты оценить на наборе.

● 04. Streaming и отказы

Видео: [Как создать и развернуть AI-агента: с нуля до продакшена \[R31\]](#) (RU)

Читать: [Ollama: Streaming \[X12\]](#) (EN)

Развёртывание агента и путь запроса; streaming изучить по актуальному API.

● 05. Регрессия и стоимость

Видео: [Langfuse: Replace Vibes With Evals \[X10\]](#) (EN)

Читать: [Langfuse: Evaluation of LLM Applications \[X11\]](#) (EN)

Цикл trace → dataset → experiment → evaluation.

Дополнить по задаче: [3Blue1Brown: Attention in transformers \[X18\]](#) · [Hugging Face LLM Course - Tokenizers \[A04\]](#)

Доступ: Просмотр/чтение открыты; внешние ресурсы отдельно.

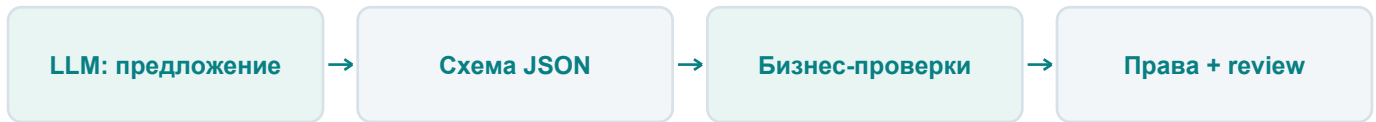
На что обратить внимание. Не выбирай модель только по общему бенчмарку; измеряй свой русский текст и поля документов.

07. Structured output, валидация и tools

20 ч активной работы | 5 занятий | резерв: около 25%

Отделять предложение LLM от корректных данных и разрешённых бизнес-действий.

Перед стартом: 06.



Каждый следующий контроль отвечает на отдельный вопрос. Прохождение одного не отменяет остальные.

01 / 4 ч. Схема данных

Опиши счёт: поставщик, дата, валюта, суммы, позиции, источник. Различай missing, null и неверное значение; сохрани сырое извлечение.

02 / 4 ч. Вывод по схеме

Используй поддерживаемый structured output. Обработай отказ, обрезанный JSON, неверный тип и ограниченный retry; не подставляй выдуманные значения.

03 / 4 ч. Бизнес-валидаторы

Проверь Decimal-суммы, даты и валюту, связи полей. Сохрани исходный фрагмент/страницу. Правильный JSON с ошибочными реквизитами должен перейти на review.

04 / 4 ч. Чтение через инструмент

Сделай lookup_customer с явной схемой. Backend проверяет identity, tenant, права и аргументы, выполняет API и возвращает модели фактический результат.

05 / 4 ч. Черновик действия

Запись в CRM представь предложением с версией и источником. Создай valid/needs_review/rejected; проверь запрещённую функцию и изменённые аргументы.

Готовность. Схема, смысл и полномочия проверяются отдельно; модель не может вызвать произвольную команду.

Сохранить. Pydantic-схемы, валидаторы, tools-контракты и отрицательные примеры.

Объяснить без подсказки. Может ли схема быть валидной, а сумма или контрагент - неправильными?

Материалы и разбор

Каждая карточка соответствует занятию на предыдущей странице. Повторяющееся видео смотрится по указанной теме, а не заново целиком.

01. Схема данных

Видео: [Getting Structured LLM Output - DotTxt / DeepLearning.AI \[A05\]](#) (EN)

Читать: [Pydantic Models \[A06\]](#) (EN)

Introduction to Structured Output Generation; схема и вложенные объекты.

02. Вывод по схеме

Видео: [Getting Structured LLM Output - DotTxt / DeepLearning.AI \[A05\]](#) (EN)

Читать: [Ollama: Structured Outputs \[X06\]](#) (EN)

Retry-based и constrained generation; синтаксическая гарантия не равна правильности.

03. Бизнес-валидаторы

Видео: [Getting Structured LLM Output - DotTxt / DeepLearning.AI \[A05\]](#) (EN)

Читать: [Pydantic Models \[A06\]](#) (EN)

Валидация результата; предметные проверки написать своим кодом.

04. Чтение через инструмент

Видео: [Создание Telegram-бота на базе LLM с RAG и Function Calling \[R29\]](#) (RU)

Читать: [Ollama: Tool calling \[X13\]](#) (EN)

Function calling в боте; начать с read-only функций.

05. Черновик действия

Видео: [Foundation: Introduction to LangGraph - Python \[A15\]](#) (EN)

Читать: [LangChain Tools \[A07\]](#) (EN)

Human-in-the-loop; проверка полномочий и аргументов остаётся в backend.

Дополнить по задаче: [Ollama: Structured Outputs \[X06\]](#) · [Ollama: Tool calling \[X13\]](#)

Доступ: Просмотр/чтение открыты; внешние ресурсы отдельно. Регистрация может потребоваться; API/облако отдельно. Регистрация; условия доступа проверить на странице.

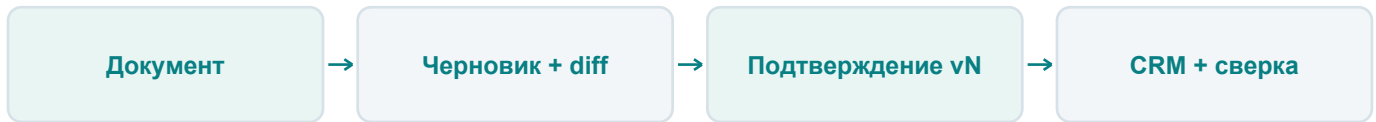
На что обратить внимание. Не исполняй SQL, URL или команды, предложенные моделью, без ограниченного контракта и проверки.

08. CRM: первая полная интеграция

24 ч активной работы | 5 занятий | резерв: около 25%

Довести текстовый документ до подтверждённого изменения в одной тестовой CRM.

Перед стартом: 03 и 07; доступ к тестовой CRM или явно обозначенный fake.



Подтверждение связано с версией документа и операции. После изменения данных требуется новая проверка.

01 / 5 ч. Сущности и источник истины

Выбери Битрикс24 либо amoCRM. Опиши контакт, компанию, сделку, внешние ID и владельца каждого поля. Согласуй один вид разрешённого обновления.

02 / 5 ч. OAuth и webhooks

Разбери scopes, access/refresh tokens либо секрет входящего webhook. Настрой обновление токенов без гонки, отключение интеграции и безопасное хранение.

03 / 5 ч. Адаптер CRM

Реализуй чтение карточки, поиск по внешнему ID и обновление разрешённых полей. Обработай пагинацию, 429, удалённую сущность и несовместимое поле.

04 / 5 ч. Приём событий

Проверь событие по схеме поставщика, быстро сохрани и поставь в обработку. Не предполагай полный объект в webhook; повторное событие не создаёт дубль.

05 / 4 ч. Подтверждение и результат

Покажи исходник, поля и diff. Подтверждай конкретную версию; после записи прочитай фактический результат. Неопределённый исход сверяй перед повтором.

Готовность. Полный путь работает на одном типе документа; дубль и тайм-аут не создают второй бизнес-результат в проверенных сценариях.

Сохранить. CRM-адаптер, UI review, журнал операции и демонстрация сквозного процесса.

Объяснить без подсказки. Что делать, если CRM приняла изменение, а ответ потерялся?

Материалы и разбор

Каждая карточка соответствует занятию на предыдущей странице. Повторяющееся видео смотрится по указанной теме, а не заново целиком.

● 01. Сущности и источник истины

Видео: [B24PHPSdk, Быстрый старт - REST API, эпизод 1 \[R20\]](#) (RU)

Читать: [API Reference amoCRM \[R04\]](#) (RU)

REST и batch на примере Битрикс24/PHP; HTTP-контракт реализовать на Python.

● 02. OAuth и webhooks

Видео: [B24PHPSdk, Быстрый старт - REST API, эпизод 1 \[R20\]](#) (RU)

Читать: [OAuth: пример по шагам \[R05\]](#) (RU)

Webhook и права; OAuth amoCRM дополнить пошаговой документацией.

● 03. Адаптер CRM

Видео: [B24PHPSdk, Быстрый старт - REST API, эпизод 1 \[R20\]](#) (RU)

Читать: [REST API Битрикс24 \[R02\]](#) (RU)

Прямой REST-вызов и пакетная работа; методы своей CRM брать из docs.

● 04. Приём событий

Видео: [Bitrix Talks Tech. Разбор механизма событий REST API \[R21\]](#) (RU)

Читать: [Webhooks amoCRM \[R06\]](#) (RU)

Почему событие может не доставиться; правила конкретной CRM проверить отдельно.

● 05. Подтверждение и результат

Видео: [Преимущества оффлайн-событий, или как их правильно использовать \[R22\]](#) (RU)

Читать: [Making retries safe with idempotent APIs \[B11\]](#) (EN)

Синхронизация и повтор; различать доставку события и успешную запись.

Дополнить по задаче: [Входящие и исходящие вебхуки \[R01\]](#) · [API Reference amoCRM \[R04\]](#) · [OAuth: пример по шагам \[R05\]](#) · [Webhooks amoCRM \[R06\]](#)

Доступ: Просмотр/чтение открыты; внешние ресурсы отдельно.

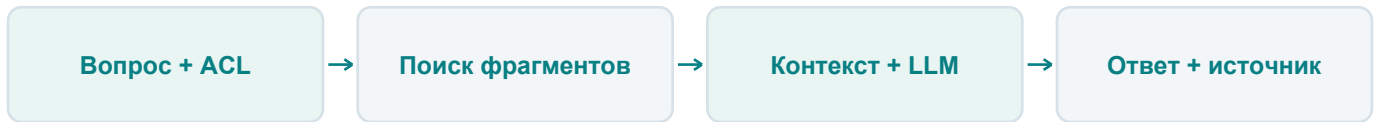
На что обратить внимание. Моск подтверждает контракт учебного стенда; подключение к реальной CRM проверяется отдельно.

09. Первый RAG: документы и источники

24 ч активной работы | 5 занятий | резерв: около 25%

Давать ответы по разрешённым документам с проверяемой привязкой к источнику.

Перед стартом: 05-07; работающий стенд.



ACL применяется при выборе контекста. Ссылка в ответе должна вести на конкретный документ и версию.

01 / 5 ч. Корпус и версии

Подготовь около 50 разрешённых документов с текстовым слоем. Сохрани ID, tenant, версию, страницу, дату и контрольный хеш; выдели дубли и устаревшие версии.

02 / 5 ч. Разбиение и embeddings

Сравни два способа chunking: по размеру и по структуре. Сохраняй путь обратно к источнику. Посчитай dot product/cosine на маленьком примере.

03 / 5 ч. Retrieval с фильтрами

Создай pgvector-индекс или выбранное хранилище. Ограничь кандидатов правами пользователя до передачи модели; проверь отсутствующий и чужой документ.

04 / 5 ч. Ответ с доказательством

Собери контекст в пределах бюджета, процитируй документ/страницу. Если разрешённых подтверждений нет, верни понятный отказ или уточнение.

05 / 4 ч. Первый набор вопросов

Разметь 20 вопросов: обычные, неоднозначные, без ответа, с чужим источником. Сохрани найденные фрагменты и ответы; разбери ошибки по этапам.

Готовность. Каждый содержательный ответ проверяется по доступному источнику; отсутствие данных не маскируется выдумкой.

Сохранить. RAG endpoint, ingest, 20 вопросов и отчёт по неудачным ответам.

Объяснить без подсказки. Как отличить ошибку поиска от ошибки генерации?

Материалы и разбор

Каждая карточка соответствует занятию на предыдущей странице. Повторяющееся видео смотрится по указанной теме, а не заново целиком.

● 01. Корпус и версии

Видео: [Building and Evaluating Advanced RAG - LlamaIndex / DeepLearning.AI \[A08\]](#) (EN)

Читать: [LlamaIndex - Introduction to RAG \[A09\]](#) (EN)

Загрузка, индексирование и Advanced RAG Pipeline; сначала простой pipeline.

● 02. Разбиение и embeddings

Видео: [Qdrant Essentials \[A10\]](#) (EN)

Читать: [pgvector - официальный README \[A13\]](#) (EN)

Embeddings и chunking; затем индексы. Формулы закрепить вручную.

● 03. Retrieval с фильтрами

Видео: [Vector search with Next.js - Supabase video guide \[A12\]](#) (EN)

Читать: [pgvector - официальный README \[A13\]](#) (EN)

Видеогайд Supabase: Postgres и embeddings; Next.js переписывать не требуется.

● 04. Ответ с доказательством

Видео: [Building and Evaluating Advanced RAG - LlamaIndex / DeepLearning.AI \[A08\]](#) (EN)

Читать: [LlamaIndex - Introduction to RAG \[A09\]](#) (EN)

Retrieval и synthesis; проверять поддержку ответа найденным фрагментом.

● 05. Первый набор вопросов

Видео: [Langfuse: Replace Vibes With Evals \[X10\]](#) (EN)

Читать: [Langfuse: Evaluation of LLM Applications \[X11\]](#) (EN)

Dataset и experiment; расширение eval будет в модуле 11.

Дополнить по задаче: [LangChain: RAG From Scratch \[X32\]](#)

Доступ: Просмотр/чтение открыты; внешние ресурсы отдельно. Регистрация; условия доступа проверить на странице.

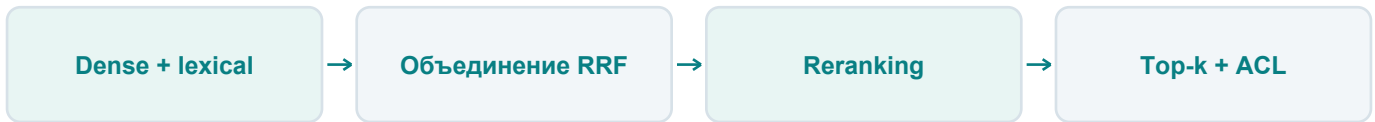
На что обратить внимание. Ссылка сама по себе не доказывает ответ: проверяй, что фрагмент действительно поддерживает утверждение.

10. Поиск: hybrid, reranking и vector DB

24 ч активной работы | 5 занятий | резерв: около 25%

Улучшать поиск измерениями, сравнить pgvector и Qdrant и управлять жизненным циклом индекса.

Перед стартом: 09.



Ранжирование улучшает порядок кандидатов; актуальность, права и полнота корпуса контролируются отдельно.

01 / 5 ч. Dense и lexical

Собери запросы с точными артикулами, номерами, сокращениями и смысловыми перефразами. Сравни векторный поиск с лексическим на одном корпусе.

02 / 5 ч. RRF и reranker

Объедини кандидатов и добавь reranker. Меняй по одному фактору; сохраняй кандидатов до/после, качество и добавленную задержку.

03 / 5 ч. Exact и ANN

На одном наборе сравни exact с ANN, Recall@k и latency. Исследуй влияние фильтра tenant и параметров индекса, памяти и объёма данных.

04 / 5 ч. Сравнение Qdrant

Перенеси тот же корпус в Qdrant, сохрани embeddings, фильтры и запросы. Сравни эксплуатацию и восстановление, а не только скорость одного запроса.

05 / 4 ч. Обновление и удаление

Сделай идемпотентный ingest, смену версии embedding, переиндексацию и переключение. Удаление документа должно исключать его из поиска и производных копий.

Готовность. Есть воспроизводимое сравнение вариантов и проверка обновления/удаления без выдачи запрещённого контента.

Сохранить. Benchmark retrieval, ADR pgvector/Qdrant, pipeline переиндексации.

Объяснить без подсказки. Почему больше k или другой vector DB не обязательно улучшат конечный ответ?

Материалы и разбор

Каждая карточка соответствует занятию на предыдущей странице. Повторяющееся видео смотрится по указанной теме, а не заново целиком.

01. Dense и lexical

Видео: [Qdrant Essentials \[A10\]](#) (EN)

Читать: [Qdrant Hybrid Search with Reranking \[A11\]](#) (EN)

Dense/sparse retrieval и причины сочетания сигналов.

02. RRF и reranker

Видео: [Qdrant Essentials \[A10\]](#) (EN)

Читать: [Qdrant Hybrid Search with Reranking \[A11\]](#) (EN)

Hybrid retrieval и multi-vector/reranking; схема модулей зависит от выбранной модели.

03. Exact и ANN

Видео: [Vector search with Next.js - Supabase video guide \[A12\]](#) (EN)

Читать: [pgvector - официальный README \[A13\]](#) (EN)

Postgres vector search; параметры индекса изучить в pgvector README.

04. Сравнение Qdrant

Видео: [Qdrant Essentials \[A10\]](#) (EN)

Читать: [Qdrant Hybrid Search with Reranking \[A11\]](#) (EN)

Создание коллекции, поиск, metadata и оценка retrieval.

05. Обновление и удаление

Видео: [Qdrant Essentials \[A10\]](#) (EN)

Читать: [pgvector - официальный README \[A13\]](#) (EN)

Индексирование и оценка; схему переключения реализовать в своём сервисе.

Дополнить по задаче: [pgvector - официальный README \[A13\]](#)

Доступ: Просмотр/чтение открыты; внешние ресурсы отдельно.

На что обратить внимание. Не сравнивай разные модели embeddings, корпуса и запросы одновременно: причина изменения станет неизвестной.

11. Evals, наборы данных и качество

24 ч активной работы | 5 занятий | резерв: около 25%

Проверять изменение всей AI-системы на фиксированных примерах и не пропускать регрессии.

Перед стартом: 04, 09-10.



Отчёт хранит результаты каждого случая, а не только одну среднюю метрику.

01 / 5 ч. Набор и рубрика

Расширь оценку примерно до 100 вопросов с источниками и ожидаемым поведением. Включи отказы, ACL, русский язык, нетипичные документы и критичные ошибки.

02 / 5 ч. Раздельные метрики

Измеряй retrieval отдельно от правильности ответа, обоснованности и корректного отказа. Безответные вопросы выдели: Recall@k для них не определён обычным способом.

03 / 5 ч. LLM-as-a-judge

Составь рубрику судьи, проверь согласие с человеком на размеченных случаях. Разбери расхождения и зависимость от порядка/модели; хранить judge version обязательно.

04 / 5 ч. Runner и holdout

Раздели dev и holdout без утечки. Сохраняй конфигурацию, prompt, модель, индекс, токены, trace и результат каждого случая; сравнивай одинаковые наборы.

05 / 4 ч. Порог выпуска

Выбери критичные сценарии, допустимые изменения и ручное ревью спорных ответов. Сравни разброс повторных прогонов, особенно при малом числе случаев.

Готовность. Отчёт показывает, что улучшилось, что ухудшилось и достаточно ли данных для вывода.

Сохранить. Eval dataset, runner, rubric, отчёт сравнения и gate выпуска.

Объяснить без подсказки. Как проверить качество судьи и почему средний балл может скрыть опасную регрессию?

Материалы и разбор

Каждая карточка соответствует занятию на предыдущей странице. Повторяющееся видео смотрится по указанной теме, а не заново целиком.

● 01. Набор и рубрика

Видео: [Langfuse: Replace Vibes With Evals \[X10\]](#) (EN)

Читать: [Langfuse: Evaluation of LLM Applications \[X11\]](#) (EN)

От production traces к dataset; числа примеров - старт учебной работы.

● 02. Раздельные метрики

Видео: [Building and Evaluating Advanced RAG - LlamaIndex / DeepLearning.AI \[A08\]](#) (EN)

Читать: [Qdrant Hybrid Search with Reranking \[A11\]](#) (EN)

RAG Triad и retrieval evaluation; определения метрик сверить с приложением.

● 03. LLM-as-a-judge

Видео: [Evaluating AI Agents - Arize AI / DeepLearning.AI \[A14\]](#) (EN)

Читать: [Langfuse: Evaluation of LLM Applications \[X11\]](#) (EN)

Improving your LLM-as-a-judge; judge не является эталонной истиной.

● 04. Runner и holdout

Видео: [Langfuse: Replace Vibes With Evals \[X10\]](#) (EN)

Читать: [Langfuse: Evaluation of LLM Applications \[X11\]](#) (EN)

Experiment, scoring и сохранение покейсных регрессий.

● 05. Порог выпуска

Видео: [Evaluating AI Agents - Arize AI / DeepLearning.AI \[A14\]](#) (EN)

Читать: [SciPy bootstrap \[A03\]](#) (EN)

Trajectory/evaluation; неопределённость дополнить статистической проверкой.

Дополнить по задаче: [Langfuse: Evaluation of LLM Applications \[X11\]](#)

Доступ: Просмотр/чтение открыты; внешние ресурсы отдельно. Регистрация; условия доступа проверить на странице.

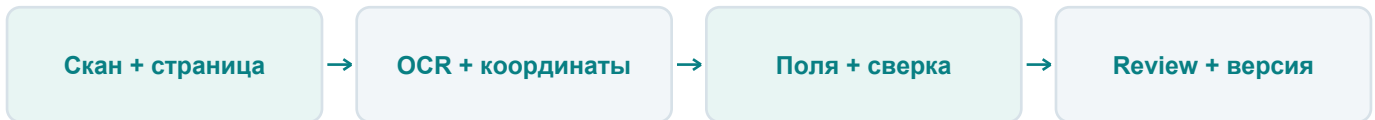
На что обратить внимание. Не подгоняй промпт под holdout и не считай judge независимым доказательством правильности.

12. OCR и российские документы

32 ч активной работы | 5 занятий | резерв: около 25%

Извлекать проверяемые поля из сканов и показывать человеку источник и расхождения.

Перед стартом: 07-08; разрешённые документы.



Исходное значение сохраняется. Вычисленная проверка выявляет расхождение и не переписывает документ молча.

01 / 7 ч. Типы и разметка

Начни со счёта и акта; расширение: УПД, счёт-фактура, ТОРГ-12, договор. Разметь 30-50 файлов, включая плохие сканы; отдели шаблоны train/dev/test.

02 / 7 ч. Движки и preprocessing

Сравни PaddleOCR с Tesseract на кириллице, поворотах, печатях и таблицах. Проверь язык модели, deskew, DPI и влияние предобработки.

03 / 6 ч. Layout и происхождение

Сохрани страницы, координаты слов/полей и порядок чтения. Сопоставь каждое критичное поле исходному фрагменту; неизвестное поле не достраивай догадкой.

04 / 6 ч. Реквизиты и суммы

Для ИНН проверь контрольные цифры; у КПП проверяй формат и соответствие организации. НДС извлекай и отдельно сверяй расчётом; сохраняй ставку, базу, исходник и расхождение.

05 / 6 ч. Review и измерение

Покажи скан рядом с полями и diff исправлений. Измерь точность критичных полей, полный правильный документ, долю review и время исправления; передай подтверждённую версию в CRM.

Готовность. Есть правильность по разметке, связь с исходником и человек для спорных реквизитов; валидаторы не подменяют оценку.

Сохранить. OCR benchmark, размеченные поля, UI review и отчёт времени обработки.

Объяснить без подсказки. Почему формально корректные реквизиты могут относиться не к тому контрагенту?

Материалы и разбор

Каждая карточка соответствует занятию на предыдущей странице. Повторяющееся видео смотрится по указанной теме, а не заново целиком.

● 01. Типы и разметка

Видео: [Document AI: From OCR to Agentic Doc Extraction - LandingAI / DeepLearning.AI \[A17\]](#) (EN)

Читать: [PaddleOCR - General OCR Pipeline Usage Tutorial \[A18\]](#) (EN)

Document Processing Basics, OCR и Layout Detection; типы РФ разметить самостоятельно.

● 02. Движки и preprocessing

Видео: [Document AI: From OCR to Agentic Doc Extraction - LandingAI / DeepLearning.AI \[A17\]](#) (EN)

Читать: [Tesseract - Improving the quality of the output \[A19\]](#) (EN)

Lab 1 OCR и Lab 2 PaddleOCR; не проходить облачные инструменты без необходимости.

● 03. Layout и происхождение

Видео: [Как собрать агента на Workflows для обработки документов с OCR и VLM \[R30\]](#) (RU)

Читать: [PaddleOCR - General OCR Pipeline Usage Tutorial \[A18\]](#) (EN)

На странице серии выбрать OCR/VLM workflow; сравнить с локальным OCR.

● 04. Реквизиты и суммы

Видео: [Document AI: From OCR to Agentic Doc Extraction - LandingAI / DeepLearning.AI \[A17\]](#) (EN)

Читать: [ФНС: приказ ЕД-7-14/559@, структура ИНН и КПП \[X23\]](#) (RU)

Извлечение и review; правила ИНН/КПП/НДС взять из первоисточников, видео их не удостоверяет.

● 05. Review и измерение

Видео: [Langfuse: Replace Vibes With Evals \[X10\]](#) (EN)

Читать: [Langfuse: Evaluation of LLM Applications \[X11\]](#) (EN)

Оценка извлечения; денежную арифметику и округление проверять отдельными примерами.

Дополнить по задаче: [ФНС: приказ ЕД-7-14/559@, структура ИНН и КПП \[X23\]](#) · [ФНС: Налог на добавленную стоимость \[X24\]](#)

Доступ: Просмотр/чтение открыты; внешние ресурсы отдельно. Регистрация; условия доступа проверить на странице.

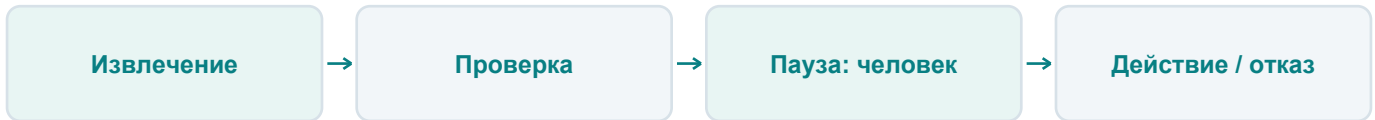
На что обратить внимание. У КПП нет контрольной суммы. Проверка счёта по БИК не доказывает существование счёта или его владельца.

13. Агенты и управляемые workflows

24 ч активной работы | 5 занятий | резерв: около 25%

Организовать многошаговый процесс с сохранением состояния, ограниченными инструментами и участием человека.

Перед стартом: 07-12.



Состояние процесса сохраняется между шагами. Полномочия остаются у backend, а не у текста модели.

01 / 5 ч. Workflow или агент

Сравни фиксированный граф с выбором шага моделью. Начни с load → extract → validate → review → execute; обоснуй только необходимые агентные переходы.

02 / 5 ч. Состояние и checkpoint

Сохраняй thread/job ID, версию данных и состояние. Перезапусти процесс после каждого этапа; не повторяй внешний эффект при восстановлении.

03 / 5 ч. Human-in-the-loop

Приостанови процесс перед записью. Подтверждение связано с человеком, временем, версией и разрешёнными аргументами; изменённые данные требуют нового решения.

04 / 5 ч. Бюджет инструментов

Ограничь число шагов, стоимость, время и доступные tools. Закрой произвольные URL/команды; отличай пользовательское содержимое от доверенной политики.

05 / 4 ч. Оценка траектории

Проверь петлю, неверный инструмент, повтор, устаревшее подтверждение и ручной отказ. Запиши путь принятого решения и конечное состояние операции.

Готовность. Процесс переживает перезапуск, завершается в пределах бюджета и сохраняет корректное подтверждение.

Сохранить. Граф, схема состояния, журнал переходов и тесты возобновления.

Объяснить без подсказки. Что даёт checkpoint и почему он не делает внешний API идемпотентным?

Материалы и разбор

Каждая карточка соответствует занятию на предыдущей странице. Повторяющееся видео смотрится по указанной теме, а не заново целиком.

● 01. Workflow или агент

Видео: [Foundation: Introduction to LangGraph - Python \[A15\]](#) (EN)

Читать: [LangGraph Overview \[A16\]](#) (EN)

Graph/state, узлы, переходы и условная маршрутизация.

● 02. Состояние и checkpoint

Видео: [Foundation: Introduction to LangGraph - Python \[A15\]](#) (EN)

Читать: [LangGraph Overview \[A16\]](#) (EN)

Persistence и durable execution; внешнюю идемпотентность обеспечить отдельно.

● 03. Human-in-the-loop

Видео: [Foundation: Introduction to LangGraph - Python \[A15\]](#) (EN)

Читать: [LangGraph Overview \[A16\]](#) (EN)

Interrupt, approval и возобновление графа.

● 04. Бюджет инструментов

Видео: [Создание Telegram-бота на базе LLM с RAG и Function Calling \[R29\]](#) (RU)

Читать: [LangChain Tools \[A07\]](#) (EN)

Function calling и доступные инструменты; backend определяет разрешения.

● 05. Оценка траектории

Видео: [Evaluating AI Agents - Arize AI / DeepLearning.AI \[A14\]](#) (EN)

Читать: [Langfuse: Evaluation of LLM Applications \[X11\]](#) (EN)

Router/skill/trajectory evaluations; оцени результат и последовательность.

Доступ: Просмотр/чтение открыты; внешние ресурсы отдельно. Регистрация может потребоваться; API/облако отдельно.
Регистрация; условия доступа проверить на странице.

На что обратить внимание. Не добавляй multi-agent ради демонстрации; сложность оправдывается измеримой пользой.

14. Надёжность, outbox и конкурентные изменения

24 ч активной работы | 5 занятий | резерв: около 25%

Сохранять согласованный бизнес-результат при дублях, гонках, сбоях и неопределённых внешних исходах.

Перед стартом: 03, 08, 13.



Согласованность локальной записи и события решает outbox; внешний побочный эффект требует собственного контроля.

01 / 5 ч. Семантика повторов

Раздели event ID, operation ID и ключ идемпотентности. Запрети повторное использование ключа с другим содержимым; зафиксируй срок его хранения.

02 / 5 ч. Transactional outbox

Сохрани изменение и событие одной транзакцией. Relay публикует с повторами; consumer дедуплицирует. Воспроизведи сбой до/после публикации и ACK.

03 / 5 ч. Конфликт версий

Одновременно измени документ из двух сессий. Введи optimistic locking; устаревший review не даёт записать данные поверх новой версии.

04 / 5 ч. Неизвестный результат CRM

Останови worker после внешней записи, но до локального commit. При повторе сначала сверяй CRM по идентификаторам; неоднозначность переводится на review.

05 / 4 ч. Перегрузка и изоляция

Добавь retry с backoff/jitter, dead-letter/manual replay, circuit breaker по необходимости, квоты и ограничение параллелизма по клиентам. Измерь влияние шумного клиента.

Готовность. Сценарии потери сообщения, повторной доставки, гонки и неизвестного исхода имеют проверенный путь восстановления.

Сохранить. Outbox, version checks, reconciliation, журнал шести отказов и runbook.

Объяснить без подсказки. Какая гарантия реально достигается между вашей БД и чужой CRM?

Материалы и разбор

Каждая карточка соответствует занятию на предыдущей странице. Повторяющееся видео смотрится по указанной теме, а не заново целиком.

● 01. Семантика повторов

Видео: [Bitrix Talks Tech. Разбор механизма событий REST API \[R21\]](#) (RU)

Читать: [Making retries safe with idempotent APIs \[B11\]](#) (EN)

Доставка событий и повтор; бизнес-семантика ключа задаётся приложением.

● 02. Transactional outbox

Видео: [TGIR S01E06 - How to run a reliable RabbitMQ on K8S \[B26\]](#) (EN)

Читать: [Consumer Acknowledgements and Publisher Confirms \[B10\]](#) (EN)

Подтверждения и отказ broker; outbox реализовать и проверить самостоятельно.

● 03. Конфликт версий

Видео: [CS50 SQL - Week 0: Querying \[B21\]](#) (EN)

Читать: [PostgreSQL: Transactions \[B05\]](#) (EN)

Транзакции и изменения; compare-and-swap реализовать SQL-условием по версии.

● 04. Неизвестный результат CRM

Видео: [Преимущества оффлайн-событий, или как их правильно использовать \[R22\]](#) (RU)

Читать: [Making retries safe with idempotent APIs \[B11\]](#) (EN)

Синхронизация и восстановление; учитывать реальные возможности внешней системы.

● 05. Перегрузка и изоляция

Видео: [TGIR S01E06 - How to run a reliable RabbitMQ on K8S \[B26\]](#) (EN)

Читать: [Celery: Tasks \[B09\]](#) (EN)

Восстановление и доступность; нагрузку и ограничения проверить на своём стенде.

Доступ: Просмотр/чтение открыты; внешние ресурсы отдельно.

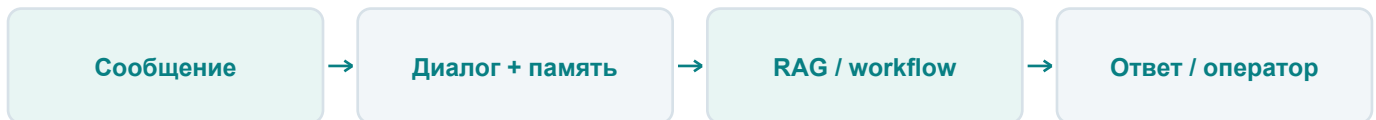
На что обратить внимание. Не обещаю абсолютную exactly-once обработку там, где внешний API не даёт необходимых гарантий.

15. Чат-боты, память и передача оператору

28 ч активной работы | 5 занятий | резерв: около 25%

Сделать полезный диалоговый канал с историей, квотами и корректным переходом к человеку.

Перед стартом: 09 и 13; один основной канал, второй как перенос адаптера.



Каналы используют одно диалоговое ядро; человек и бот не должны одновременно владеть активным диалогом.

01 / 6 ч. Канал и события

Начни с Telegram либо чата CRM. Проверь webhook/long polling, секрет, update/event ID, отправку файла и дедубликацию. Отдели channel adapter от диалогового ядра.

02 / 6 ч. История и идентичность

Храни conversation/user/tenant, сообщения и статусы. Свяжи внешнюю учётную запись с разрешённым пользователем; не доверяй переданному tenant.

03 / 6 ч. Контекст и уточнения

Введи бюджет токенов, окно истории и summary. Сохраняй важные факты отдельно; проверь устаревшую сводку, смену темы, уточнение и отсутствие ответа.

04 / 5 ч. Оператор и возврат

Добавь bot_active/waiting_operator/operator_active/resolved. Передай человеку контекст и причину; запрети параллельный ответ бота, предусмотрев явный возврат.

05 / 5 ч. Веб-канал и качество

На втором канале проверь тот же контракт; для веба выбери SSE или WebSocket по задаче. Прогони 20 диалогов, обрыв, флуд и квоты; считай решение задачи отдельно от автоматизации.

Готовность. Диалог сохраняется, чужая история недоступна, handoff работает; корректная эскалация считается допустимым исходом.

Сохранить. Основной бот, контракт второго канала, 20 диалогов и протокол handoff.

Объяснить без подсказки. Когда участие оператора - успешный результат и как измерить это отдельно?

Материалы и разбор

Каждая карточка соответствует занятию на предыдущей странице. Повторяющееся видео смотрится по указанной теме, а не заново целиком.

01. Канал и события

Видео: [Интеграция GigaChat API с Telegram-ботом \[R25\]](#) (RU)

Читать: [Telegram Bot API \[R11\]](#) (EN)

Telegram + GigaChat; выбранную библиотеку и API сверить с docs.

02. История и идентичность

Видео: [Foundation: Introduction to LangGraph - Python \[A15\]](#) (EN)

Читать: [Telegram Bot API \[R11\]](#) (EN)

State и memory; канальная идентификация требует собственных проверок.

03. Контекст и уточнения

Видео: [Создание Telegram-бота на базе LLM с RAG и Function Calling \[R29\]](#) (RU)

Читать: [Hugging Face LLM Course - Tokenizers \[A04\]](#) (EN)

RAG в диалоге; токенизацию и пределы контекста проверить на модели.

04. Оператор и возврат

Видео: [Интеграция GigaChat API с Telegram-ботом \[R25\]](#) (RU)

Читать: [Передать диалог другому оператору или в другую линию \[R03\]](#) (RU)

Бот как канал; конкретный handoff по API Битрикс24 и состояниям проекта.

05. Веб-канал и качество

Видео: [Как интегрировать Yandex AI Studio с Open WebUI \[R27\]](#) (RU)

Читать: [MDN: Overview of HTTP \[X14\]](#) (EN)

Open WebUI как пример интерфейса; собственный SSE/WS адаптер факультативен.

Дополнить по задаче: [Передать диалог другому оператору или в другую линию \[R03\]](#) · [Telegram Bot API \[R11\]](#)

Доступ: Просмотр/чтение открыты; внешние ресурсы отдельно. Регистрация может потребоваться; API/облако отдельно.

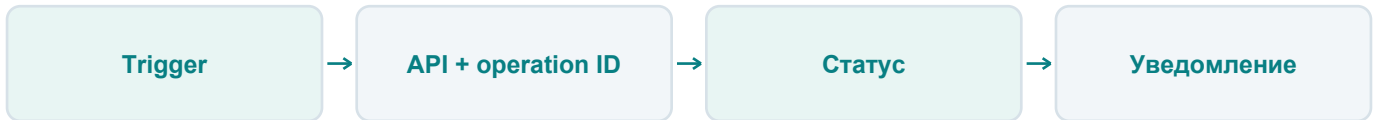
На что обратить внимание. Три полноценных интерфейса сразу не нужны. Сначала докажи качество одного канала.

16. n8n и визуальная автоматизация

12 ч активной работы | 5 занятий | резерв: около 25%

Использовать n8n как управляемую часть интеграции с понятными контрактами, повторами и хранением данных.

Перед стартом: 08, 13-14.



Визуальная оркестрация работает поверх явных контрактов; критичные данные и повторы контролируются измеримо.

01 / 3 ч. Событие и HTTP

Собери trigger → HTTP Request к своему API → уведомление. Передавай ID и статус, избегай ненужных копий документов и секретов в workflow.

02 / 3 ч. Контракт и ошибки

Раздели успех, retryable error и permanent error. Установи тайм-аут и ограниченный повтор; проверь повторное событие с тем же business key.

03 / 2 ч. Credentials и retention

Настрой секреты, роли, execution history и pruning. Проверь, какие входы/выходы остаются после завершения и удаления выполнения.

04 / 2 ч. Версии и перенос

Экспортируй workflow без секретов, опиши конфигурацию и повтори запуск на другом стенде. Добавь smoke-сценарий и способ остановки автоматизации.

05 / 2 ч. Решение о границе

Сравни реализацию шага в n8n и Python по проверяемости, поддержке и ответственности. Критичный инвариант должен иметь владельца и надёжное хранилище в любом инструменте.

Готовность. Workflow повторяем, секреты защищены, ошибки и дубли имеют проверенное поведение.

Сохранить. Экспорт n8n, контракт API, сценарий повторной доставки и ADR.

Объяснить без подсказки. Почему идемпотентность зависит от контракта и хранения, а не от визуального вида редактора?

Материалы и разбор

Каждая карточка соответствует занятию на предыдущей странице. Повторяющееся видео смотрится по указанной теме, а не заново целиком.

● 01. Событие и HTTP

Видео: [Как интегрировать Yandex AI Studio с n8n \[R26\]](#) (RU)

Читать: [n8n: Learning paths \[X20\]](#) (EN)

Связка n8n с Yandex AI Studio; заменить модельный узел своим API где нужно.

● 02. Контракт и ошибки

Видео: [Как интегрировать Yandex AI Studio с n8n \[R26\]](#) (RU)

Читать: [Making retries safe with idempotent APIs \[B11\]](#) (EN)

Узлы HTTP и ошибки; семантику идиempотентности закрепить в контракте.

● 03. Credentials и retention

Видео: [Как устроена безопасность Yandex AI Studio \[R28\]](#) (RU)

Читать: [n8n: Manage execution data - официальный исходник документации \[R19\]](#) (EN)

Принципы защиты данных; конкретный execution storage n8n читать в docs.

● 04. Версии и перенос

Видео: [Как интегрировать Yandex AI Studio с n8n \[R26\]](#) (RU)

Читать: [n8n: Learning paths \[X20\]](#) (EN)

Повторить workflow руками; не считать импорт JSON достаточной проверкой.

● 05. Решение о границе

Видео: [Visualising software architecture with the C4 model - Simon Brown \[B30\]](#) (EN)

Читать: [C4 model: Diagrams \[B16\]](#) (EN)

Границы ответственности; выбор n8n/Python оформить коротким ADR.

Дополнить по задаче: [n8n Academy: Essentials, Integrations, In Practice \[X21\]](#) · [n8n: Manage execution data - официальный исходник документации \[R19\]](#)

Доступ: Просмотр/чтение открыты; внешние ресурсы отдельно.

На что обратить внимание. Не объявляй весь визуальный код ненадёжным: оцени атомарность, ключи, хранение и возможность проверки.

17. 1С: HTTP, OData и обмен данными

24 ч активной работы | 5 занятий | резерв: около 25%

Согласовать и проверить один обмен с учётной системой, понимая бизнес-семантику операций.

Перед стартом: 08 и 14; учебная база 1С или контрактный стенд.



Интерфейс и бизнес-правила конфигурации рассматриваются вместе. Стандартный REST может проводить документы.

01 / 5 ч. Предметная модель

Разбери справочник, документ, регистр, запись и проведение. Выбери одну сущность обмена; согласуй владельца полей, ID и допустимые изменения с разработчиком 1С.

02 / 5 ч. Стандартный OData

Изучи публикацию, metadata, права, фильтры и операции. OData платформы поддерживает проведение и отмену проведения; проверь доступность и поведение своей конфигурации.

03 / 5 ч. Собственный HTTP-сервис

Опиши ресурсы, схему запроса, ошибки, версию и аутентификацию. Обоснуй собственный сервис для составной операции или специальных правил, когда стандартного API недостаточно.

04 / 5 ч. Синхронизация и конфликт

Реализуй чтение справочника или статуса документа. Повтори обмен, смоделируй пропуск, удаление и изменение в двух системах; выполняй сверку.

05 / 4 ч. Приёмка обмена

Проверь права, дубли, неизвестный исход и фактическое состояние после операции. Если есть только тоск, перечисли непроверенные правила и план испытаний в 1С.

Готовность. Один обмен имеет контракт, журнал и проверку результата; проведение не приравнивается к простой записи полей.

Сохранить. Контракт 1С, демонстрация учебного обмена, таблица полей и ограничений.

Объяснить без подсказки. Когда выбрать стандартный OData, а когда собственный HTTP-сервис?

Материалы и разбор

Каждая карточка соответствует занятию на предыдущей странице. Повторяющееся видео смотрится по указанной теме, а не заново целиком.

● 01. Предметная модель

Видео: [Механизмы интеграции платформы 1С:Предприятие: HTTP и SOAP - базовый уровень \[R23\]](#) (RU)

Читать: [REST интерфейс платформы 1С:Предприятие \[R07\]](#) (RU)

HTTP/SOAP базовый курс УЦ №1; платный, необязателен для практики по открытым docs.

● 02. Стандартный OData

Видео: [Механизмы интеграции платформы 1С:Предприятие: HTTP и SOAP - базовый уровень \[R23\]](#) (RU)

Читать: [REST интерфейс платформы 1С:Предприятие \[R07\]](#) (RU)

Раздел автоматического REST-интерфейса; не переносить гарантии одной конфигурации на все.

● 03. Собственный HTTP-сервис

Видео: [Механизмы интеграции платформы 1С:Предприятие: HTTP и SOAP - базовый уровень \[R23\]](#) (RU)

Читать: [HTTP-сервисы платформы 1С:Предприятие \[R08\]](#) (RU)

HTTP-сервисы и публикация базы; бесплатная альтернатива - документация и учебный контракт.

● 04. Синхронизация и конфликт

Видео: [Преимущества оффлайн-событий, или как их правильно использовать \[R22\]](#) (RU)

Читать: [Making retries safe with idempotent APIs \[B11\]](#) (EN)

Оффлайн-события и синхронизация с 1С на примере Битрикс24.

● 05. Приёмка обмена

Видео: [Преимущества оффлайн-событий, или как их правильно использовать \[R22\]](#) (RU)

Читать: [HTTP-сервисы платформы 1С:Предприятие \[R08\]](#) (RU)

Сценарии интеграции; семантику проведения подтвердить с владельцем конфигурации.

Дополнить по задаче: [REST интерфейс платформы 1С:Предприятие \[R07\]](#) · [HTTP-сервисы платформы 1С:Предприятие \[R08\]](#)

Доступ: Платный курс; открытые docs - бесплатная альтернатива. Просмотр/чтение открыты; внешние ресурсы отдельно.

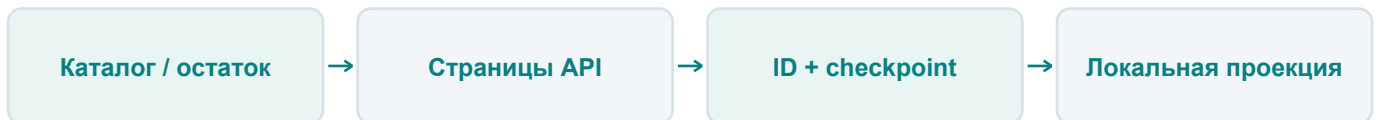
На что обратить внимание. Не проверять проведение на рабочей бухгалтерской базе без согласованного тестового сценария.

18. МойСклад: каталог, остатки и документы

16 ч активной работы | 5 занятий | резерв: около 25%

Построить измеримый обмен с учётом источника истины, пагинации и конфликтов.

Перед стартом: 08, 14; тестовый контур МойСклад или fake.



Локальная копия отражает последнее известное состояние; актуальность и источник должны быть видны.

01 / 4 ч. Объекты и доступ

Разбери товары, контрагентов, документы, metadata и авторизацию. Выбери один сценарий: чтение каталога и остатка для помощника менеджера.

02 / 3 ч. Пагинация и идентификаторы

Загрузи весь учебный каталог с пагинацией и фильтрами. Свяжи внешние ID, сохрани контрольную точку; проверь повтор и частичную загрузку.

03 / 3 ч. Семантика остатков

Различай физическое наличие, резерв и доступность по принятому договору обмена. Укажи время актуальности и правила обновления, не выдумывай отсутствующее значение.

04 / 3 ч. Дельта и удаление

Обработай обновление, удалённый товар, конфликт владельцев поля и временный отказ. Добавь сверку полного состояния, если надёжная дельта недоступна.

05 / 3 ч. Контрактная приёмка

Сравни итог локального каталога и тестового контура. Для записи документа отдельно согласуй действие и подтверждение; read-only достаточно для первого прохода.

Готовность. Повторная синхронизация не создаёт дубли, у полей есть владелец и время актуальности.

Сохранить. Каталог-адаптер, журнал синхронизации, сверка и перечень ограничений.

Объяснить без подсказки. Как показать пользователю остаток, который мог измениться после синхронизации?

Материалы и разбор

Каждая карточка соответствует занятию на предыдущей странице. Повторяющееся видео смотрится по указанной теме, а не заново целиком.

● 01. Объекты и доступ

Видео: [МойСклад: вебинар по API для разработчиков \(архив\) \[X38\]](#) (RU)

Читать: [МойСклад для разработчиков \[R09\]](#) (RU)

Архивный вебинар МоегоСклада 2017: модель API и webhooks. Старые endpoints и правила не копировать.

● 02. Пагинация и идентификаторы

Видео: [МойСклад: вебинар по API для разработчиков \(архив\) \[X38\]](#) (RU)

Читать: [JSON API Workbook \[R10\]](#) (RU)

Общая структура JSON API; пагинацию и поля брать из текущего Workbook/API 1.2.

● 03. Семантика остатков

Видео: [Преимущества оффлайн-событий, или как их правильно использовать \[R22\]](#) (RU)

Читать: [МойСклад для разработчиков \[R09\]](#) (RU)

Синхронизация между системами; складские поля определяются документацией МоегоСклада.

● 04. Дельта и удаление

Видео: [Преимущества оффлайн-событий, или как их правильно использовать \[R22\]](#) (RU)

Читать: [JSON API Workbook \[R10\]](#) (RU)

Повторы и синхронизация; внешний API не наследует гарантии из видео.

● 05. Контрактная приёмка

Видео: [Bitrix Talks Tech. Разбор механизма событий REST API \[R21\]](#) (RU)

Читать: [Making retries safe with idempotent APIs \[B11\]](#) (EN)

Потеря события и повтор; принять по фактическому состоянию данных.

Дополнить по задаче: [JSON API Workbook \[R10\]](#)

Доступ: Просмотр/чтение открыты; внешние ресурсы отдельно.

На что обратить внимание. Видео МоегоСклада архивное и использует API 1.1; оно объясняет общую модель. Реальный код писать по текущему справочнику API 1.2.

19. Безопасность AI, ACL и удаление данных

24 ч активной работы | 5 занятий | резерв: около 25%

Защитить границы клиентов, инструменты и полный жизненный цикл данных.

Перед стартом: 05, 09, 13-18.



Защита проверяется на каждом переходе, включая фоновые операции и производные данные.

01 / 5 ч. Threat model

Нарисуй границы доверия и пути атак: загрузка, документы, RAG, tools, webhook, админка. Свяжи угрозу с контролем, проверкой и владельцем.

02 / 5 ч. Prompt injection

Проверь вредоносную инструкцию в документе и сообщении. Контент не получает полномочий: allowlist tools, проверка аргументов, сетевых адресов и прав обязательны.

03 / 5 ч. Tenant isolation

Проверь API, worker, индекс, кеш, файлы, логи и административные роли. В RLS учитывай права реально используемой роли; нельзя полагаться только на фильтр UI.

04 / 5 ч. Секреты и файлы

Ограничь размер, тип, время и ресурсы обработки. Проверь SSRF при URL-загрузке, доступ к исходникам, ротацию секретов и отсутствие документов в телеметрии.

05 / 4 ч. Retention и восстановление

Для удаления сначала установи применимое основание и сроки хранения. Удали/ограничи данные во всех согласованных копиях; восстановление backup не должно возвращать запрещённую обработку.

Готовность. Контроли подтверждены отрицательными проверками; доступ и удаление охватывают производные копии и восстановление.

Сохранить. Threat model, ACL-матрица, retention map, deletion/restore drill.

Объяснить без подсказки. Как доказать, что чужой документ не попал даже в контекст модели?

Материалы и разбор

Каждая карточка соответствует занятию на предыдущей странице. Повторяющееся видео смотрится по указанной теме, а не заново целиком.

● 01. Threat model

Видео: [OWASP API Security Project - Past, Present and Future, Global AppSec Lisbon 2024 \[B29\]](#) (EN)

Читать: [OWASP Top 10 API Security Risks - 2023 \[B14\]](#) (EN)

API Security: объектные права, ресурсы, SSRF и внешние API.

● 02. Prompt injection

Видео: [Как устроена безопасность Yandex AI Studio \[R28\]](#) (RU)

Читать: [OWASP GenAI: Prompt Injection \[X30\]](#) (EN)

Границы данных и политики; конкретные атаки воспроизвести на стенде.

● 03. Tenant isolation

Видео: [OWASP API Security Project - Past, Present and Future, Global AppSec Lisbon 2024 \[B29\]](#) (EN)

Читать: [PostgreSQL: Row Security Policies \[R18\]](#) (EN)

Broken object authorization; полный путь проверить отрицательными сценариями.

● 04. Секреты и файлы

Видео: [OWASP API Security Project - Past, Present and Future, Global AppSec Lisbon 2024 \[B29\]](#) (EN)

Читать: [OWASP Authorization Cheat Sheet \[B15\]](#) (EN)

Least privilege и расход ресурсов; добавить проверку своего загрузчика.

● 05. Retention и восстановление

Видео: [Как устроена безопасность Yandex AI Studio \[R28\]](#) (RU)

Читать: [Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» \[R16\]](#) (RU)

Ответственность за данные; конкретные правовые сроки сверить перед пилотом.

Дополнить по задаче: [OWASP GenAI: Prompt Injection \[X30\]](#) · [PostgreSQL: Row Security Policies \[R18\]](#)

Доступ: Просмотр/чтение открыты; внешние ресурсы отдельно.

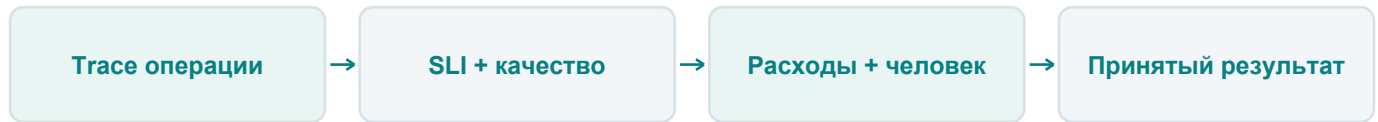
На что обратить внимание. Отзыв согласия не всегда означает немедленное удаление всех записей: основания и сроки требуют отдельной проверки.

20. Наблюдаемость, SLO и стоимость

20 ч активной работы | 5 занятий | резерв: около 25%

Связать технические показатели с качеством, расходами и принятым бизнес-результатом.

Перед стартом: 11, 14-15.



Цена и качество считаются на одинаковом окне и составе задач, включая неудачные попытки.

01 / 4 ч. Трасса операции

Проведи trace через API, broker, worker, OCR, retrieval, LLM и CRM. Сохрани IDs и версии; содержимое документов логируй только по явно принятой политике.

02 / 4 ч. Метрики сервиса

Собери ошибки, latency p50/p95, очередь и возраст старейшей работы, attempts и review backlog. Не помещай user ID в бесконтрольные labels метрик.

03 / 4 ч. SLI и SLO

Определи пользовательский SLI и окно: успешные завершения, время обработки и свежесть данных. Согласуй SLO и условия уведомления, включая длительный сбой зависимости.

04 / 4 ч. Стоимость результата

Считай LLM, OCR, инфраструктуру, лицензии, повторы, человеческое review, исправления и поддержку. Делитель - корректно принятые операции за тот же период.

05 / 4 ч. Операционный dashboard

Покажи качество, число принятых операций, ручную долю и стоимость. Вызови тестовый инцидент, найди причину по trace и проверь полезность уведомления.

Готовность. По operation ID восстанавливается история, а dashboard объясняет качество, задержку и полную стоимость.

Сохранить. Трассы, dashboard, SLO, алерты и калькуляция TCO.

Объяснить без подсказки. Почему стоимость одного LLM-запроса не равна стоимости обработанного документа?

Материалы и разбор

Каждая карточка соответствует занятию на предыдущей странице. Повторяющееся видео смотрится по указанной теме, а не заново целиком.

01. Трасса операции

Видео: [What is OpenTelemetry? - OTel for beginners \[B27\]](#) (EN)

Читать: [OpenTelemetry Python: Getting Started by Example \[B12\]](#) (EN)

Traces, metrics, logs и Collector; инструментирование Python.

02. Метрики сервиса

Видео: [Introduction to the Prometheus Monitoring System | Key Concepts and Features - PromLabs \[B28\]](#) (EN)

Читать: [Getting started with Prometheus \[B13\]](#) (EN)

Модель Prometheus и запросы; выбрать ограниченную cardinality.

03. SLI и SLO

Видео: [What is OpenTelemetry? - OTel for beginners \[B27\]](#) (EN)

Читать: [Google SRE Workbook: Implementing SLOs \[B17\]](#) (EN)

Наблюдаемость как основа; SLO и error budget читать в Google SRE.

04. Стоимость результата

Видео: [Langfuse: Replace Vibes With Evals \[X10\]](#) (EN)

Читать: [Langfuse: Evaluation of LLM Applications \[X11\]](#) (EN)

Monitoring и experiment; полный TCO рассчитать по шаблону в плане.

05. Операционный dashboard

Видео: [Introduction to the Prometheus Monitoring System | Key Concepts and Features - PromLabs \[B28\]](#) (EN)

Читать: [Getting started with Prometheus \[B13\]](#) (EN)

Scrape, запросы и визуализация; алерт должен приводить к действию.

Дополнить по задаче: [Google SRE Workbook: Implementing SLOs \[B17\]](#)

Доступ: Просмотр/чтение открыты; внешние ресурсы отдельно.

На что обратить внимание. Не объявляй точные SLO без измерений нагрузки и согласования с пользователем.

21. Нагрузка, выпуск, откат и восстановление

28 ч активной работы | 5 занятий | резерв: около 25%

Проверить поведение сервиса при реальной конкуренции, обновлении и потере компонентов.

Перед стартом: 14, 19-20.



Выпуск - управляемое изменение нескольких версий. Сохранённый образ не решает несовместимость данных.

01 / 6 ч. Нагрузочный профиль

Опиши размер документов, одновременные диалоги, burst и длительность. Раздели API latency и полное время задания; измерь влияние разных клиентов.

02 / 6 ч. Ограничение ресурсов

Проверь лимиты параллелизма, пул БД, backlog, тайм-ауты и перегрузку. Задай предел остановки эксперимента, корректный отказ и ручной путь.

03 / 6 ч. Версионированный выпуск

Зафиксируй код, модель, prompt, индекс и схему. Выпусти на ограниченную группу; проверь старые задания, новые миграции и совместимость контрактов.

04 / 5 ч. Откат

Верни предыдущую версию при деградации. Отдельно опиши необратимые изменения данных и совместимость миграций; проверь незавершённые операции.

05 / 5 ч. Backup и restore

Восстанови БД и файлы на чистом стенде; при необходимости перестрой индекс. Измерь фактические RPO/RTO, права и сохранение deletion-политики.

Готовность. Есть измерения нагрузки, доказанный откат и восстановление из копии с проверкой бизнес-состояния.

Сохранить. Load report, release checklist, rollback/restore runbook, замеры RPO/RTO.

Объяснить без подсказки. Как работают задания, начатые на предыдущей версии модели или схемы?

Материалы и разбор

Каждая карточка соответствует занятию на предыдущей странице. Повторяющееся видео смотрится по указанной теме, а не заново целиком.

● 01. Нагрузочный профиль

Видео: [TGIR S01E06 - How to run a reliable RabbitMQ on K8S \[B26\]](#) (EN)

Читать: [Google SRE Workbook: Implementing SLOs \[B17\]](#) (EN)

Надёжность при отказах; свою модель нагрузки задавать до испытания.

● 02. Ограничение ресурсов

Видео: [TGIR S01E06 - How to run a reliable RabbitMQ on K8S \[B26\]](#) (EN)

Читать: [Celery: Tasks \[B09\]](#) (EN)

Availability и восстановление клиента; broker не устраняет перегрузку автоматически.

● 03. Версионированный выпуск

Видео: [How to use GitHub Actions | GitHub for Beginners \[B25\]](#) (EN)

Читать: [Understanding GitHub Actions \[B07\]](#) (EN)

CI workflow; правила canary и совместимости определить для проекта.

● 04. Откат

Видео: [Docker Intro and Overview - Michael Irwin \[B24\]](#) (EN)

Читать: [Docker: Get started \[B08\]](#) (EN)

Образы и развёртывание; откат данных требует дополнительного плана.

● 05. Backup и restore

Видео: [TGIR S01E06 - How to run a reliable RabbitMQ on K8S \[B26\]](#) (EN)

Читать: [PostgreSQL: Backup and Restore \[X29\]](#) (EN)

Отказ и восстановление как практика; резервирование PostgreSQL по официальным docs.

Дополнить по задаче: [PostgreSQL: Backup and Restore \[X29\]](#)

Доступ: Просмотр/чтение открыты; внешние ресурсы отдельно.

На что обратить внимание. Успешное создание backup-файла не является доказательством возможности восстановления.

22. Архитектурный разбор и техническое лидерство

24 ч активной работы | 5 занятий | резерв: около 25%

Объяснять компромиссы и доводить часть работы до результата через другого разработчика.

Перед стартом: 01-21; материалы пополняются на всём маршруте.



Лидерство проявляется в ясности задачи, качестве решений и росте самостоятельности коллег.

01 / 5 ч. Архитектурная защита

Обнови C4 context/container, sequence и deployment. Разбери один спорный выбор: монолит/сервисы, API/local, pgvector/Qdrant или общая/отдельная среда.

02 / 5 ч. ADR и цена решения

Собери минимум пять содержательных ADR с альтернативами, ограничениями, измерениями и поводом пересмотра. Отдели факты от предположений.

03 / 5 ч. Декомпозиция и передача

Передай другому разработчику webhook handler, review UI или сверку CRM. Задай контракт, границы, доступы, примеры и критерии приёмки без диктовки каждой строки.

04 / 5 ч. Review и менторство

Проведи ревью поведения, данных, прав, отказов и эксплуатации. Отделяй обязательные исправления от вкуса; попроси показать успех и существенный сбой.

05 / 4 ч. Клиентская коммуникация

Подготовь 15-минутную презентацию без лишней реализации, три письма о score/сроке/инциденте и оценку диапазоном. Зафиксируй решения, владельцев и следующие шаги.

Готовность. Другой человек может принять задачу и запустить сервис; решения объясняются измерениями и ограничениями.

Сохранить. C4, ADR, task brief, review, демонстрация и пример коммуникации.

Объяснить без подсказки. Как ты разрешил техническое разногласие и чем подтверждается личный вклад?

Материалы и разбор

Каждая карточка соответствует занятию на предыдущей странице. Повторяющееся видео смотрится по указанной теме, а не заново целиком.

● 01. Архитектурная защита

Видео: [Visualising software architecture with the C4 model - Simon Brown \[B30\]](#) (EN)

Читать: [C4 model: Diagrams \[B16\]](#) (EN)

Диаграммы для обсуждения решения; уровень детализации по аудитории.

● 02. ADR и цена решения

Видео: [Visualising software architecture with the C4 model - Simon Brown \[B30\]](#) (EN)

Читать: [Architectural Decision Records \[X31\]](#) (EN)

Архитектурная аргументация; ADR написать по приложенному шаблону.

● 03. Декомпозиция и передача

Видео: [GitLab - Building High Performing Teams: conversation with Jeb Hurley \[B32\]](#) (EN)

Читать: [GitLab: Code Review Guidelines \[B18\]](#) (EN)

Взаимодействие, доверие и обратная связь в команде.

● 04. Review и менторство

Видео: [GitLab - Building High Performing Teams: conversation with Jeb Hurley \[B32\]](#) (EN)

Читать: [GitLab: Code Review Guidelines \[B18\]](#) (EN)

Разговор о качестве и совместной работе; реальное review важнее самооценки.

● 05. Клиентская коммуникация

Видео: [How To Talk To Users | Startup School - Gustaf Alströmer \[B31\]](#) (EN)

Читать: [GitLab: Code Review Guidelines \[B18\]](#) (EN)

Говорить о процессе пользователя и проверяемом результате.

Дополнить по задаче: [Architectural Decision Records \[X31\]](#)

Доступ: Просмотр/чтение открыты; внешние ресурсы отдельно.

На что обратить внимание. Самостоятельная проверка полезна, но не подтверждает опыт управления командой. Учебное сотрудничество так и обозначай.

23. Проведение ограниченного пилота

32 ч активной работы | 5 занятий | резерв: около 25%

Получить наблюдаемый результат эксплуатации и решение о дальнейшем внедрении.

Перед стартом: 21-22; владелец процесса и разрешённый контур.



32 часа - активная работа, распределённая на календарный период; ожидание достаточного потока учитывается отдельно.

01 / 7 ч. Паспорт пилота

Выбери 3-5 пользователей как учебный ориентир, один процесс, объём и 2-4 календарные недели. Согласуй данные, ответственных, ручной путь, критерии go/no-go и остановки.

02 / 7 ч. Baseline и обучение

Измерь текущий процесс на сопоставимых заданиях. Покажи пользователям источники, review, статус и эскалацию; проверь понимание ограничений и поддержки.

03 / 6 ч. Эксплуатация

Запусти ограниченный поток; записывай принятые результаты, активное время, исправления, расходы, обращения и инциденты. Контролируй версии и доступы.

04 / 6 ч. Разбор и исправления

Регулярно разбирай ошибки с пользователем, добавляй случаи в eval, устраняй критичные причины. Повторяй проверку после изменений, не смешивай версии в отчёте.

05 / 6 ч. Закрытие и решение

Сравни результат с baseline и порогами, укажи размер выборки и неопределённость. Прими go/no-go/продлить; подготовь handover, остаточные риски и план сопровождения.

Готовность. Пилот реально проведён либо честно обозначен как учебная репетиция; выводы опираются на журнал и измерения.

Сохранить. Паспорт, дневник, результаты до/после, incident log, go/no-go и handover.

Объяснить без подсказки. Что изменилось у пользователей и сколько стоит корректно принятый результат?

Материалы и разбор

Каждая карточка соответствует занятию на предыдущей странице. Повторяющееся видео смотрится по указанной теме, а не заново целиком.

01. Паспорт пилота

Видео: [How To Talk To Users | Startup School - Gustaf Alströmer \[B31\]](#) (EN)

Читать: [Google SRE Workbook: Implementing SLOs \[B17\]](#) (EN)

Проверка прототипа с пользователями; числа уточняются по доступному потоку.

02. Baseline и обучение

Видео: [How To Talk To Users | Startup School - Gustaf Alströmer \[B31\]](#) (EN)

Читать: [Google SRE Workbook: Implementing SLOs \[B17\]](#) (EN)

Наблюдать действия и вопросы пользователя, не только собирать впечатления.

03. Эксплуатация

Видео: [What is OpenTelemetry? - OTEL for beginners \[B27\]](#) (EN)

Читать: [OpenTelemetry Python: Getting Started by Example \[B12\]](#) (EN)

Сбор связанной телеметрии и история операции.

04. Разбор и исправления

Видео: [Langfuse: Replace Vibes With Evals \[X10\]](#) (EN)

Читать: [Langfuse: Evaluation of LLM Applications \[X11\]](#) (EN)

Цикл ошибки → dataset → эксперимент → выпуск.

05. Заккрытие и решение

Видео: [GitLab - Building High Performing Teams: conversation with Jeb Hurley \[B32\]](#) (EN)

Читать: [Google SRE Workbook: Implementing SLOs \[B17\]](#) (EN)

Передача ответственности; решение об объеме эксплуатации подкрепляется наблюдением.

Доступ: Просмотр/чтение открыты; внешние ресурсы отдельно.

На что обратить внимание. План пилота и красивое демо не заменяют эксплуатацию. Недостаток данных означает ограниченный вывод или продление.

24. Портфолио, интервью и следующий шаг

20 ч активной работы | 5 занятий | резерв: около 25%

Показать работодателю доказательства решений, результата, ограничений и личного вклада.

Перед стартом: 22-23; возможна ранняя репетиция после 08.



Доказательство связывает проблему, личное решение и наблюдаемый результат.

01 / 4 ч. Репозиторий для проверки

Очисти секреты и чужие данные. Добавь README, архитектуру, контракты, версии, данные-примеры, eval и запуск; укажи, что требует аккаунта или оборудования.

02 / 4 ч. Кейс внедрения

Напиши проблему, ограничения, выбор, личный вклад и измеренный результат. Раздели коммерческий опыт, учебный проект, тоск и реальный пилот.

03 / 4 ч. Демонстрация

Запиши 7-10 минут: загрузка, источник, review, действие, дубль/сбой и восстановление. Покажи один недостаток и способ его обнаружения.

04 / 4 ч. Техническая защита

Проведи две репетиции по вопросам из приложения. Объясняй trade-off, отказ и проверку; подготовь три истории решения, конфликта и инцидента.

05 / 4 ч. Первые 90 дней

Подготовь вопросы компании: команда, стек, документы, поддержка, модели и критерии успеха. Предложи обследование, ограниченный пилот и следующий выпуск по результатам.

Готовность. Кейс можно запустить и защитить; цифры имеют источник, а ограничения и вклад описаны честно.

Сохранить. Портфолио, demo, CV bullets, ответы и план первых 90 дней.

Объяснить без подсказки. Какое решение ты изменил после измерений и что это дало?

Материалы и разбор

Каждая карточка соответствует занятию на предыдущей странице. Повторяющееся видео смотрится по указанной теме, а не заново целиком.

● 01. Репозиторий для проверки

Видео: [MIT Missing Semester - Version Control \(Git\) \[B22\]](#) (EN)

Читать: [GitLab: Code Review Guidelines \[B18\]](#) (EN)

История и воспроизводимость; публиковать только разрешённые материалы.

● 02. Кейс внедрения

Видео: [How To Talk To Users | Startup School - Gustaf Alströmer \[B31\]](#) (EN)

Читать: [C4 model: Diagrams \[B16\]](#) (EN)

Фокус на потребности и подтверждённом результате пользователя.

● 03. Демонстрация

Видео: [Visualising software architecture with the C4 model - Simon Brown \[B30\]](#) (EN)

Читать: [C4 model: Diagrams \[B16\]](#) (EN)

Объяснение схемы через конкретный путь данных и отказ.

● 04. Техническая защита

Видео: [GitLab - Building High Performing Teams: conversation with Jeb Hurley \[B32\]](#) (EN)

Читать: [GitLab: Code Review Guidelines \[B18\]](#) (EN)

Личная ответственность и взаимодействие; избегать общих заявлений без примера.

● 05. Первые 90 дней

Видео: [How To Talk To Users | Startup School - Gustaf Alströmer \[B31\]](#) (EN)

Читать: [Google SRE Workbook: Implementing SLOs \[B17\]](#) (EN)

Исследование пользователя и проверка гипотез; сроки адаптировать к компании.

Доступ: Просмотр/чтение открыты; внешние ресурсы отдельно.

На что обратить внимание. Этот маршрут развивает навыки, но не превращает учебные часы в требуемые вакансией 6+ лет опыта.

Д1. Django и Flask: ориентироваться в чужом backend

16 ч активной работы | 4 занятий | резерв: около 25%

Разобраться в альтернативных Python-фреймворках и перенести один понятный контракт.

Перед стартом: 02 и Б3; углубление по стеку работодателя.

Один контракт

FastAPI

Django

Flask

Это альтернативные реализации, а не последовательные стадии обработки.

01 / 4 ч. Django: структура

Пройди tutorial: project/app, routes, views, models и migrations. Добавь список документов и административный просмотр в отдельном учебном проекте.

02 / 4 ч. Django: данные и права

Сравни ORM, auth и admin с основным FastAPI-проектом. Проверь чужой ID и изменение схемы; API-контракт и бизнес-логику сохраняй одинаковыми.

03 / 4 ч. Flask: минимальный сервис

Сделай один endpoint и страницу review по Flask tutorial. Разбери application factory, request context, extensions и тестовый client.

04 / 4 ч. Выбор фреймворка

Сравни скорость разработки, async/I/O, admin, экосистему и опыт команды. Подготовь ADR для нового сервиса и план чтения существующей кодовой базы.

Готовность. Можешь найти путь запроса и внести изменение в Django/Flask; основной проект не переписан ради списка технологий.

Сохранить. Два маленьких адаптера одного контракта и сравнительный ADR.

Объяснить без подсказки. Когда встроенные возможности Django полезнее минимализма FastAPI/Flask?

Материалы и разбор

Каждая карточка соответствует занятию на предыдущей странице. Повторяющееся видео смотрится по указанной теме, а не заново целиком.

● 01. Django: структура

Видео: [CS50W: Django \[X16\]](#) (EN)

Читать: [Django: Writing your first app \[X01\]](#) (EN)

CS50W Django: routes, templates, forms, sessions; код сверить с текущей версией.

● 02. Django: данные и права

Видео: [CS50W: Django \[X16\]](#) (EN)

Читать: [Django: Writing your first app \[X01\]](#) (EN)

Django-лекция и следующий блок курса SQL/Models; права проверить отдельно.

● 03. Flask: минимальный сервис

Видео: [CS50x: Flask \[X03\]](#) (EN)

Читать: [Flask: Tutorial \[X02\]](#) (EN)

CS50 Flask: routes, шаблоны, формы и сессии.

● 04. Выбор фреймворка

Видео: [Visualising software architecture with the C4 model - Simon Brown \[B30\]](#) (EN)

Читать: [C4 model: Diagrams \[B16\]](#) (EN)

Архитектурная аргументация; не выбирать победителя по одному бенчмарку.

Дополнить по задаче: [Django: Writing your first app \[X01\]](#) · [Flask: Tutorial \[X02\]](#)

Доступ: Просмотр/чтение открыты; внешние ресурсы отдельно.

На что обратить внимание. Не нужно одинаково глубоко учить все фреймворки до выяснения реального стека команды.

Д2. LangChain и LlamaIndex без потери контроля

16 ч активной работы | 4 занятий | резерв: около 25%

Применять фреймворк там, где он сокращает работу и сохраняет наблюдаемость и проверяемость.

Перед стартом: 09-13.



Фреймворк заменяет реализацию части pipeline; критерии качества и ответственности остаются прежними.

01 / 4 ч. LangChain primitives

Собери вызов модели, tools и retrieval через фреймворк. Сопоставь каждый слой с прямым SDK-кодом и явными входами/выходами.

02 / 4 ч. LlamaIndex pipeline

Повтори ingestion/query engine на том же корпусе. Сохрани источники, metadata и фильтр доступа; не принимай настройки по умолчанию без оценки.

03 / 4 ч. Сравнение поведения

Прогони прежний eval, тайм-аут, неверную схему и недоступную модель. Сравни стоимость, trace и сложность восстановления с собственным pipeline.

04 / 4 ч. Граница зависимости

Оставь бизнес-контракты независимыми от фреймворка. Зафиксируй версии, способы обновления и возможность заменить слой без изменения внешнего API.

Готовность. Упрощение подтверждено практикой, а ошибки и права не скрыты внутри абстракции.

Сохранить. Сравнение прямого SDK, LangChain и LlamaIndex на одном сценарии.

Объяснить без подсказки. Что становится проще и что труднее при добавлении фреймворка?

Материалы и разбор

Каждая карточка соответствует занятию на предыдущей странице. Повторяющееся видео смотрится по указанной теме, а не заново целиком.

● 01. LangChain primitives

Видео: [Foundation: Introduction to LangGraph - Python \[A15\]](#) (EN)

Читать: [LangChain: Overview \[X22\]](#) (EN)

Вводные model/tools/state; LangGraph не подменяет знакомство с LangChain API.

● 02. LlamaIndex pipeline

Видео: [Building and Evaluating Advanced RAG - LlamaIndex / DeepLearning.AI \[A08\]](#) (EN)

Читать: [LlamaIndex - Introduction to RAG \[A09\]](#) (EN)

Advanced RAG Pipeline и retrieval-варианты.

● 03. Сравнение поведения

Видео: [Evaluating AI Agents - Arize AI / DeepLearning.AI \[A14\]](#) (EN)

Читать: [Langfuse: Evaluation of LLM Applications \[X11\]](#) (EN)

Оценка траектории и отдельных навыков; фиксировать версии библиотек.

● 04. Граница зависимости

Видео: [Visualising software architecture with the C4 model - Simon Brown \[B30\]](#) (EN)

Читать: [C4 model: Diagrams \[B16\]](#) (EN)

Container/component границы и последствия выбора.

Дополнить по задаче: [LangChain: Overview \[X22\]](#)

Доступ: Просмотр/чтение открыты; внешние ресурсы отдельно. Регистрация может потребоваться; API/облако отдельно.
Регистрация; условия доступа проверить на странице.

На что обратить внимание. Не изучай весь каталог интеграций: перенеси один законченный процесс и измерь разницу.

Д3. Milvus и расширенная работа с vector DB

12 ч активной работы | 4 занятий | резерв: около 25%

Добавить третью реализацию retrieval и понять, когда дополнительная инфраструктура оправдана.

Перед стартом: 10; достаточно изучить один вариант развёртывания.

Один корпус

pgvector

Qdrant

Milvus

Сравниваются альтернативы на одинаковых запросах, фильтрах, embeddings и оборудовании.

01 / 3 ч. Milvus Quickstart

Подними доступный Lite/Standalone-вариант, изучи схему коллекции, вставку и поиск. Используй те же embeddings и corpus IDs.

02 / 3 ч. Фильтры и обновления

Проверь metadata-фильтр, upsert/delete, недоступный индекс и изменение схемы. Измеряй поведение своей версии и не переносись сразу в distributed.

03 / 3 ч. Сравнительный benchmark

Повтори запросы pgvector/Qdrant/Milvus: качество, p95, память, ingest и эксплуатационные операции. Укажи железо, размер данных и ограничения опыта.

04 / 3 ч. MCP как интерфейс tools

Разбери показанный MCP-сервер как дополнительный транспорт. Для учебной практики разреши только чтение и поиск; права и tenant проверяй независимо от протокола.

Готовность. Есть измеренное сравнение и понимание эксплуатационной цены; необоснованная миграция не выполняется.

Сохранить. Benchmark трёх хранилищ и ADR; при желании read-only MCP-адаптер.

Объяснить без подсказки. Какая измеренная проблема PostgreSQL оправдывает отдельный vector DB?

Материалы и разбор

Каждая карточка соответствует занятию на предыдущей странице. Повторяющееся видео смотрится по указанной теме, а не заново целиком.

● 01. Milvus Quickstart

Видео: [Milvus: MCP + Milvus \[X19\]](#) (EN)

Читать: [Milvus: Quickstart \[X04\]](#) (EN)

Встроенное видео Milvus+MCP показывает подключение и поиск; базу начать с Quickstart.

● 02. Фильтры и обновления

Видео: [Qdrant Essentials \[A10\]](#) (EN)

Читать: [Milvus: Quickstart \[X04\]](#) (EN)

Общие принципы vector search; конкретный Milvus API брать из документации.

● 03. Сравнительный benchmark

Видео: [Vector search with Next.js - Supabase video guide \[A12\]](#) (EN)

Читать: [pgvector - официальный README \[A13\]](#) (EN)

Постановка Postgres vector search; сравнение сделать на своём стенде.

● 04. MCP как интерфейс tools

Видео: [Milvus: MCP + Milvus \[X19\]](#) (EN)

Читать: [Milvus: MCP + Milvus \[X19\]](#) (EN)

Видео на официальной странице MCP + Milvus; это дополнительный пример, не требование вакансии.

Дополнить по задаче: [Milvus: Quickstart \[X04\]](#)

Доступ: Просмотр/чтение открыты; внешние ресурсы отдельно.

На что обратить внимание. Маркетинговая масштабируемость не доказывает выигрыш на вашей нагрузке.

Д4. Kubernetes для эксплуатации AI-сервиса

24 ч активной работы | 4 занятий | резерв: около 25%

Развернуть знакомый сервис в кластере и объяснить его отказоустойчивость и стоимость.

Перед стартом: 21; Docker и наблюдаемость уже освоены.



Кластер управляет размещением процессов; идемпотентность и согласованность остаются задачей приложения.

01 / 6 ч. Базовые объекты

Разбери Pod, Deployment, Service и Ingress. Разверни API и worker в учебном кластере; проверь маршрут запроса и разделение конфигураций.

02 / 6 ч. Ресурсы и probes

Настрой requests/limits, readiness/liveness/startup и graceful shutdown. Останови Pod во время задания и проверь, как работает recovery приложения.

03 / 6 ч. Конфигурация и данные

Разбери ConfigMap, Secret и persistent storage. Выбери внешнюю БД или контролируемое учебное размещение; сохрани правила backup и доступа.

04 / 6 ч. Масштабирование и выпуск

Проверь scale, rolling update и rollback. Сравни кластер с VM/Compose по TCO и сопровождению; оцени ограничения по GPU и очереди.

Готовность. Можешь объяснить перезапуск, масштабирование, доступ и восстановление своего сервиса.

Сохранить. Манифесты, журнал отказа, схема deployment и сравнение с Compose.

Объяснить без подсказки. Какие проблемы приложения Kubernetes не решает?

Материалы и разбор

Каждая карточка соответствует занятию на предыдущей странице. Повторяющееся видео смотрится по указанной теме, а не заново целиком.

● 01. Базовые объекты

Видео: [Introduction to Kubernetes \(LFS158\) - Linux Foundation \[A26\]](#) (EN)

Читать: [Learn Kubernetes Basics \[A27\]](#) (EN)

Architecture, building blocks, Services и deploying an app.

● 02. Ресурсы и probes

Видео: [Introduction to Kubernetes \(LFS158\) - Linux Foundation \[A26\]](#) (EN)

Читать: [Learn Kubernetes Basics \[A27\]](#) (EN)

Workloads и обновление; поведение worker проверить нагрузкой.

● 03. Конфигурация и данные

Видео: [Introduction to Kubernetes \(LFS158\) - Linux Foundation \[A26\]](#) (EN)

Читать: [Learn Kubernetes Basics \[A27\]](#) (EN)

Volumes, ConfigMaps/Secrets; Secret сам по себе не полная система управления секретами.

● 04. Масштабирование и выпуск

Видео: [Introduction to Kubernetes \(LFS158\) - Linux Foundation \[A26\]](#) (EN)

Читать: [Learn Kubernetes Basics \[A27\]](#) (EN)

Scale, update, rollback; облачные ресурсы могут стоить денег.

Дополнить по задаче: [Learn Kubernetes Basics \[A27\]](#)

Доступ: Регистрация может потребоваться; API/облако отдельно.

На что обратить внимание. Не выбирай Kubernetes только ради вакансии: сначала оцени команду поддержки и нагрузку.

Д5. Airflow и пакетные data pipelines

16 ч активной работы | 4 занятий | резерв: около 25%

Оркестрировать загрузку и переиндексацию по расписанию с повтором и контролем качества данных.

Перед стартом: 10, 14, 21.



Каждый шаг привязан к версии входных данных; повтор не должен менять уже принятую бизнес-операцию.

01 / 4 ч. DAG и расписание

Собери ingest → validate → embed → index. Разбери task, dependency, logical date и расписание; отдели batch от интерактивного запроса пользователя.

02 / 4 ч. Повтор и backfill

Сделай шаги идемпотентными по версии входа. Повтори интервал и частично упавший pipeline; проверь catchup/backfill и отсутствие дублей.

03 / 4 ч. Обмен данными

Передавай между задачами ссылки и metadata, а большие файлы храни отдельно. Добавь проверки schema, объёма, свежести и разрешённого состава данных.

04 / 4 ч. Приёмка и границы

Проверь неуспешную задачу, восстановление и пересборку индекса. Сравни Airflow с Celery/n8n для конкретной операции и выбери обоснованную границу.

Готовность. Повторный интервал создаёт согласованное состояние, pipeline наблюдаем и восстанавливается.

Сохранить. DAG, проверки данных, backfill drill и ADR оркестрации.

Объяснить без подсказки. Почему очередь пользовательских задач и планировщик пакетной обработки решают разные задачи?

Материалы и разбор

Каждая карточка соответствует занятию на предыдущей странице. Повторяющееся видео смотрится по указанной теме, а не заново целиком.

● 01. DAG и расписание

Видео: [Orchestrating Workflows for GenAI Applications - Astronomer / DeepLearning.AI \[A28\]](#) (EN)

Читать: [Apache Airflow Tutorials \[A29\]](#) (EN)

From Notebook To Pipeline и Building a Simple Pipeline.

● 02. Повтор и backfill

Видео: [Orchestrating Workflows for GenAI Applications - Astronomer / DeepLearning.AI \[A28\]](#) (EN)

Читать: [Apache Airflow Tutorials \[A29\]](#) (EN)

Scheduling, retry и backfill; UI-успех не заменяет правильность данных.

● 03. Обмен данными

Видео: [Orchestrating Workflows for GenAI Applications - Astronomer / DeepLearning.AI \[A28\]](#) (EN)

Читать: [Apache Airflow Tutorials \[A29\]](#) (EN)

Ingest/embed DAG и mapping; секреты и данные контролировать в окружении.

● 04. Приёмка и границы

Видео: [Orchestrating Workflows for GenAI Applications - Astronomer / DeepLearning.AI \[A28\]](#) (EN)

Читать: [C4 model: Diagrams \[B16\]](#) (EN)

Оркестрация GenAI workflows; курс использует свою версию Airflow, сверить API.

Дополнить по задаче: [Apache Airflow Tutorials \[A29\]](#)

Доступ: Регистрация; условия доступа проверить на странице.

На что обратить внимание. Не запускай Airflow для каждого сообщения чата без отдельного обоснования.

Д6. Локальные модели, Ollama и vLLM

24 ч активной работы | 4 занятий | резерв: около 25%

Проверить собственное размещение на реальном оборудовании и сравнить полную цену с API.

Перед стартом: 05-06, 11, 20; доступное совместимое оборудование.



Размер весов - только часть потребления памяти. Нагрузка и длина контекста меняют вместимость сервера.

01 / 6 ч. Модель и ресурсы

Выбери модель по лицензии, языку, контексту и доступной памяти. Разбери веса, KV cache, квантование и требования к CPU/GPU; зафиксируй конфигурацию.

02 / 6 ч. Локальный контракт

Запусти Ollama и повтори API/JSON/tools/streaming-проверки. Отметь неподдерживаемые возможности и ограничения адаптера.

03 / 6 ч. Serving через vLLM

При подходящем GPU запусти один inference endpoint. Проверь параллелизм, batching, предел контекста, OOM и корректный отказ при перегрузке.

04 / 6 ч. Сравнение качества и TCO

Прогони тот же eval и нагрузочный профиль; измерь throughput, TTFT, p95, память и качество. Включи инфраструктуру, сопровождение и простой в стоимость.

Готовность. Есть воспроизводимые измерения и решение API/self-host; неизвестные свойства оборудования не выданы за факты.

Сохранить. Локальный endpoint, benchmark, capacity estimate и ADR.

Объяснить без подсказки. Когда более дешёвая генерация токена даёт более дорогую систему?

Материалы и разбор

Каждая карточка соответствует занятию на предыдущей странице. Повторяющееся видео смотрится по указанной теме, а не заново целиком.

● 01. Модель и ресурсы

Видео: [Fast & Efficient LLM Inference with vLLM - Red Hat / DeepLearning.AI \[A20\]](#) (EN)

Читать: [Ollama: Quickstart \[X05\]](#) (EN)

Inference & Memory Fundamentals; не использовать чужие замеры как свои.

● 02. Локальный контракт

Видео: [Как интегрировать Yandex AI Studio с Open WebUI \[R27\]](#) (RU)

Читать: [Ollama: Structured Outputs \[X06\]](#) (EN)

Локальный интерфейс через Open WebUI; модель и API проверить отдельно.

● 03. Serving через vLLM

Видео: [Fast & Efficient LLM Inference with vLLM - Red Hat / DeepLearning.AI \[A20\]](#) (EN)

Читать: [vLLM Quickstart \[A21\]](#) (EN)

Serving LLMs Efficiently I/II; vLLM-практика возможна в арендованной учебной среде.

● 04. Сравнение качества и TCO

Видео: [Fast & Efficient LLM Inference with vLLM - Red Hat / DeepLearning.AI \[A20\]](#) (EN)

Читать: [vLLM Quickstart \[A21\]](#) (EN)

Benchmarking and Evaluation; сравнить при одинаковых ограничениях качества.

Дополнить по задаче: [Ollama: Quickstart \[X05\]](#) · [vLLM Quickstart \[A21\]](#)

Доступ: Просмотр/чтение открыты; внешние ресурсы отдельно. Регистрация; условия доступа проверить на странице.

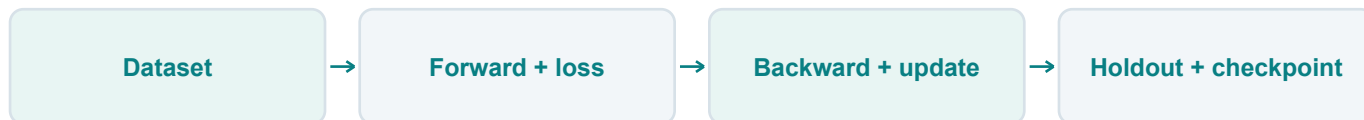
На что обратить внимание. Если GPU нет, проведи доступный Ollama-опыт; vLLM оставь явно непроверенным до подходящего стенда.

Д7. PyTorch и воспроизводимое обучение

32 ч активной работы | 4 занятий | резерв: около 25%

Понимать цикл обучения небольшой модели и отличать качество обучения от обобщения.

Перед стартом: 04; базовая линейная алгебра и Python.



Обновление параметров происходит только на train; оценка обобщения требует отдельного набора.

01 / 8 ч. Тензоры и autograd

Повтори операции над тензорами, broadcasting и градиенты. Вручную разберись в простом loss и изменении параметра; проверь CPU/device.

02 / 8 ч. Dataset и модель

Создай Dataset/DataLoader, небольшую модель и функцию потерь. Раздели train/dev/test; фиксируй seed и окружение, изучи пределы воспроизводимости.

03 / 8 ч. Train/eval и checkpoint

Обучи небольшой классификатор, сравни с baseline. Сохрани параметры и конфигурацию, восстанови inference, используй train/eval режимы корректно.

04 / 8 ч. Эксперимент и выпуск

Сохрани данные, параметры, метрики, ошибки и модельный артефакт. Проверь изменения распределения входа и ограничения; не обучай большой LLM с нуля.

Готовность. Checkpoint воспроизводит inference, оценка выполнена на отложенных данных, baseline и ограничения сохранены.

Сохранить. Training script, dataset version, checkpoint и experiment report.

Объяснить без подсказки. Почему уменьшение train loss может сопровождаться ухудшением на новых данных?

Материалы и разбор

Каждая карточка соответствует занятию на предыдущей странице. Повторяющееся видео смотрится по указанной теме, а не заново целиком.

● 01. Тензоры и autograd

Видео: [Introduction to PyTorch - официальный видеоряд \[A22\]](#) (EN)

Читать: [PyTorch: Learn the Basics \[X25\]](#) (EN)

Tensors и autograd; использовать официальную видеосерию PyTorch.

● 02. Dataset и модель

Видео: [Introduction to PyTorch - официальный видеоряд \[A22\]](#) (EN)

Читать: [PyTorch: Learn the Basics \[X25\]](#) (EN)

Datasets, models, training loop.

● 03. Train/eval и checkpoint

Видео: [Introduction to PyTorch - видео PyTorch \[A23\]](#) (EN)

Читать: [PyTorch: Learn the Basics \[X25\]](#) (EN)

Вводный ролик 2021 года; команды сверить с текущими docs.

● 04. Эксперимент и выпуск

Видео: [Machine learning in Python with scikit-learn - Inria MOOC \[A01\]](#) (EN)

Читать: [Cross-validation: evaluating estimator performance \[A02\]](#) (EN)

Evaluation/cross-validation; мониторинг обученной модели связать с модулем 20.

Дополнить по задаче: [PyTorch: Learn the Basics \[X25\]](#)

Доступ: Регистрация может потребоваться; API/облако отдельно.

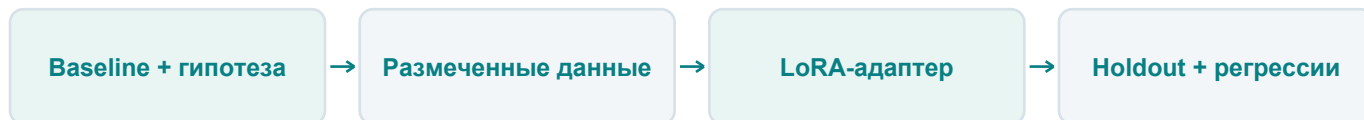
На что обратить внимание. Не ставь тяжёлое обучение перед работающим прикладным сервисом, если вакансия этого не требует.

Д8. Fine-tuning, PEFT и LoRA

24 ч активной работы | 4 занятий | резерв: около 25%

Проверить гипотезу дообучения против prompt/RAG/baseline и оценить регрессии.

Перед стартом: Д7 и 11; подходящий набор и оборудование.



Цель эксперимента - проверить пользу изменения поведения модели; отрицательный результат тоже полезен.

01 / 6 ч. Гипотеза и альтернативы

Опиши недостаток базовой модели: стиль, формат, классификация или действие. Сравни улучшение prompt, RAG и обучение; актуальные факты обычно требуют внешнего источника.

02 / 6 ч. Данные и лицензии

Подготовь разрешённые примеры, правила разметки и разделение без дублей/шаблонной утечки. Проверь модельную лицензию и происхождение данных.

03 / 6 ч. Первый эксперимент

Выбери маленький адаптер, rank и target modules по модели. Сохрани конфигурацию, seed, hardware, loss и checkpoint; проверь восстановление и inference.

04 / 6 ч. Независимая оценка

Сравни baseline, prompt и LoRA на одном holdout: качество, отказы, tools, русский язык, стоимость. Проверь регрессии и примеры возможного запоминания данных.

Готовность. Дообучение имеет измеримый эффект или честно отклонено; дополнительная стоимость и регрессии отражены.

Сохранить. LoRA experiment, артефакт адаптера, eval и решение о применении.

Объяснить без подсказки. Почему дообучение не заменяет проверку источников и прав доступа?

Материалы и разбор

Каждая карточка соответствует занятию на предыдущей странице. Повторяющееся видео смотрится по указанной теме, а не заново целиком.

● 01. Гипотеза и альтернативы

Видео: [Fine-tuning LLMs with PEFT and LoRA - Sam Witteveen \[A25\]](#) (EN)

Читать: [Hugging Face PEFT - LoRA \[A24\]](#) (EN)

PEFT/LoRA и назначение адаптеров; авторский ролик 2023 года.

● 02. Данные и лицензии

Видео: [Fine-tuning LLMs with PEFT and LoRA - Sam Witteveen \[A25\]](#) (EN)

Читать: [Hugging Face PEFT - LoRA \[A24\]](#) (EN)

Подготовка данных из разбора; актуальные параметры брать в PEFT.

● 03. Первый эксперимент

Видео: [Fine-tuning LLMs with PEFT and LoRA - Sam Witteveen \[A25\]](#) (EN)

Читать: [Hugging Face PEFT - LoRA \[A24\]](#) (EN)

Низкоранговые адаптеры; не копировать старые импорты без проверки.

● 04. Независимая оценка

Видео: [Evaluating AI Agents - Arize AI / DeepLearning.AI \[A14\]](#) (EN)

Читать: [Langfuse: Evaluation of LLM Applications \[X11\]](#) (EN)

Критерии оценки; провести тот же runner на каждом варианте.

Дополнить по задаче: [Hugging Face PEFT - LoRA \[A24\]](#)

Доступ: Регистрация может потребоваться; API/облако отдельно. Регистрация; условия доступа проверить на странице.

На что обратить внимание. Не запускай обучение ради технологии: без данных и baseline нельзя обосновать выигрыш.

Атлас: как проходит запрос RAG

Учебная схема. Сверху - подготовка корпуса, снизу - ответ пользователю. Доступ, версия и источник сохраняются на обоих путях.

Подготовка данных



Идентификатор, страница и версия связывают фрагмент с источником.

Обработка вопроса



Где ошибка	Что проверять
Ответа нет в корпусе	Полнота, актуальность, права и корректный отказ.
Источник есть, но не найден	Парсинг, chunking, фильтр, embeddings и retrieval.
Источник найден, но ответ неверен	Контекст, инструкции, интерпретация и поддержка утверждения.
Ответ верен, ссылка неверна	Соответствие источника, страницы и версии.

Видео и документация: [LangChain: RAG From Scratch \[X32\]](#) · [LlamaIndex - Introduction to RAG \[A09\]](#) · [Qdrant Hybrid Search with Reranking \[A11\]](#)

Атлас: проверка документа человеком

Учебный макет, не скриншот продукта. Все значения вымышлены; цель - показать связь источника и редактируемых полей.

СЧЁТ / ПРИМЕР

Поставщик: Учебная компания

Номер: DEMO-017

Дата: 06.09.2026

Сумма позиций: 12 450,00

Итого в документе: 12 500,00

КПП: 123456789

Поля и review

Сумма из документа

12 500,00

Контрольная сумма позиций

12 450,00

Расхождение

50,00 - проверить

КПП

Формат / организация

Версия черновика

v3, источник DEMO-017

Исправить и подтвердить v3

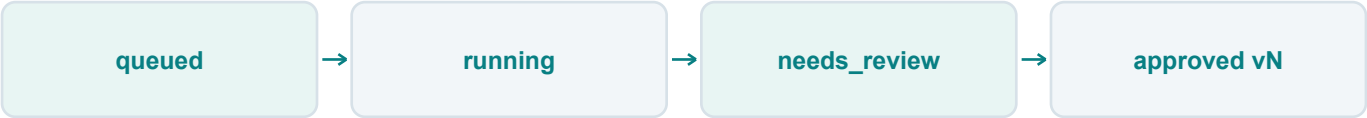
- По нажатию на поле показывается фрагмент источника и страница.
- Исходное распознанное значение и исправление сохраняются отдельно.
- Подтверждение содержит пользователя, время, версию данных и допустимое действие.
- При изменении источника или суммы старое подтверждение перестаёт разрешать запись.

Три разных результата проверки

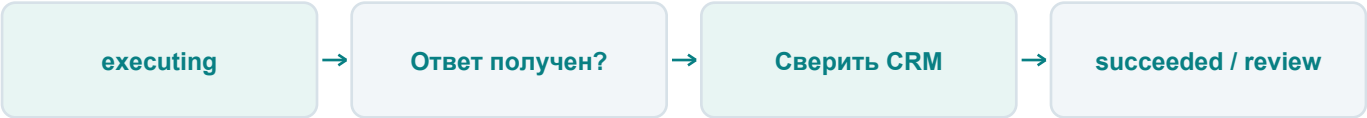
Валидная JSON-схема; корректность по бизнес-правилам; правильность по исходному документу. Только вместе с правами и подтверждением они позволяют выполнить согласованное действие.

Материалы: Document AI: From OCR to Agentic Doc Extraction - LandingAI / DeepLearning.AI [A17] · PaddleOCR - General OCR Pipeline Usage Tutorial [A18] · ФНС: приказ ЕД-7-14/559@, структура ИНН и КПП [X23] · ФНС: Налог на добавленную стоимость [X24]

Атлас: состояния и неизвестный исход



Каждый переход фиксируется в БД; approval относится к неизменённой версии предложения.



Потеря ответа не означает, что CRM не выполнила действие.

Событие	Правильная реакция
Повтор того же event ID	Найти существующую операцию; не создавать новую.
Тот же ключ с другим payload	Отклонить конфликт; не считать безопасным повтором.
Старое подтверждение v3, данные v4	Остановить запись и получить новое подтверждение.
CRM записала, worker завершился	Проверить внешний ID и состояние до повторной записи.
Ошибка после лимита попыток	Остановить автоматический retry, сохранить причину и ручной путь.
Пользователь отменил операцию	Проверить фактическую стадию: выполненный внешний эффект не исчезает от смены локального статуса.

Кто владеет состоянием

Broker знает о доставке. Workflow знает о шагах. Прикладная БД хранит бизнес-операцию. Внешняя CRM хранит собственное фактическое состояние. Их необходимо согласовывать.

Материалы: [Making retries safe with idempotent APIs \[B11\]](#) · [Consumer Acknowledgements and Publisher Confirms \[B10\]](#) · [Foundation: Introduction to LangGraph - Python \[A15\]](#)

Атлас: dashboard результата

Ниже вымышленные числа для объяснения метрик. Это не результаты готового проекта и не обещанные пороги качества.

1 000

операций в когорте

900

корректно приняты

38,89 ₽

на принятый результат

Состав тех же 1 000 операций

Принято автоматически: 600



Принято после работы человека: 300



Неуспешно: 60



Ещё не завершено: 40



Почему нужны две метрики

Успех когорты на момент отчёта: $900/1000 = 90\%$. Автоматически принятые операции: $600/1000 = 60\%$. Участие человека не превращает 300 корректных результатов в неуспех. Незавершённые задачи показываются отдельно.

Что добавить на рабочий экран

p95 полного времени, возраст очереди, доля исправлений критичных полей, повторные попытки, версия модели/prompt/индекса и период наблюдения. По operation ID открывается трасса и фактический результат.

Для цены в этом примере использованы 35 000 ₽ операционных затрат / 900 принятых результатов. Подробный расчёт приведён далее. Материалы: [What is OpenTelemetry? - OTel for beginners \[B27\]](#) · [Introduction to the Prometheus Monitoring System | Key Concepts and Features - PromLabs \[B28\]](#)

Метрики: качество и бизнес-результат

Для каждой метрики сохраняй определение, период/когарту, числитель, знаменатель, размер выборки, версии и исключения. Порог согласуется по цене ошибки и baseline.

Метрика	Определение и условие
Precision / recall / F1	$Precision = TP/(TP+FP)$, $recall = TP/(TP+FN)$. F1 - гармоническое среднее. При нулевом знаменателе заранее задаётся политика; ошибки смотреть по классам.
Recall@k	Найденные релевантные элементы среди top-k / все размеченные релевантные элементы. Документ и фрагмент - разные единицы; фиксируй выбранную.
MRR	Среднее $1/rank$ первого релевантного результата; 0, если его нет. Вопросы без возможного ответа выделяются отдельно.
Ответ по источнику	Доля оцениваемых ответов, где существенные утверждения поддержаны разрешёнными актуальными источниками. Указывать рубрику и ручную проверку.
Корректный отказ	Правильные отказы на вопросах без достаточного разрешённого ответа / такие вопросы. Избыточные отказы на отвечаемых вопросах измеряются отдельно.
Правильное поле	Верные значения по эталонной разметке после согласованной нормализации / оцениваемые поля. Критичные поля и пропуски учитывать отдельно.
Правильный документ	Документы со всеми требуемыми критичными полями и корректной структурой / оцениваемые документы. Это строже прохождения валидаторов.
Принятый результат	Бизнес-операция фактически корректно завершена и принята по правилам процесса. Успешный HTTP 200 или JSON не являются достаточным доказательством.

Основа для оценки: [Cross-validation: evaluating estimator performance \[A02\]](#) · [Langfuse: Evaluation of LLM Applications \[X11\]](#) · [Qdrant Hybrid Search with Reranking \[A11\]](#). Формулы применяются к выбранной единице разметки; отсутствие примеров не означает нулевой риск.

Диалоги, надёжность и неопределённость

Показатель	Что именно измерять
Решение задачи диалога	Корректный ответ, разрешённое действие, правильный отказ или необходимая эскалация - по заранее заданной рубрике.
Доля автоматизации	Диалоги/операции, корректно завершённые без участия человека / выбранная когорта. Не смешивать с общей успешностью.
Корректный handoff	Верная передача нужному оператору с контекстом и без потери состояния; отдельно - необоснованные передачи и пропущенные эскалации.
Время процесса	Активное время человека и полное время от входа до принятия; p50/p95 и незавершённые случаи отдельно.
Надёжность	Доля операций, выполненных по контракту; дубли, потеря состояния, возраст очереди, число попыток и ручное восстановление.
RPO / RTO	Сначала целевые значения, затем фактически измеренные потеря данных и время восстановления на тестовом restore.
Стоимость принятия	Все затраты за период / корректно принятые результаты за тот же период; неудачные попытки остаются в числителе.

Как сравнивать варианты

Используй одинаковые примеры и учитывай зависимость: документы одного шаблона или клиента не всегда независимы. При bootstrap пересэмплируй подходящие независимые единицы/группы. Покажи разброс и число случаев, а не только процент с двумя знаками.

Как задавать порог

Утечки, запрещённые действия и критичные дубли блокируют переход при обнаружении. Для точности, p95, стоимости и ручной доли согласуй baseline, целевой уровень, исключения и объём проверки. Ноль ошибок в маленьком тесте не доказывает нулевую вероятность.

Материалы: [SciPy bootstrap \[A03\]](#) · [Google SRE Workbook: Implementing SLOs \[B17\]](#) · [Evaluating AI Agents - Arize AI / DeepLearning.AI \[A14\]](#)

Полная стоимость и окупаемость

Все числа ниже вымышленные. Это шаблон расчёта, а не стоимость конкретного провайдера или обещание окупаемости.

Затраты за месяц	Пример, ₽
LLM, включая неудачные попытки	4 000
OCR	3 000
Инфраструктура	8 000
Лицензии	2 000
Review и исправления пользователей	12 000
Поддержка, инциденты и сопровождение	6 000
Операционные затраты	35 000
Корректно принятых результатов	900
Операционная стоимость результата	$35\,000 / 900 = 38,89$

Разработка учитывается отдельно и прозрачно

Если разработка стоила 90 000 ₽ и распределяется на три месяца, добавляется 30 000 ₽/месяц: $(35\,000 + 30\,000)/900 = 72,22$ ₽. Показывай обе величины, срок распределения и объём; не смешивай разовую инвестицию и операционный cash flow.

Окупаемость - только по достижимому эффекту

Если сопоставимый ручной процесс реально стоит 60 000 ₽/месяц, операционный эффект примера равен 25 000 ₽/месяц; простой срок возврата $90\,000/25\,000 = 3,6$ месяца. Это условный сценарий без дисконта и налоговых расчётов. При отсутствии реального сокращения расходов отражай высвобождённое время отдельно.

Чувствительность

Пересчитай модель при меньшем потоке, удвоенном review, дорогих повторях и увеличении поддержки. Решение о внедрении должно переживать реалистичное изменение допущений.

Шаблон: задача и границы проекта

Поле	Что записать
Пользователь и процесс	Роль, последняя реальная задача, as-is и владелец результата.
Вход и выход	Типы/объём документов, канал, поля, конечное действие, источник истины.
Ценность и baseline	Активное время, ошибка, нынешние затраты; источник и дата измерения.
Score / non-goals	Один основной сценарий; какие типы, действия и интеграции пока исключены.
Данные и ответственность	Категории данных, доступы, провайдеры, размещение, retention и согласования.
Нефункциональные требования	Нагрузка, время, восстановление, изоляция и бюджет эксплуатации.
Приёмка	Метрика, числитель/знаменатель, набор, порог, владелец проверки.
Оценка	Работы, диапазоны, неизвестные, зависимости, внешние доступы и резерв.
Пилот и поддержка	Пользователи, период, ручной путь, stop/go и ответственный за инцидент.
Изменение score	Новое требование, влияние на срок/стоимость/качество и согласованное решение.

Десять вопросов на discovery

Кто выполняет задачу? Как она решается сейчас? Что считается верным? Какова цена ошибки? Какие документы и исключения? Где источник истины? Кто имеет право записи? Какие данные допустимы для модели? Кто поддерживает решение? По чему примут пилот?

Видео: [How To Talk To Users | Startup School - Gustaf Alströmer \[B31\]](#) · Схемы: [C4 model: Diagrams \[B16\]](#)

Шаблон: ADR, задача и review

ADR - одна страница на одно решение

Часть	Содержание
Контекст и статус	Задача, ограничения, предложено/принято/заменено.
Критерии	Цена ошибки, время, нагрузка, доступы, поддержка, стоимость.
Варианты	Минимум два реалистичных решения, включая простое.
Решение и последствия	Почему выбран вариант; обязанности, ограничения, известные отказы.
Проверка и пересмотр	Измерения, испытания, допущения и событие для нового обсуждения.

Пример решения

Подтверждённое изменение CRM выполняется worker: внешний API нестабилен, а пользователю нужен сохраняемый статус. Цена выбора - очередь, идемпотентность, сверка неизвестного исхода и поддержка. Альтернатива - синхронная запись; отказ от неё объясняется измеренными тайм-аутами.

Карточка передачи разработчику

Цель → границы → вход/выход → контракт и примеры → данные/доступы → критерии приёмки → значимый отказ → инструкция запуска → срок и зависимости. Оставь исполнителю пространство для решения.

Review и handover

- Проверить инварианты БД, полномочия, повторы и неизвестный исход.
- Проверить понятность тестов, миграций, логов и восстановления.
- Разделить обязательные исправления и предпочтения оформления.
- Принять успешный путь и существенный сбой; дать другому человеку повторить запуск.

Материалы: [Architectural Decision Records \[X31\]](#) · [GitLab: Code Review Guidelines \[B18\]](#) · [GitLab - Building High Performing Teams: conversation with Jeb Hurley \[B32\]](#)

Шаблон: паспорт и отчёт пилота

Перед запуском	Заполнить
Гипотеза	Какая операция станет быстрее/точнее и для кого.
Границы	Один сценарий, пользователи, разрешённые данные, интеграция и версия.
Baseline и критерии	Как получены исходные измерения; пороги качества, времени и стоимости.
Поддержка и stop	Владелец процесса, ответственный разработчик, ручной путь и условия остановки.
Наблюдение	Период, требуемый поток, журнал операций и правила фиксации инцидента.

Журнал одного наблюдения

Дата • operation ID • тип задачи • версия системы • фактический результат • активное время человека • исправления • расходы • причина ошибки • trace • решение и владелец.

Отчёт закрытия

- Состав задач, число пользователей/операций, пропуски и ограничения выборки.
- Сравнение с baseline на сопоставимых случаях; ручная работа и поддержка включены.
- Ошибки по категориям, инциденты, исправления и остаточные риски.
- Go / no-go / продлить наблюдение с объяснением, а не только общий балл.
- Передача: запуск, доступы, версии, backup, восстановление, мониторинг, контакты ответственных.

Если реального клиента пока нет

Проведи учебную эксплуатацию с другими людьми и обозначь её как репетицию. Сохрани методику и результаты, но не представляй их коммерческим внедрением.

Материалы: [Google SRE Workbook: Implementing SLOs \[B17\]](#) · [How To Talk To Users | Startup School - Gustaf Alströmer \[B31\]](#) · [Langfuse: Replace Vibes With Evals \[X10\]](#)

Испытания отказов: 1-8

Проводить на тестовом стенде с разрешёнными данными. Для каждого сценария: вход, момент сбоя, ожидаемый инвариант, фактическое состояние, trace и результат.

Сценарий	Ожидаемый результат
1. Дублирующий webhook	Одна операция и одно согласованное изменение; существующий результат доступен по тому же ключу.
2. Ключ прежний, payload другой	Конфликт отклонён; старое действие не подтверждает новое содержимое.
3. Два пользователя меняют документ	Проверка версии предотвращает потерю обновления; конфликт виден человеку.
4. Подтверждение устарело	Новая версия требует нового review; старая не разрешает запись.
5. Worker остановлен до/после CRM	Состояние сохранено; неизвестный внешний исход сверяется перед повтором.
6. БД commit, публикация не выполнена	Outbox/relay восстанавливает доставку; задание не теряется.
7. АСК потерян и задача доставлена снова	Повтор не создаёт дублирующий бизнес-эффект в проверенном контракте.
8. Постоянно падающая задача	Ограниченный retry, изоляция, причина и управляемый ручной replay.

Доказательство

Приложи конечное состояние БД и внешней системы, журнал и измерение. Одно сообщение «тест прошёл» не показывает, что сохраняется бизнес-инвариант.

Испытания отказов: 9-16

Проводить на тестовом стенде с разрешёнными данными. Для каждого сценария: вход, момент сбоя, ожидаемый инвариант, фактическое состояние, trace и результат.

Сценарий	Ожидаемый результат
9. LLM: 429, тайм-аут, обрыв	Ограниченные ожидания и попытки, статус, контроль бюджета и ручной путь.
10. Один клиент создаёт большой поток	Квоты и параллелизм ограничивают влияние; задержка остальных измеряется.
11. Документ содержит prompt injection	Недоверенный текст не получает полномочий; запрещённые tools/URL блокируются.
12. Запрос чужого документа/истории	Запрет до выдачи данных и передачи контекста модели, включая кеш и worker.
13. Смена модели/prompt ухудшила ответ	Eval/мониторинг выявляет регрессию; есть ограниченный выпуск и возврат версии.
14. Сеть оборвалась при handoff	Оператор и бот имеют согласованное состояние; сообщение не теряется и не дублируется.
15. Удаление и восстановление backup	Политика хранения/удаления сохраняется; восстановление не возобновляет запрещённую обработку.
16. Новый релиз при старых заданиях	Версии данных/контрактов совместимы или есть явный путь миграции/завершения.

Доказательство

Приложи конечное состояние БД и внешней системы, журнал и измерение. Одно сообщение «тест прошёл» не показывает, что сохраняется бизнес-инвариант.

Собеседование: вопросы 1-8

Отвечай через собственный пример: ограничение → решение → проверка → результат. Ниже опорные пункты, а не текст для заучивания.

1. Как перейти от «нужен AI» к решению?

Уточнить процесс, пользователя, данные, цену ошибки, права, объём и поддержку. Сформулировать score, baseline, критерии пилота и простую альтернативу до выбора модели.

2. Когда правила, ML, RAG, fine-tuning или агент?

Правила - для точной логики; ML - по измеренному baseline; RAG - для внешнего контекста; обучение - под подтверждённое изменение поведения; агент - когда нужен контролируемый выбор шагов.

3. Почему RAG ошибается?

Разделить парсинг, chunking, полноту/права, retrieval, reranking, контекст и генерацию. Показать конкретный вопрос, ожидаемый источник и причину промаха.

4. Как оценить LLM-as-a-judge?

Согласовать рубрику, сравнить с человеческой разметкой, разобрать расхождения, сохранить версии и учитывать смещения. Средний балл дополняется покейскими и критичными проверками.

5. Как извлекать реквизиты?

Схема, неизвестные поля, источник/координаты, нормализация, проверка смысловых связей и review. КПП без checksum; НДС сохраняется и сверяется, а не подменяется.

6. Как избежать дубля в CRM?

Устойчивый operation key, уникальность, допустимая внешняя идемпотентность и сверка неизвестного исхода. Разобрать остановку после внешней записи до локального commit.

7. Зачем outbox?

Локальная транзакция сохраняет данные и событие вместе. Relay может повторять публикацию, поэтому consumer дедуплицирует. Внешний побочный эффект требует отдельной защиты.

8. Что делать с устаревшим approval?

Связать подтверждение с конкретной версией и параметрами. При изменении данных остановить запись и повторить review; пользовательское нажатие не отменяет проверку сервера.

Собеседование: вопросы 9-16

Отвечай через собственный пример: ограничение → решение → проверка → результат. Ниже опорные пункты, а не текст для заучивания.

9. Как защититься от prompt injection?

Данные не получают полномочий. Ограничить инструменты, аргументы, сеть и роль; проверять авторизацию вне модели, значимые действия подтверждать и испытывать атаки через документы.

10. Как изолировать клиентов?

Проверенный tenant проходит через API, worker, поиск, кеш, файлы и аудит. Отрицательные проверки с реальными ролями БД и административными путями подтверждают границы.

11. Как выбирать провайдера?

Сравнить допустимость данных, доступность, русский язык, capabilities, качество на своём наборе, latency и TCO. Резервная модель проходит те же проверки.

12. Когда нужен собственный сервис 1С?

Стандартный OData поддерживает операции, включая проведение. Собственный HTTP-сервис выбирается по составной бизнес-операции, контракту и дополнительным правилам конкретной конфигурации.

13. Какие метрики нужны бизнесу?

Принятые результаты, активное время, исправления, ручная доля и полная стоимость. Корректная передача оператору может быть успешным исходом; автоматизация измеряется отдельно.

14. Как выпускать AI-изменения?

Версии кода, модели, промпта, индекса и данных; eval, ограниченный выпуск, мониторинг, откат и совместимость незавершённых заданий. Восстановление подтверждается практикой.

15. Чем подтверждается лидерство?

Декомпозиция, передача задачи, ревью, согласование компромисса и результат команды. Показывать личный вклад и происхождение опыта, включая учебное сотрудничество.

16. Что доказывает пилот?

Наблюдаемый эффект на ограниченном процессе при конкретных данных, пользователях и версиях. Называть число случаев, ограничения, поддержку, ошибки и основания go/no-go.

Если интервью скоро: 14 дней

Эта ветка нужна для уже отправленного отклика при имеющейся базе. Она готовит демонстрацию и разговор; основной маршрут и опыт эксплуатации остаются отдельными задачами.

Дни	Конкретная работа
1-2	Входная проверка, разбор вакансии, вопросы о команде и один выбранный процесс.
3-4	API, схема контекста, путь данных, 10-20 разрешённых документов и выбранная модель.
5-6	Один RAG с источниками либо extraction; выбрать то, что можешь объяснить и проверить.
7-8	Фиксированный eval, ошибки, latency и расходы; числа имеют знаменатель и ограничения.
9-10	Review, CRM-контракт, дубль, отказ модели и запрет чужого ID; fake явно отмечен.
11-12	README, ADR, runbook, ограничения и demo 7-10 минут.
13-14	Две репетиции, три истории личного решения, вопросы работодателю.

Первые 90 дней после выхода

Дни 1-30: обследовать процесс, данные, доступы и существующий backend, согласовать baseline и pilot score. Дни 31-60: доставить ограниченный сценарий, измерить качество и провести совместное review. Дни 61-90: завершить наблюдение пилота, передать поддержку и предложить следующий объём по результатам.

Что уточнить у компании

Доля backend и обучения моделей; типы документов; текущие CRM/1C; размер команды; допустимые провайдеры; поддержка и дежурства; готовность данных; критерии успешного пилота; результат первых трёх месяцев.

Словарь: основа

Термин	Рабочий смысл
Baseline	Простое исходное решение для сравнения.
Embedding	Числовое представление текста или другого объекта.
RAG	Поиск внешнего контекста перед формированием ответа.
Reranking	Повторная оценка и перестановка найденных кандидатов.
Holdout	Отдельный набор финальной проверки, не для настройки.
Eval	Воспроизводимая проверка качества по примерам и критериям.
Structured output	Ответ по схеме; факты и права проверяются отдельно.
Tool calling	Предложение модели вызвать ограниченную функцию.
Checkpoint	Сохранённое состояние для продолжения процесса.
Idempotency	Повтор операции сохраняет согласованный бизнес-результат.
Outbox	Событие и локальное изменение сохраняются одной транзакцией.
Reconciliation	Сверка фактического состояния после неопределённого исхода.

Проверка понимания

Для каждого термина найди конкретное место в своём проекте и объясни, что произойдёт при его неправильном использовании.

Словарь: эксплуатация

Термин	Рабочий смысл
Optimistic locking	Запись проходит только при совпадении ожидаемой версии.
Backpressure	Ограничение поступления работы при нехватке ресурсов.
Tenant	Организация-клиент с изолированными данными и ресурсами.
Handoff	Передача диалога или задачи человеку с контекстом.
Trace	Связанная история прохождения операции через компоненты.
SLI / SLO	Измеряемый показатель сервиса / целевой уровень.
RPO / RTO	Целевая допустимая потеря данных / время восстановления.
ADR / C4	Запись причины решения / уровни архитектурных схем.
TCO	Полная стоимость владения и эксплуатации.
TTFT	Время от запроса до первого токена ответа.
PEFT / LoRA	Обучение части параметров / низкоранговых адаптеров.
MCP	Протокол подключения инструментов и контекста; не механизм доверия сам по себе.

Проверка понимания

Для каждого термина найди конкретное место в своём проекте и объясни, что произойдёт при его неправильном использовании.

Личный трекер: часть 1

Заполняй после практической проверки: дата, фактические часы, commit/отчёт и оставшийся пробел.
Статусы: не начато / в работе / доработать / проверено.

Модуль	Дата / часы / доказательство	Следующий пробел
Б1. Python для работающего сервиса		
Б2. Git, командная строка и HTTP		
Б3. SQL, PostgreSQL и миграции		
Б4. Тесты, Docker и рабочий стенд		
01. Бизнес-задача, discovery и первая архитектура		
02. Backend, API, данные и права		
03. Очередь, CI и раннее развёртывание		
04. Классический ML, математика и baseline		
05. Данные клиента и выбор LLM-провайдера		
06. LLM: устройство, промпты и API		
07. Structured output, валидация и tools		
08. CRM: первая полная интеграция		

Следующие пять занятий: _____

Что мешает переходу: _____

Дата следующей проверки: _____

Личный трекер: часть 2

Заполняй после практической проверки: дата, фактические часы, commit/отчёт и оставшийся пробел.
Статусы: не начато / в работе / доработать / проверено.

Модуль	Дата / часы / доказательство	Следующий пробел
09. Первый RAG: документы и источники		
10. Поиск: hybrid, reranking и vector DB		
11. Evals, наборы данных и качество		
12. OCR и российские документы		
13. Агенты и управляемые workflows		
14. Надёжность, outbox и конкурентные изменения		
15. Чат-боты, память и передача оператору		
16. n8n и визуальная автоматизация		
17. 1C: HTTP, OData и обмен данными		
18. МойСклад: каталог, остатки и документы		
19. Безопасность AI, ACL и удаление данных		
20. Наблюдаемость, SLO и стоимость		

Следующие пять занятий: _____

Что мешает переходу: _____

Дата следующей проверки: _____

Личный трекер: часть 3

Заполняй после практической проверки: дата, фактические часы, commit/отчёт и оставшийся пробел.
Статусы: не начато / в работе / доработать / проверено.

Модуль	Дата / часы / доказательство	Следующий пробел
21. Нагрузка, выпуск, откат и восстановление		
22. Архитектурный разбор и техническое лидерство		
23. Проведение ограниченного пилота		
24. Портфолио, интервью и следующий шаг		
Д1. Django и Flask: ориентироваться в чужом backend		
Д2. LangChain и LlamaIndex без потери контроля		
Д3. Milvus и расширенная работа с vector DB		
Д4. Kubernetes для эксплуатации AI-сервиса		
Д5. Airflow и пакетные data pipelines		
Д6. Локальные модели, Ollama и vLLM		
Д7. PyTorch и воспроизводимое обучение		
Д8. Fine-tuning, PEFT и LoRA		

Следующие пять занятий: _____

Что мешает переходу: _____

Дата следующей проверки: _____

Реестр материалов

Коды совпадают с карточками занятий. Проверка относится к странице и тематике материала, а не к полному просмотру видео или успешной оплате/регистрации. Старые записи используются для принципов; API сверяется с docs.

Machine learning in Python with scikit-learn - Inria MOOC [A01]

ВИДЕО / КУРС · EN · inria.github.io

Материалы и YouTube бесплатно; квизы на FUN-MOOC требуют регистрации.

05.09.2026: Официальный курс Inria; страница явно ссылается на видеоплейлист Inria Learning Lab.

Cross-validation: evaluating estimator performance [A02]

ДОКУМЕНТАЦИЯ / ПЕРВОИСТОЧНИК · EN · scikit-learn.org

Бесплатно, без регистрации

05.09.2026: Прочитана официальная документация scikit-learn.

SciPy bootstrap [A03]

ДОКУМЕНТАЦИЯ / ПЕРВОИСТОЧНИК · EN · docs.scipy.org

Бесплатно, без регистрации

05.09.2026: Открыта официальная справочная страница SciPy.

Hugging Face LLM Course - Tokenizers [A04]

ВИДЕО / КУРС · EN · huggingface.co

Бесплатно, просмотр без регистрации.

05.09.2026: Открыта официальная страница; присутствуют пять встроенных видеоплееров и схемы.

Getting Structured LLM Output - DotTxt / DeepLearning.AI [A05]

ВИДЕО / КУРС · EN · www.deeplearning.ai

Регистрация; условия доступа и PRO меняются. На странице курса проверить бесплатный просмотр/audit; API и облачные ресурсы могут оплачиваться отдельно.

05.09.2026: Проверены официальная индексированная страница и syllabus: 7 видео; прямое чтение web.open получило 403. Видео не воспроизводились.

Pydantic Models [A06]

ДОКУМЕНТАЦИЯ / ПЕРВОИСТОЧНИК · EN · pydantic.dev

Бесплатно, без регистрации

05.09.2026: Открыта официальная документация; прежний docs.pydantic.dev перенаправляет сюда.

LangChain Tools [A07]

ДОКУМЕНТАЦИЯ / ПЕРВОИСТОЧНИК · EN · docs.langchain.com

Бесплатно, без регистрации

05.09.2026: Открыта официальная документация.

Building and Evaluating Advanced RAG - LlamaIndex / DeepLearning.AI [A08]

ВИДЕО / КУРС · EN · www.deeplearning.ai

Регистрация; условия доступа и PRO меняются. На странице курса проверить бесплатный просмотр/audit; API и облачные ресурсы могут оплачиваться отдельно.

05.09.2026: Проверена официальная страница с syllabus: 6 видеолекций и 4 примера кода; инструктор Jerry Liu - сооснователь LlamaIndex.

Реестр материалов: 9-16

LlamaIndex - Introduction to RAG [A09]

ДОКУМЕНТАЦИЯ / ПЕРВОИСТОЧНИК · EN · developers.llamaindex.ai

Бесплатно, без регистрации

05.09.2026: Открыта официальная страница через редирект старого docs.llamaindex.ai.

Qdrant Essentials [A10]

ВИДЕО / КУРС · EN · qdrant.tech

Страницы курса доступны бесплатно; облачная практика требует аккаунта, возможны платные ресурсы.

05.09.2026: Официальная страница Qdrant прямо обозначает video-first lessons; syllabus проверен.

Qdrant Hybrid Search with Reranking [A11]

ДОКУМЕНТАЦИЯ / ПЕРВОИСТОЧНИК · EN · qdrant.tech

Бесплатно, без регистрации

05.09.2026: Проверен официальный tutorial Qdrant; есть схема retrieval/reranking.

Vector search with Next.js - Supabase video guide [A12]

ВИДЕО / КУРС · EN · supabase.com

Просмотр бесплатный; примеры используют облако и API, их стоимость отдельно.

05.09.2026: Официальная документация Supabase содержит встроенный video guide и описание содержания.

pgvector - официальный README [A13]

ДОКУМЕНТАЦИЯ / ПЕРВОИСТОЧНИК · EN · github.com

Бесплатно, без регистрации

05.09.2026: Открыт официальный репозиторий pgvector.

Evaluating AI Agents - Arize AI / DeepLearning.AI [A14]

ВИДЕО / КУРС · EN · www.deeplearning.ai

Регистрация; условия доступа и PRO меняются. На странице курса проверить бесплатный просмотр/audit; API и облачные ресурсы могут оплачиваться отдельно.

05.09.2026: Проверена официальная индексированная страница и syllabus: 15 видео; direct web.open short-courses URL вернул 403.

Foundation: Introduction to LangGraph - Python [A15]

ВИДЕО / КУРС · EN · academy.langchain.com

Курс бесплатный; регистрация для прохождения, внешние API/сервисы отдельно.

05.09.2026: Официальная LangChain Academy: проверены программа, отметка Free, 55 lessons и 6 часов видео.

LangGraph Overview [A16]

ДОКУМЕНТАЦИЯ / ПЕРВОИСТОЧНИК · EN · docs.langchain.com

Бесплатно, без регистрации

05.09.2026: Открыта официальная документация LangChain.

Реестр материалов: 17-24

Document AI: From OCR to Agentic Doc Extraction - LandingAI / DeepLearning.AI [A17]

ВИДЕО / КУРС · EN · www.deeplearning.ai

Регистрация; условия доступа и PRO меняются. На странице курса проверить бесплатный просмотр/audit; API и облачные ресурсы могут оплачиваться отдельно.

05.09.2026: Официальная страница и syllabus проверены: 15 видео, включая отдельную Lab 2 по PaddleOCR.

PaddleOCR - General OCR Pipeline Usage Tutorial [A18]

ДОКУМЕНТАЦИЯ / ПЕРВОИСТОЧНИК · EN · www.paddleocr.ai

Бесплатно, без регистрации

05.09.2026: Проверен официальный usage tutorial; документация main меняется, совместимые версии фиксировать в проекте.

Tesseract - Improving the quality of the output [A19]

ДОКУМЕНТАЦИЯ / ПЕРВОИСТОЧНИК · EN · tesseract-ocr.github.io

Бесплатно, без регистрации

05.09.2026: Открыта официальная документация Tesseract.

Fast & Efficient LLM Inference with vLLM - Red Hat / DeepLearning.AI [A20]

ВИДЕО / КУРС · EN · www.deeplearning.ai

Регистрация; условия доступа и PRO меняются. На странице курса проверить бесплатный просмотр/audit; API и облачные ресурсы могут оплачиваться отдельно.

05.09.2026: Подтверждены официальная страница курса (9 видео) и публикация vllm.ai от 03.06.2026; web.open страницы курса вернул 403.

vLLM Quickstart [A21]

ДОКУМЕНТАЦИЯ / ПЕРВОИСТОЧНИК · EN · docs.vllm.ai

Документация бесплатно; GPU и вычисления могут быть платными.

05.09.2026: Открыта официальная документация vLLM.

Introduction to PyTorch - официальный видеоряд [A22]

ВИДЕО / КУРС · EN · docs.pytorch.org

Бесплатно, без регистрации

05.09.2026: Официальная страница PyTorch и видео официального канала проверены; исходное вводное видео 2021 года - API сверять с текущими docs.

Introduction to PyTorch - видео PyTorch [A23]

ВИДЕО / КУРС · EN · www.youtube.com

Бесплатно, без регистрации

05.09.2026: Проверены YouTube-страница и автор PyTorch; дата публикации 16.04.2021. Видео не воспроизводилось.

Hugging Face PEFT - LoRA [A24]

ДОКУМЕНТАЦИЯ / ПЕРВОИСТОЧНИК · EN · huggingface.co

Бесплатно, без регистрации

05.09.2026: Открыта официальная документация PEFT.

Реестр материалов: 25-32

Fine-tuning LLMs with PEFT and LoRA - Sam Witteveen [A25]

ВИДЕО / КУРС · EN · www.youtube.com

Бесплатно, без регистрации

05.09.2026: Проверены авторская YouTube-страница и описание; опубликовано 24.04.2023. Это авторский разбор, не официальный курс HF.

Introduction to Kubernetes (LFS158) - Linux Foundation [A26]

ВИДЕО / КУРС · EN · training.linuxfoundation.org

Курс \$0, нужна регистрация; заявлено 90 дней доступа. Облачный кластер оплачивается отдельно.

05.09.2026: Официальная страница проверена: курс \$0, 15-20 часов материалов, видео-демонстрации, labs, 90 дней доступа.

Learn Kubernetes Basics [A27]

ДОКУМЕНТАЦИЯ / ПЕРВОИСТОЧНИК · EN · kubernetes.io

Бесплатно, без регистрации

05.09.2026: Открыта официальная документация Kubernetes.

Orchestrating Workflows for GenAI Applications - Astronomer / DeepLearning.AI [A28]

ВИДЕО / КУРС · EN · www.deeplearning.ai

Регистрация; условия доступа и PRO меняются. На странице курса проверить бесплатный просмотр/audit; API и облачные ресурсы могут оплачиваться отдельно.

05.09.2026: Проверены официальная индексированная страница и syllabus: 11 видео; в курсе Airflow 3.0; web.open вернул 403.

Apache Airflow Tutorials [A29]

ДОКУМЕНТАЦИЯ / ПЕРВОИСТОЧНИК · EN · airflow.apache.org

Бесплатно, без регистрации

05.09.2026: Открыт официальный индекс практических tutorials Apache Airflow.

The Python Tutorial [B01]

ДОКУМЕНТАЦИЯ / ПЕРВОИСТОЧНИК · EN · docs.python.org

Бесплатное чтение

Открыта официальная документация Python; подтверждены оглавление и примеры.

FastAPI: Tutorial - User Guide [B02]

ДОКУМЕНТАЦИЯ / ПЕРВОИСТОЧНИК · EN; ЕСТЬ RU-ПЕРЕВОД · fastapi.tiangolo.com

Бесплатное чтение

Открыт официальный tutorial; есть пошаговые разделы и запускаемые примеры. Доступен переключатель на русский.

FastAPI: Concurrency and async / await [B03]

ДОКУМЕНТАЦИЯ / ПЕРВОИСТОЧНИК · EN; ЕСТЬ RU-ПЕРЕВОД · fastapi.tiangolo.com

Бесплатное чтение

Открыт официальный материал с объяснением async/await и иллюстрациями.

Реестр материалов: 33-40

PostgreSQL: Tutorial [B04]

ДОКУМЕНТАЦИЯ / ПЕРВОИСТОЧНИК · EN · www.postgresql.org

Бесплатное чтение

Открыта официальная страница Part I Tutorial.

PostgreSQL: Transactions [B05]

ДОКУМЕНТАЦИЯ / ПЕРВОИСТОЧНИК · EN · www.postgresql.org

Бесплатное чтение

Открыта официальная глава 3.4 Transactions.

pytest: How to use fixtures [B06]

ДОКУМЕНТАЦИЯ / ПЕРВОИСТОЧНИК · EN · docs.pytest.org

Бесплатное чтение

Открыта официальная документация pytest с примерами fixtures.

Understanding GitHub Actions [B07]

ДОКУМЕНТАЦИЯ / ПЕРВОИСТОЧНИК · EN · docs.github.com

Бесплатное чтение

Открыта официальная статья GitHub Docs.

Docker: Get started [B08]

ДОКУМЕНТАЦИЯ / ПЕРВОИСТОЧНИК · EN · docs.docker.com

Бесплатное чтение

Открыты официальные Get started и Introduction.

Celery: Tasks [B09]

ДОКУМЕНТАЦИЯ / ПЕРВОИСТОЧНИК · EN · docs.celeryq.dev

Бесплатное чтение

Открыта официальная глава Tasks с примерами.

Consumer Acknowledgements and Publisher Confirms [B10]

ДОКУМЕНТАЦИЯ / ПЕРВОИСТОЧНИК · EN · www.rabbitmq.com

Бесплатное чтение

Открыта официальная документация RabbitMQ.

Making retries safe with idempotent APIs [B11]

ДОКУМЕНТАЦИЯ / ПЕРВОИСТОЧНИК · EN · aws.amazon.com

Бесплатное чтение

Открыта статья AWS Builders' Library; материал разработчиков AWS.

Реестр материалов: 41-48

OpenTelemetry Python: Getting Started by Example [B12]

ДОКУМЕНТАЦИЯ / ПЕРВОИСТОЧНИК · EN · opentelemetry.io

Бесплатное чтение

Открыта официальная Python-инструкция OpenTelemetry.

Getting started with Prometheus [B13]

ДОКУМЕНТАЦИЯ / ПЕРВОИСТОЧНИК · EN · prometheus.io

Бесплатное чтение

Открыт официальный tutorial Prometheus.

OWASP Top 10 API Security Risks - 2023 [B14]

ДОКУМЕНТАЦИЯ / ПЕРВОИСТОЧНИК · EN · owasp.org

Бесплатное чтение

Открыта официальная страница редакции 2023; не объявляется самой новой без отдельной проверки.

OWASP Authorization Cheat Sheet [B15]

ДОКУМЕНТАЦИЯ / ПЕРВОИСТОЧНИК · EN · cheatsheetseries.owasp.org

Бесплатное чтение

Открыта официальная шпаргалка OWASP.

C4 model: Diagrams [B16]

ДОКУМЕНТАЦИЯ / ПЕРВОИСТОЧНИК · EN · c4model.com

Бесплатное чтение

Открыта официальная страница автора C4 Simon Brown; доступны примеры диаграмм.

Google SRE Workbook: Implementing SLOs [B17]

ДОКУМЕНТАЦИЯ / ПЕРВОИСТОЧНИК · EN · sre.google

Бесплатное чтение

Открыта глава бесплатной книги Google SRE.

GitLab: Code Review Guidelines [B18]

ДОКУМЕНТАЦИЯ / ПЕРВОИСТОЧНИК · EN · handbook.gitlab.com

Бесплатное чтение

Открыта официальная страница GitLab Handbook.

CS50P - Week 0: Functions [B19]

ВИДЕО / КУРС · EN · cs50.harvard.edu

Лекция бесплатна; платный сертификат не нужен

Открыта страница Harvard с конкретной лекцией, CS50 Video Player, YouTube, субтитрами, транскриптом и кодом.

Реестр материалов: 49-56

CS50P - Week 5: Unit Tests [B20]

ВИДЕО / КУРС · EN · cs50.harvard.edu

Лекция бесплатна; платный сертификат не нужен

Открыта страница лекции Harvard: встроенный player, YouTube, transcript, subtitles и short pytest.

CS50 SQL - Week 0: Querying [B21]

ВИДЕО / КУРС · EN · cs50.harvard.edu

Лекция бесплатна; платный сертификат не нужен

Открыта страница Harvard с конкретной лекцией, плеером, кодом, слайдами и транскриптом.

MIT Missing Semester - Version Control (Git) [B22]

ВИДЕО / КУРС · EN · missing.csail.mit.edu

Бесплатный просмотр; воспроизведение не проверялось

Открыта страница MIT с YouTube iframe, конспектом и упражнениями.

Deploy FastAPI to the cloud - Sebastián Ramírez, PyCon Italia 2025 [B23]

ВИДЕО / КУРС · EN · 2025.pycon.it

Запись открыта; показанный облачный сервис может требовать аккаунт и оплаты

Открыта страница организатора конференции: автор - создатель FastAPI, English, описание и ссылка Recording на YouTube. Воспроизведение не проверено.

Docker Intro and Overview - Michael Irwin [B24]

ВИДЕО / КУРС · EN · www.docker.com

Материал доступен без оплаты; отдельные сервисы Docker могут быть платными

Открыта официальная on-demand страница Docker с полным transcript и указанными таймкодами.

How to use GitHub Actions | GitHub for Beginners [B25]

ВИДЕО / КУРС · EN · www.youtube.com

Бесплатный просмотр; воспроизведение не проверялось

Поиск вернул конкретное видео официального верифицированного канала GitHub, опубликовано 16.03.2026; описание и главы прочитаны.

TGIR S01E06 - How to run a reliable RabbitMQ on K8S [B26]

ВИДЕО / КУРС · EN · github.com

Бесплатно. Архивная запись 2020 года; не копировать старую конфигурацию как актуальную

Открыт официальный репозиторий RabbitMQ: дата 30.09.2020, автор Gerhard Lazu и конкретная ссылка <https://www.youtube.com/watch?v=I02oKJIOnR4>. Авторы предупреждают: пример не является руководством для production K8s.

What is OpenTelemetry? - OTel for beginners [B27]

ВИДЕО / КУРС · EN · opentelemetry.io

Бесплатный просмотр; воспроизведение не проверялось

Открыта официальная страница OpenTelemetry с встроенным YouTube video и ссылкой на OTel for beginners.

Реестр материалов: 57-64

Introduction to the Prometheus Monitoring System | Key Concepts and Features - PromLabs [B28]

ВИДЕО / КУРС · EN · www.youtube.com

Открытое видео; коммерческие курсы PromLabs покупать не требуется

Официальный сайт PromLabs содержит это точное название и встроенный YouTube URL с ID STVMGrYIfg. Сам YouTube ограничил автоматическую загрузку; воспроизведение не подтверждено.

OWASP API Security Project - Past, Present and Future, Global AppSec Lisbon 2024 [B29]

ВИДЕО / КУРС · EN · owasp.org

Бесплатный просмотр; воспроизведение не проверялось

Открыта официальная страница OWASP, где размещены точное название доклада и ссылка YouTube.

Visualising software architecture with the C4 model - Simon Brown [B30]

ВИДЕО / КУРС · EN · c4model.com

Бесплатный просмотр; воспроизведение не проверялось

Открыт официальный сайт автора: встроенная запись Agile on the Beach 2019, название и имя Simon Brown.

How To Talk To Users | Startup School - Gustaf Alströmer [B31]

ВИДЕО / КУРС · EN · www.youtube.com

Бесплатный просмотр; воспроизведение не проверялось

Найдена страница конкретного видео верифицированного канала Y Combinator, 01.12.2022; прочитаны описание и главы. Официальный блог YC также перечисляет эту запись.

GitLab - Building High Performing Teams: conversation with Jeb Hurley [B32]

ВИДЕО / КУРС · EN · handbook.gitlab.com

Бесплатный просмотр; воспроизведение не проверялось

Открыт GitLab Handbook: раздел Building High Performing Teams с описанием беседы и встроенным YouTube video. Воспроизведение не проверено.

Входящие и исходящие вебхуки [R01]

ДОКУМЕНТАЦИЯ / ПЕРВОИСТОЧНИК · RU · apidocs.bitrix24.ru

Открыто, без оплаты; практические запросы требуют собственного тестового аккаунта/ключа.

Проверено 05.09.2026: официальная документация; страница и тематический текст доступны.

REST API Битрикс24 [R02]

ДОКУМЕНТАЦИЯ / ПЕРВОИСТОЧНИК · RU · apidocs.bitrix24.ru

Открыто, без оплаты; практические запросы требуют собственного тестового аккаунта/ключа.

Проверено 05.09.2026: официальная документация; страница и тематический текст доступны.

Передать диалог другому оператору или в другую линию [R03]

ДОКУМЕНТАЦИЯ / ПЕРВОИСТОЧНИК · RU · apidocs.bitrix24.ru

Открыто, без оплаты; практические запросы требуют собственного тестового аккаунта/ключа.

Проверено 05.09.2026: официальная документация; страница и тематический текст доступны.

Реестр материалов: 65-72

API Reference amoCRM [R04]

ДОКУМЕНТАЦИЯ / ПЕРВОИСТОЧНИК · RU · www.amocrm.ru

Открыто, без оплаты; практические запросы требуют собственного тестового аккаунта/ключа.

Проверено 05.09.2026: официальная документация; страница и тематический текст доступны.

OAuth: пример по шагам [R05]

ДОКУМЕНТАЦИЯ / ПЕРВОИСТОЧНИК · RU · www.amocrm.ru

Открыто, без оплаты; практические запросы требуют собственного тестового аккаунта/ключа.

Проверено 05.09.2026: официальная документация; страница и тематический текст доступны.

Webhooks amoCRM [R06]

ДОКУМЕНТАЦИЯ / ПЕРВОИСТОЧНИК · RU · new.amocrm.ru

Открыто, без оплаты; практические запросы требуют собственного тестового аккаунта/ключа.

Проверено 05.09.2026: официальная документация; страница и тематический текст доступны.

REST интерфейс платформы 1С:Предприятие [R07]

ДОКУМЕНТАЦИЯ / ПЕРВОИСТОЧНИК · RU · v8.1c.ru

Открытая документация; практику выполнять в учебной базе 1С.

Проверено 05.09.2026: официальная документация; страница и тематический текст доступны.

HTTP-сервисы платформы 1С:Предприятие [R08]

ДОКУМЕНТАЦИЯ / ПЕРВОИСТОЧНИК · RU · v8.1c.ru

Открытая документация; практику выполнять в учебной базе 1С.

Проверено 05.09.2026: официальная документация; страница и тематический текст доступны.

МойСклад для разработчиков [R09]

ДОКУМЕНТАЦИЯ / ПЕРВОИСТОЧНИК · RU · dev.moysklad.ru

Открыто, без оплаты; практические запросы требуют собственного тестового аккаунта/ключа.

Проверено 05.09.2026: официальная документация; страница и тематический текст доступны.

JSON API Workbook [R10]

ДОКУМЕНТАЦИЯ / ПЕРВОИСТОЧНИК · RU · dev.moysklad.ru

Открыто, без оплаты; практические запросы требуют собственного тестового аккаунта/ключа.

Проверено 05.09.2026: официальная документация; страница и тематический текст доступны.

Telegram Bot API [R11]

ДОКУМЕНТАЦИЯ / ПЕРВОИСТОЧНИК · EN · core.telegram.org

Открытая документация; нужен отдельный учебный бот.

Проверено 05.09.2026: официальная документация; страница и тематический текст доступны.

Реестр материалов: 73-80

Авторизация GigaChat API [R13]

ДОКУМЕНТАЦИЯ / ПЕРВОИСТОЧНИК · RU · developers.sber.ru

Открыто, без оплаты; практические запросы требуют собственного тестового аккаунта/ключа.
Проверено 05.09.2026: официальная документация; страница и тематический текст доступны.

Руководства GigaChat API [R14]

ДОКУМЕНТАЦИЯ / ПЕРВОИСТОЧНИК · RU · developers.sber.ru

Открыто, без оплаты; практические запросы требуют собственного тестового аккаунта/ключа.
Проверено 05.09.2026: официальная документация; страница и тематический текст доступны.

Отключить логирование запросов в Yandex AI Studio [R15]

ДОКУМЕНТАЦИЯ / ПЕРВОИСТОЧНИК · RU · aistudio.yandex.ru

Открыто, без оплаты; практические запросы требуют собственного тестового аккаунта/ключа.
Проверено 05.09.2026: официальная документация; страница и тематический текст доступны.

Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» [R16]

ДОКУМЕНТАЦИЯ / ПЕРВОИСТОЧНИК · RU · government.ru

Открытый официальный текст.

Проверено 05.09.2026: официальный ресурс правительства и текст закона присутствуют в веб-индексе; прямое чтение страницы инструментом нестабильно. Это учебный первоисточник, не заключение о соответствии.

Приватность данных в Yandex Cloud [R17]

ДОКУМЕНТАЦИЯ / ПЕРВОИСТОЧНИК · RU · yandex.cloud

Открыто.

Проверено 05.09.2026: официальная документация; страница и тематический текст доступны.

PostgreSQL: Row Security Policies [R18]

ДОКУМЕНТАЦИЯ / ПЕРВОИСТОЧНИК · EN · www.postgresql.org

Открыто.

Проверено 05.09.2026: официальная документация; страница и тематический текст доступны.

n8n: Manage execution data - официальный исходник документации [R19]

ДОКУМЕНТАЦИЯ / ПЕРВОИСТОЧНИК · EN · github.com

Открытый официальный репозиторий; сайт документации меняет маршруты.

Проверено 05.09.2026: официальная документация; страница и тематический текст доступны.

B24PHPSdk, Быстрый старт - REST API, эпизод 1 [R20]

ВИДЕО / КУРС · RU · apidocs.bitrix24.ru

Открытая запись на странице; тот же каталог используется для других перечисленных записей.

Проверено 05.09.2026: название, тема и ссылка на запись подтверждены на официальной странице; воспроизведение целиком не проверялось.

Реестр материалов: 81-88

Bitrix Talks Tech. Разбор механизма событий REST API [R21]

ВИДЕО / КУРС · RU · apidocs.bitrix24.ru

Открытая запись; общий официальный каталог.

Проверено 05.09.2026: название, тема и ссылка на запись подтверждены на официальной странице; воспроизведение целиком не проверялось.

Преимущества офлайн-событий, или как их правильно использовать [R22]

ВИДЕО / КУРС · RU · apidocs.bitrix24.ru

Открытая запись; общий официальный каталог.

Проверено 05.09.2026: название, тема и ссылка на запись подтверждены на официальной странице; воспроизведение целиком не проверялось.

Механизмы интеграции платформы 1С:Предприятие: HTTP и SOAP - базовый уровень [R23]

ВИДЕО / КУРС · RU · uc1.1c.ru

Платный видеокурс официального Учебного центра № 1; регистрация и покупка. Бесплатная альтернатива - две страницы docs 1С и учебная практика.

Проверено 05.09.2026: название, тема и ссылка на запись подтверждены на официальной странице; воспроизведение целиком не проверялось.

Начало работы с GigaChat API на Python [R24]

ВИДЕО / КУРС · RU · developers.sber.ru

Открытая запись Rutube внутри официальной страницы; каталог также содержит следующий урок.

Проверено 05.09.2026: название, тема и ссылка на запись подтверждены на официальной странице; воспроизведение целиком не проверялось.

Интеграция GigaChat API с Telegram-ботом [R25]

ВИДЕО / КУРС · RU · developers.sber.ru

Открытая запись Rutube внутри официальной страницы.

Проверено 05.09.2026: название, тема и ссылка на запись подтверждены на официальной странице; воспроизведение целиком не проверялось.

Как интегрировать Yandex AI Studio с n8n [R26]

ВИДЕО / КУРС · RU · rutube.ru

Открыто; запись официального канала Yandex Cloud, связана из документации.

Проверено 05.09.2026: название, тема и ссылка на запись подтверждены на официальной странице; воспроизведение целиком не проверялось.

Как интегрировать Yandex AI Studio с Open WebUI [R27]

ВИДЕО / КУРС · RU · rutube.ru

Открыто; официальный канал Yandex Cloud.

Проверено 05.09.2026: название, тема и ссылка на запись подтверждены на официальной странице; воспроизведение целиком не проверялось.

Как устроена безопасность Yandex AI Studio [R28]

ВИДЕО / КУРС · RU · rutube.ru

Открыто; официальный канал Yandex Cloud.

Проверено 05.09.2026: название, тема и ссылка на запись подтверждены на официальной странице; воспроизведение целиком не проверялось.

Реестр материалов: 89-96

Создание Telegram-бота на базе LLM с RAG и Function Calling [R29]

ВИДЕО / КУРС · RU · www.youtube.com

Открытая запись YouTube; ссылка подтверждена каталогом публичных материалов Yandex AI Studio. Доступность зависит от сети.

Проверено 05.09.2026: название, тема и ссылка на запись подтверждены на официальной странице; воспроизведение целиком не проверялось.

Как собрать агента на Workflows для обработки документов с OCR и VLM [R30]

ВИДЕО / КУРС · RU · yandex.cloud

Открытая страница с записями; прямое воспроизведение не проверялось.

Проверено 05.09.2026: название, тема и ссылка на запись подтверждены на официальной странице; воспроизведение целиком не проверялось.

Как создать и развернуть AI-агента: с нуля до продакшена [R31]

ВИДЕО / КУРС · RU · yandex.cloud

Открытая страница с записями; та же серия, другой вебинар.

Проверено 05.09.2026: название, тема и ссылка на запись подтверждены на официальной странице; воспроизведение целиком не проверялось.

Django: Writing your first app [X01]

ДОКУМЕНТАЦИЯ / ПЕРВОИСТОЧНИК · EN · docs.djangoproject.com

Открытый материал; вычисления и внешние сервисы могут оплачиваться отдельно.

Открыта первичная страница 06.09.2026. Видео, если присутствует, не просмотрено целиком.

Flask: Tutorial [X02]

ДОКУМЕНТАЦИЯ / ПЕРВОИСТОЧНИК · EN · flask.palletsprojects.com

Открытый материал; вычисления и внешние сервисы могут оплачиваться отдельно.

Открыта первичная страница 06.09.2026. Видео, если присутствует, не просмотрено целиком.

CS50x: Flask [X03]

ВИДЕО / КУРС · EN · cs50.harvard.edu

Бесплатная лекция с плеером, кодом и транскриптом.

Открыта первичная страница 06.09.2026. Видео, если присутствует, не просмотрено целиком.

Milvus: Quickstart [X04]

ДОКУМЕНТАЦИЯ / ПЕРВОИСТОЧНИК · EN · milvus.io

Открытый материал; вычисления и внешние сервисы могут оплачиваться отдельно.

Открыта первичная страница 06.09.2026. Видео, если присутствует, не просмотрено целиком.

Ollama: Quickstart [X05]

ДОКУМЕНТАЦИЯ / ПЕРВОИСТОЧНИК · EN · docs.ollama.com

Открытый материал; вычисления и внешние сервисы могут оплачиваться отдельно.

Открыта первичная страница 06.09.2026. Видео, если присутствует, не просмотрено целиком.

Реестр материалов: 97-104

Ollama: Structured Outputs [X06]

ДОКУМЕНТАЦИЯ / ПЕРВОИСТОЧНИК · EN · docs.ollama.com

Открытый материал; вычисления и внешние сервисы могут оплачиваться отдельно.

Открыта первичная страница 06.09.2026. Видео, если присутствует, не просмотрено целиком.

SQLAlchemy: Unified Tutorial [X08]

ДОКУМЕНТАЦИЯ / ПЕРВОИСТОЧНИК · EN · docs.sqlalchemy.org

Открытый материал; вычисления и внешние сервисы могут оплачиваться отдельно.

Открыта первичная страница 06.09.2026. Видео, если присутствует, не просмотрено целиком.

Alembic: Tutorial [X09]

ДОКУМЕНТАЦИЯ / ПЕРВОИСТОЧНИК · EN · alembic.sqlalchemy.org

Открытый материал; вычисления и внешние сервисы могут оплачиваться отдельно.

Открыта первичная страница 06.09.2026. Видео, если присутствует, не просмотрено целиком.

Langfuse: Replace Vibes With Evals [X10]

ВИДЕО / КУРС · EN · langfuse.com

Открытая страница с видеоплеером; сервис и API имеют отдельные условия.

Открыта первичная страница 06.09.2026. Видео, если присутствует, не просмотрено целиком.

Langfuse: Evaluation of LLM Applications [X11]

ДОКУМЕНТАЦИЯ / ПЕРВОИСТОЧНИК · EN · langfuse.com

Открытый материал; вычисления и внешние сервисы могут оплачиваться отдельно.

Открыта первичная страница 06.09.2026. Видео, если присутствует, не просмотрено целиком.

Ollama: Streaming [X12]

ДОКУМЕНТАЦИЯ / ПЕРВОИСТОЧНИК · EN · docs.ollama.com

Открытый материал; вычисления и внешние сервисы могут оплачиваться отдельно.

Открыта первичная страница 06.09.2026. Видео, если присутствует, не просмотрено целиком.

Ollama: Tool calling [X13]

ДОКУМЕНТАЦИЯ / ПЕРВОИСТОЧНИК · EN · docs.ollama.com

Открытый материал; вычисления и внешние сервисы могут оплачиваться отдельно.

Открыта первичная страница 06.09.2026. Видео, если присутствует, не просмотрено целиком.

MDN: Overview of HTTP [X14]

ДОКУМЕНТАЦИЯ / ПЕРВОИСТОЧНИК · EN · developer.mozilla.org

Открытый материал; вычисления и внешние сервисы могут оплачиваться отдельно.

Открыта первичная страница 06.09.2026. Видео, если присутствует, не просмотрено целиком.

Реестр материалов: 105-112

Pro Git: русское издание [X15]

ДОКУМЕНТАЦИЯ / ПЕРВОИСТОЧНИК · RU · git-scm.com

Открытый материал; вычисления и внешние сервисы могут оплачиваться отдельно.

Открыта первичная страница 06.09.2026. Видео, если присутствует, не просмотрено целиком.

CS50W: Django [X16]

ВИДЕО / КУРС · EN · cs50.harvard.edu

Бесплатная лекция Harvard с плеером, исходниками и транскриптом.

Открыта первичная страница 06.09.2026. Видео, если присутствует, не просмотрено целиком.

3Blue1Brown: Transformers, the tech behind LLMs [X17]

ВИДЕО / КУРС · EN · www.3blue1brown.com

Открытая авторская видеолекция и иллюстрированный конспект, 2024; принципы сохраняют учебную ценность.

Открыта первичная страница 06.09.2026. Видео, если присутствует, не просмотрено целиком.

3Blue1Brown: Attention in transformers [X18]

ВИДЕО / КУРС · EN · www.3blue1brown.com

Открытая авторская видеолекция и конспект, 2024.

Открыта первичная страница 06.09.2026. Видео, если присутствует, не просмотрено целиком.

Milvus: MCP + Milvus [X19]

ВИДЕО / КУРС · EN · milvus.io

Открытый материал; вычисления и внешние сервисы могут оплачиваться отдельно.

Открыта первичная страница 06.09.2026. Видео, если присутствует, не просмотрено целиком.

n8n: Learning paths [X20]

ДОКУМЕНТАЦИЯ / ПЕРВОИСТОЧНИК · EN · github.com

Открытый материал; вычисления и внешние сервисы могут оплачиваться отдельно.

Проверена официальная индексируемая страница 06.09.2026; старые video-courses URL меняются.

n8n Academy: Essentials, Integrations, In Practice [X21]

ИНТЕРАКТИВНЫЙ КУРС · EN · learn.n8n.io

Бесплатные интерактивные курсы; нужна регистрация. Не обозначаются как полностью видеокурсы.

Открыта первичная страница 06.09.2026. Видео, если присутствует, не просмотрено целиком.

LangChain: Overview [X22]

ДОКУМЕНТАЦИЯ / ПЕРВОИСТОЧНИК · EN · docs.langchain.com

Открытый материал; вычисления и внешние сервисы могут оплачиваться отдельно.

Открыта первичная страница 06.09.2026. Видео, если присутствует, не просмотрено целиком.

Реестр материалов: 113-120

ФНС: приказ ЕД-7-14/559@, структура ИНН и КПП [X23]

ДОКУМЕНТАЦИЯ / ПЕРВОИСТОЧНИК · RU · storage.consultant.ru

PDF первичного приказа ФНС на сайте КонсультантПлюс; бесплатное чтение.

Открыта 8-страничная PDF-копия приказа; структура проверена при разборе исходного плана 05.09.2026.

ФНС: Налог на добавленную стоимость [X24]

ДОКУМЕНТАЦИЯ / ПЕРВОИСТОЧНИК · RU · www.nalog.gov.ru

Открытый материал; вычисления и внешние сервисы могут оплачиваться отдельно.

Открыта первичная страница 06.09.2026. Видео, если присутствует, не просмотрено целиком.

PyTorch: Learn the Basics [X25]

ДОКУМЕНТАЦИЯ / ПЕРВОИСТОЧНИК · EN · docs.pytorch.org

Открытый материал; вычисления и внешние сервисы могут оплачиваться отдельно.

Открыта первичная страница 06.09.2026. Видео, если присутствует, не просмотрено целиком.

Python: Coroutines and tasks [X27]

ДОКУМЕНТАЦИЯ / ПЕРВОИСТОЧНИК · EN · docs.python.org

Открытый материал; вычисления и внешние сервисы могут оплачиваться отдельно.

Открыта первичная страница 06.09.2026. Видео, если присутствует, не просмотрено целиком.

PostgreSQL: Using EXPLAIN [X28]

ДОКУМЕНТАЦИЯ / ПЕРВОИСТОЧНИК · EN · www.postgresql.org

Открытый материал; вычисления и внешние сервисы могут оплачиваться отдельно.

Открыта первичная страница 06.09.2026. Видео, если присутствует, не просмотрено целиком.

PostgreSQL: Backup and Restore [X29]

ДОКУМЕНТАЦИЯ / ПЕРВОИСТОЧНИК · EN · www.postgresql.org

Открытый материал; вычисления и внешние сервисы могут оплачиваться отдельно.

Открыта первичная страница 06.09.2026. Видео, если присутствует, не просмотрено целиком.

OWASP GenAI: Prompt Injection [X30]

ДОКУМЕНТАЦИЯ / ПЕРВОИСТОЧНИК · EN · genai.owasp.org

Открытый материал; вычисления и внешние сервисы могут оплачиваться отдельно.

Открыта первичная страница 06.09.2026. Видео, если присутствует, не просмотрено целиком.

Architectural Decision Records [X31]

ДОКУМЕНТАЦИЯ / ПЕРВОИСТОЧНИК · EN · adr.github.io

Открытый материал; вычисления и внешние сервисы могут оплачиваться отдельно.

Открыта первичная страница 06.09.2026. Видео, если присутствует, не просмотрено целиком.

Реестр материалов: 121-127

LangChain: RAG From Scratch [X32]

ВИДЕО / КУРС · EN · github.com

Открытый официальный репозиторий с видеоссылками; старые API сверять с текущими docs.

Открыта первичная страница 06.09.2026. Видео, если присутствует, не просмотрено целиком.

Артём Шумейко: курс SQLAlchemy [X33]

ВИДЕО / КУРС · RU · www.youtube.com

Открытый авторский плейлист; старые импорты сверять с текущей документацией.

06.09.2026: точный URL плейлиста и репозиторий подтверждены в официальном канале автора t.me/s/artemshumeiko?before=30; YouTube отдаёт ограниченное представление страницы.

Артём Шумейко: курс FastAPI [X34]

ВИДЕО / КУРС · RU · rutube.ru

Открытый авторский плейлист на RUTUBE; версии библиотек сверять с документацией.

06.09.2026: подтверждены автор, название и список 12 видео в индексированной странице RUTUBE. Полное воспроизведение не проверялось.

NeuralNine: Professional Task Queues in Python [X35]

ВИДЕО / КУРС · EN · www.youtube.com

Открытый авторский разбор, 2025. Гарантии доставки и настройки брать из текущих Celery/RabbitMQ docs.

06.09.2026: открыт точный YouTube URL с соответствующим названием; содержимое страницы ограничено. Материал также указан в исходном плане.

Артём Шумейко: Python - конкурентность [X36]

ВИДЕО / КУРС · RU · rutube.ru

Открытая авторская запись от 11.06.2026.

06.09.2026: открыта страница конкретного видео через канал автора; название и публикация подтверждены.

Артём Шумейко: вопросы по HTTP с разбором [X37]

ВИДЕО / КУРС · RU · rutube.ru

Открытая авторская запись от 20.07.2026.

06.09.2026: открыта страница конкретного видео через канал автора; название и публикация подтверждены.

МойСклад: вебинар по API для разработчиков (архив) [X38]

ВИДЕО / КУРС · RU · www.youtube.com

Открытая архивная запись; смотреть для устройства интеграций, не копировать старый API.

06.09.2026: ссылка и содержание записи подтверждены публикацией официального канала МоегоСклада: telegram.me/s/moysklad?before=48. Полное воспроизведение не проверялось.

Происхождение, изображения и старт

Два исходных документа

Объединены AI_ML_Architect_Полный_план_Сурен_v2.pdf (48 страниц, 18 модулей) и AI_ML_Architect_План_изучения_Сурен_v2.pdf (34 страницы, 21 модуль), а также предоставленное описание вакансии Интерика Лаб. Таблица соответствия находится в начале программы.

Что изменено

Архитектура, discovery, CI и очередь перенесены к началу. Российские данные, диалоги, клиентская работа и интеграции сохранены. Финальный пилот проводится. Уточнены КПП, OData, НДС, handoff-метрики, стоимость ручного труда и восстановление после удаления.

Иллюстрации

Все схемы, графики и макеты в документе созданы специально для этого плана. Это учебные объяснения, не реальные замеры и не скриншоты внедрённых продуктов. Фотоиллюстрация обложки создана встроенным инструментом image_gen, без использования фотографий реальной команды.

Сохранённый фотоактив: C:/Projects/jobhunter/output/pdf/assets/architect_photoillustration.png

Промпт фотоиллюстрации (содержательная часть):

Create one elegant editorial photographic triptych, a single 3:1 image split into three equally sized vertical scenes with narrow neutral dividers. Left: developer hands at laptop with abstract code editor and notebook with boxes and arrows. Center: generic invoices and scanner on office desk, one hand checking a page. Right: three adult software colleagues reviewing a monitor and sketching architecture on glass. Natural photographs, subtle navy/teal accents, soft daylight, matte texture. No readable words, brands, watermarks, holograms or robot faces. Fictional staged scenes, not photographs of an actual company.

Полный исходный промпт и реестр источников сохранены вместе с рабочими материалами сборки. На обложке использован один сгенерированный файл без подмены его фотографией реального внедрения.

Следующее действие

Пройди входную диагностику, выбери один процесс и 10 разрешённых примеров. Назначь первые пять занятий. Первый рабочий стенд должен появиться в модуле 03, первый полный бизнес-сценарий - в 08.